Appunti di Fisica Astroparticellare - L. Miramonti, D. D'Angelo

Valentina Giannelli

1 Settembre 2023

Indice

1 Raggi Cosmici Galattici **1**

1.1 Caratterizzazione e scoperta dei Raggi Cosmici 1

1.1.1 Excursus storico 1

1.1.2 Concetti introduttivi 2

1.1.3 Lo spettro energetico dei RC 3

1.2 I Raggi Cosmici Galattici 4

1.2.1 Proprietà fisiche della Via Lattea e ISM 4

1.2.2 Bilancio energetico dei RC 5

1.3 Rivelazione diretta e indiretta di RC e composizione chimica 5

1.3.1 Esperimenti in quota e in orbita 7

1.3.2 Esperimenti sulla superficie terrestre 8

1.3.3 Modello di Heitler degli sciami elettromagnetici 8

1.3.4 Sciami adronici e componente muonica 9

1.3.5 Massimo di sciame e Superposition Model 10

1.4 Diffusione dei RC ed escape time 11

1.4.1 Stima dell'escape-time 11

1.4.2 Dipendenza dall'energia dell'escape-time 12

1.4.3 Spettro energetico dei RC alle sorgenti 13

1.4.4 Anisotropie attese nel flusso di RC 13

1.5 Meccanismi di accelerazione e sorgenti galattiche 14

1.5.1 Shock Diffusive Acceleration: proprietà e limiti 14

1.5.2 RC galattici sopra al ginocchio 15

2 Raggi Cosmici di Ultra Altra Energia **16**

2.1 Questioni aperte e possibili scenari 16

2.2 Rivelazione degli UHECRs 17

2.3 Esempi di rivelatori: Pierre Auger Observatory 18

2.3.1 I rivelatori 18

2.3.2 I risultati 21

2.4 Altri esperimenti: Telescope Array Experiment, JEM-EUSO experiment, rivelazione con onde radio . . . 22

3 Astronomia gamma **23**
3.1 Importanza della Multi-Messenger Astronomy . . . 23
3.2 Produzione di raggi gamma . . . 24
3.3 Propagazione dei raggi gamma . . . 26
3.4 Rivelazione di raggi gamma . . . 27

4 La materia oscura **29**
4.1 Motivazioni dell'esistenza della DM e sue proprietà . . . 29
4.2 Cos'è la DM . . . 32
4.2.1 Candidati scartati . . . 32
4.2.2 Candidati possibili . . . 33
4.3 Com'è stata prodotta? . . . 37
4.3.1 Thermal relic . . . 37
4.3.2 DM asimmetrica . . . 39
4.3.3 Freeze-in . . . 40
4.3.4 Oscillazione . . . 41
4.4 Ricerca indiretta di DM . . . 42
4.4.1 Osservazione indiretta componente carica . . . 42
4.4.2 Risultati sperimentali di osservazione indiretta . . . 46
4.4.3 Osservazione indiretta attraverso fotoni . . . 47
4.4.4 Risultati osservazione indiretta fotoni . . . 49
4.4.5 Osservazione indiretta tramite neutrini . . . 50
4.5 Ricerca diretta di DM . . . 51
4.5.1 Spettro di rinculo (*) . . . 53
4.5.2 Il segnale atteso . . . 56
4.5.3 Features e challenges sperimentali . . . 57
4.5.4 Background . . . 57
4.5.5 Tipi di rivelatore . . . 58
4.5.6 Grafici di esclusione . . . 59
4.6 Evidenza di DM? Il caso DAMA . . . 61
4.7 Esperimenti . . . 64
4.7.1 SABRE . . . 64
4.7.2 Altri esperimenti post-DAMA . . . 65
4.7.3 Rivelatori a noble-liquid . . . 66
4.7.4 Solid state detectors . . . 75
4.7.5 Riassumendo i risultati positivi . . . 81
4.7.6 Liquidi soprassaturi . . . 81

4.7.7 Rivelatori direzionali . . . 83

5 Neutrini cosmici **85**
5.1 Neutrino Astronomy . . . 85
5.2 Produzione di neutrini . . . 86
5.3 Rivelazione di neutrini cosmici . . . 87
5.4 Fondo nella rivelazione di neutrini cosmici . . . 88
5.5 Rivelatori e Telescopi di neutrini . . . 89
5.6 Stima del flusso di neutrini . . . 91
5.7 Neutrino Telescopes . . . 93
5.7.1 ICECUBE risultati . . . 93

6 Fisica dei neutrini **95**
6.1 I neutrini nel Modello Standard . . . 95
6.2 La prova della massa del neutrino: le oscillazioni . . . 96
6.3 Questioni aperte . . . 98
6.4 I neutrini solari . . . 98
6.4.1 Il Sole . . . 98
6.4.2 La fusione nucleare nel Sole . . . 100
6.4.3 Lo spettro dei neutrini solari . . . 100
6.5 Rivelazione dei neutrini solari . . . 103
6.5.1 Probabilità di oscillazione dei neutrini per due sapori . . . 105
6.5.2 L'effetto materia o effetto Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW) . . . 107
6.6 SNO, Sudbury Neutrino Observatory . . . 108
6.7 Esperimenti su neutrini da reattore: KamLAND . . . 109
6.8 Borexino e la spettroscopia dei neutrini solari . . . 110
6.8.1 Set-up e fondi . . . 110
6.8.2 Calibrazione e analisi dati . . . 112
6.8.3 Presa dati e Risultati . . . 113

7 La massa del neutrino e il decadimento doppio beta **116**
7.1 Il DBD con emissione di neutrini . . . 116
7.2 Il DBD senza neutrini . . . 118
7.3 Misure del Decadimento Beta Singolo per i neutrini . . . 119
7.4 DBD senza neutrini . . . 120
7.4.1 Caratteristiche sperimentali del $0\nu\beta\beta$ . . . 121
7.4.2 Esperimenti recenti . . . 123
7.5 La gerarchia di massa e JUNO . . . 123
7.5.1 Studio dei neutrini da reattore . . . 124

7.5.2 Determinazione dell'ordinamento degli autovalori di massa del neutrino . . . 125
7.5.3 Apparato sperimentale di JUNO . . . 127
7.5.4 Sensibilità del rivelatore all'ordinamento diretto . . . 128
7.6 Altre questioni aperte . . . 129

Capitolo 1

Raggi Cosmici Galattici

1.1 Caratterizzazione e scoperta dei Raggi Cosmici

1.1.1 Excursus storico

La scoperta dei RC cosmici è fatta risalire al primo decennio del Novecento, quando gli esperimenti successivi di Theodor Wulf, Victor Hess e Wemer Kolhorster dimostrarono che la ionizzazione misurata in atmosfera presentava un andamento con un minimo ad altitudine di 600 m, seguito da una crescita in funzione dell'altitudine. Questa crescita fu giustificata assumendo che esistesse una radiazione proveniente dall'esterno del pianeta, oltre a quella dovuta alla radioattività naturale della crosta terrestre; tale radiazione fu chiamata Raggi Cosmici (RC). Esperimenti successivi mostrarono come l'andamento della ionizzazione presentava un massimo ad un'altitudine di circa 18 km; questo fatto è giustificato considerando che la densità dell'atmosfera diminuisce con l'altitudine e dunque si riduce la probabilità di interazione tra i RC e l'atmosfera e la produzione di sciami avviene dunque nella maggior parte dei casi ad un'altitudine minore della dimensione totale dell'atmosfera e caratterizzata da una maggiore densità.

Negli anni '20 Millikan e Compton proposero due differenti ipotesi sulla composizione dei RC; il primo ipotizzò fossero composti da fotoni, il secondo da particelle cariche. Nel 1931 Bruno Rossi suggerisce inoltre che se la carica dei RC fosse positiva, si dovrebbe osservare un effetto detto *est-ovest*, secondo il quale il numero di conteggi provenienti da ovest dovessero essere maggiori di quelli da est. Alvarez e Compton riscontrano questa proprietà con un esperimento, confermando la teoria di Rossi. Inoltre, a sostegno della natura carica dei RC, si osservò anche una dipendenza dalla latitudine dell'intensità dei RC, anch'essa sintomo dell'interazione con il campo magnetico terrestre come l'effetto est-ovest. Negli anni '30 Pierre Auger scoprì le *Extensive Air Showers* (EAS), degli sciami estesi di particelle originati dall'interazione dei raggi cosmici provenienti dalla galassia con i nuclei dell'atmosfera. Egli riuscì infatti ad osservare dei segnali in coincidenza tem-

porale provenienti da diversi rivelatori posti a qualche centinaio di metri di distanza tra loro.

Ad oggi le sorgenti dei RC restano ignote, sebbene esistano numerose ipotesi molto quotate (manca un'osservazione diretta delle sorgenti!). Un primo candidato fu proposto da Baade e Zwicky e consiste nelle Supernove. Questi eventi catastrofici sono uno dei principali candidati (più precisamente le SNR o *supernova remnants*) in quanto sono in grado di spiegare una parte dello spettro energetico dei RC, congiuntamente al meccanismo di accelerazione proposto da Fermi nel '49, che prende il nome di Shock Diffusive Acceleration.

1.1.2 Concetti introduttivi

I RC sono suddivisibili in tre categorie:

- I RC Primari, costituiti da particelle prodotte in ambienti astrofisici, principalmente protoni, nuclei (tipicamente He, C, N, O) e una piccola parte di elettroni. Queste particelle, accelerate fino a energie dell'ordine di 10^{20} eV, permeano lo spazio galattico.
- I RC Secondari sono prodotti dall'interazione dei primari (che diffondono nella galassia per 10^7 anni) con particelle dell'*interstellar medium* o ISM; nuclei tipicamente prodotti come secondari sono ad esempio Li, Be e B.
- Gli Extensive Air Showers (EAS) sono sciami di particelle prodotte per interazione dei primi due con i nuclei dell'atmosfera terrestre.

Il flusso di raggi cosmici provenienti dall'esterno del nostro Sistema Solare appare isotropo ed è descrivibile attraverso due quantità fisiche principali: il *flusso differenziale* e il *flusso integrale*. Il primo è definito come

$$\Phi(E) = \frac{\mathrm{d}N}{A\,T\,\mathrm{d}E\,\mathrm{d}\Omega} = \left[\frac{\text{particelle}}{\mathrm{cm}^2\ \mathrm{s}\ \mathrm{GeV}\ \mathrm{sr}}\right]; \tag{1.1}$$

Il secondo invece è ottenuto integrando il precedente sull'energia, al di sopra di una certa energia di soglia E_0, ovvero come

$$\Phi(>E_0) = \int_{E_0}^{\infty} \phi(E)\,\mathrm{d}E = \left[\frac{\text{particelle}}{\mathrm{cm}^2\ \mathrm{s}\ \mathrm{sr}}\right]. \tag{1.2}$$

Essendo isotropo il flusso dei RC, quando lo si calcola attraverso una superficie sferica esso equivale al flusso differenziale per l'angolo solido 4π; quando si considera una superficie piana come un rivelatore e i RC provenienti da un solo emisfero, invece, esso é pari al flusso differenziale per π e si indica con F(E).

La densità numerica di particelle nei RC che si muovono con velocità v corrisponde al numero di particelle presenti in un dato volume in un dato istante, ed è ottenuta integrando il flusso integrale sull'angolo solido e dividendo per la velocità

$$n(>E) = \frac{4\pi}{v}\Phi(>E) = \frac{\text{particelle}}{\text{cm}^3}. \tag{1.3}$$

1.1.3 Lo spettro energetico dei RC

Lo spettro energetico dei RC (flusso differenziale) può essere descritto da una legge di potenza

$$\Phi(E) = K\left(\frac{E}{1\ \text{GeV}}\right)^{-\alpha} \tag{1.4}$$

con tre andamenti diversi; tra 1 GeV e 10^{15} eV un primo andamento con α pari a circa 2.7, tra 10^{15} e 10^{18} eV l'indice spettrale differenziale vale circa 3.1 e infine al di sopra dei 10^{18} eV l'indice spettrale torna ad essere circa 2.7. Il primo punto in cui si ha cambio di pendenza è detto ginocchio (o *knee*), mentre il secondo caviglia (o *ankle*). Tale spettro (Fig.1.1) è stato misurato attraverso rivelazioni dirette e indirette, sfruttando rivelatori sia in orbita che sulla superficie terrestre.

Attraverso misure dirette (ovvero con rivelatori su palloni aerostatici e satelliti), è stato possibile analizzare la composizione chimica dei raggi cosmici e misurare il flusso differenziale in funzione dell'energia per nucleone (energia per nucleo/A).

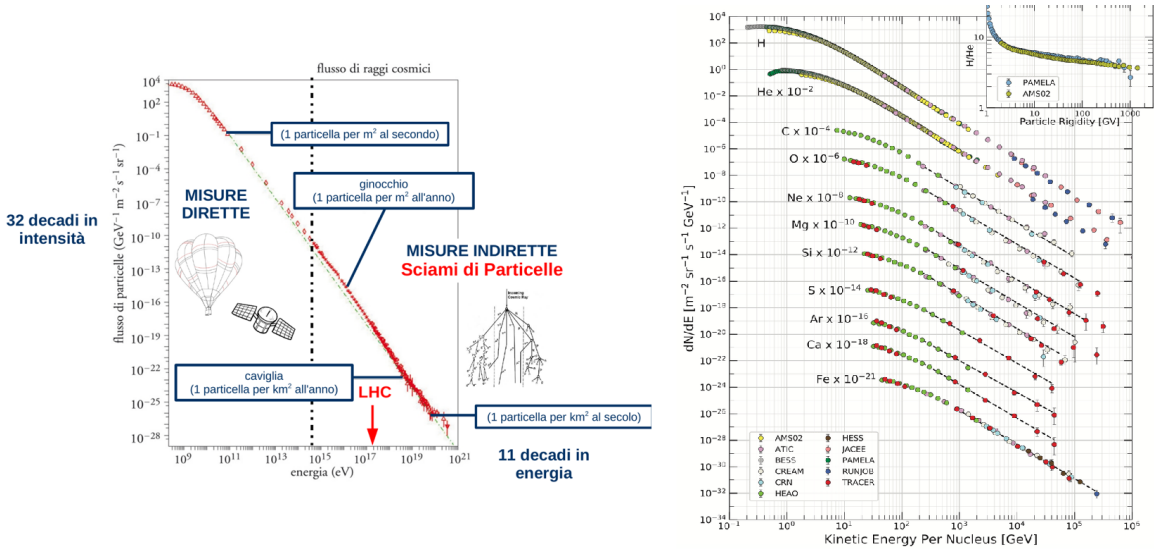

Figura 1.1: A sinistra, spettro dei RC cumulativo delle varie componenti osservato tramite misure dirette e indirette. A destra, spettro dei RC componente per componente per energie inferiori al ginocchio, ottenuto tramite rivelazione diretta.

1.2 I Raggi Cosmici Galattici

I RC al di sotto di 10^{18} eV i raggi cosmici sono prevalentemente di origine galattica, confinati dal campo magnetico galattico. È fondamentale conoscere le proprietà della galassia per poter dedurre le caratteristiche delle sorgenti e l'effetto della diffusione nella galassia sui raggi cosmici primari.

1.2.1 Proprietà fisiche della Via Lattea e ISM

La nostra galassia, la Via Lattea, è in prima approssimazione considerabile come un disco di raggio 15 kpc e spessore circa 300 pc. Oltre a questa regione, più densa di materia, è presente un alone galattico circa sferico di dimensioni molto maggiori e densità molto minori. Il volume galattico è dunque circa pari a $h\pi R^2$ e dunque $5\,10^{66}$ cm^3. Inoltre, l'intera galassia è permeata da un campo magnetico galattico, più intenso al centro della galassia e via via meno intenso verso la periferia; un valore approssimativo del campo magnetico galattico è $B_{gal} = 4$ µG.

Una particella carica in moto con velocità v all'interno di un campo magnetico assunto uniforme subisce una forza di Lorentz

$$\gamma m \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{q}{c} v \times B \Longrightarrow v = r \times \frac{qB}{\gamma mc} = r \times \omega_L \tag{1.5}$$

dove ω_L è detta frequenza di ciclotrone e il raggio dell'orbita

$$r_L = \frac{v}{\omega_L} = \frac{v\gamma mc}{qB} = \frac{pc}{ZeB} \simeq \frac{E}{ZeB} \tag{1.6}$$

è detto raggio di Larmor; il rapporto tra energia e carica elettrica è detto rigidità e quantifica la resistenza opposta dalla particella alla deflessione dovuta all'interazione con il campo magnetico. La rigidità è circa uguale all'energia espressa in Volt diviso 300. Se si considera un campo magnetico uniforme di 4 µG, un protone di energia rispettivamente 10^{12}, 10^{15} e 10^{18} eV si ottengono dei raggi di Larmor rispettivamente pari a $3\,10^{-4}$, 0.3 e 300 pc; ciò significa che fino ad un energia di 10^{18} eV, i protoni sono fortemente confinati nella galassia e per questo i raggi cosmici al di sotto di tale soglia sono considerati galattici.

Buona parte della galassia (circa tra il 5-10% in massa) è composto da gas e polveri denominati Inter-Stellar Medium (o ISM). La composizione dell'ISM è 99% gas (principalmente idrogeno atomico e molecolare) e 1% polveri, complessivamente con densità $n_{ISM} = 1\text{protone/cm}^3 = 1.6\,10^{-24}$ cm^3.

Un valore di densità dei RC considerando il limite ultra-relativistico (v=c), un limite inferiore in energia pari a 1 GeV e parametri $k = 1.8$ e $\alpha = 2.7$, si trova $n_{CR} = 1\,10^{-10}$ cm^3. La densità di energia con gli stessi valori è

$$\rho_{CR} = 1 \left(\frac{\text{eV}}{\text{cm}^3} \right). \tag{1.7}$$

Osservazione: questo valore è da confrontare con altre densità di energia tipiche come quella della CMB che è circa 1/3 di quella dei RC. Dunque i raggi cosmici contribuiscono significativamente al bilancio energetico della galassia.

1.2.2 Bilancio energetico dei RC

Nel 1934 Baade e Zwicky proposero come sorgente e acceleratore di RC fino al ginocchio le Supernova Remnants (SNR). Queste sono in grado di garantire l'equilibrio tra la perdita di energia dovuta alla fuga dei RC dalla galassia e l'energia fornita dalla sorgente ai RC che restano confinati nella galassia.

L'energia totale dei RC è stimabile moltiplicando il volume galattico per la densità di energia dei RC, ovvero

$$E_{RC} = \rho_{RC}\, V_{gal} = 5\,10^{66}\text{eV} = 8\,10^{54}\text{erg}. \tag{1.8}$$

Ogni esplosione di Supernova (SN) contribuisce ad aumentare la densità di energia dei RC; l'energia liberata da una SN è dell'ordine di 10^{53} erg, di cui circa l'1% è sotto forma di energia cinetica (quella che ci interessa) e il 99% sotto forma di neutrini. Di quell'1%, una parte è trasferita ai RC con efficienza η dipendente dal meccanismo di accelerazione. Questa iniezione di energia è controbilanciata dalla perdita di energia per fuga dei RC dalla galassia, processo caratterizzato da un tempo caratteristico detto *escape time*. Questa costante di tempo può essere stimata in diversi modi, ad esempio partendo dal rapporto tra nuclei leggeri e nuclei medi o le abbondanze di radionuclidi. Una stima del tempo di fuga è di 10^7 anni ovvero $3\,10^{14}$ s. Il rate di SN nella nostra galassia è di tre SN per secolo, ovvero 10^{-9} s^{-1}, pertanto il rate di perdita di energia è $P_{esc} = \rho_{RC} \cdot V_{gal}/\tau_{esc} = 3\,10^{40}$ erg/s, mentre il rate di iniezione di energia per SN è $P_{SN} = \eta f_{SN} 10^{51}\text{erg} = \eta 10^{42}$ erg/s. Dunque, è sufficiente un'efficienza circa pari all'1% per garantire il bilancio energetico dei RC.

Un meccanismo in grado di trasferire energia cinetica ai RC con efficienza di qualche punto percentuale fu proposto da Fermi nel '49 ed è detto Diffusive Shock Acceleration.

1.3 Rivelazione diretta e indiretta di RC e composizione chimica

La rivelazione diretta dei RC è possibile solo per energie inferiori al ginocchio; al di sopra di tale soglia, infatti, il flusso di particelle diventa troppo debole per poter essere studiato con statistica opportuna con rivelatori poco estesi come quelli montati su satelliti o palloni. Con rivelazione diretta si intende la rivelazione dei RC prima della loro interazione con i nuclei dell'atmosfera, a seguito della quale è generato uno sciame di particelle. Da esperimenti in orbita o su palloni è possibile distinguere la composizione chimica dei RC

e valutare lo spettro energetico elemento per elemento. Questi rivelatori sono infatti in grado di misurare carica, massa e energia, e dunque di fare spettrometria di massa, distinguendo gli isotopi, sfruttando rivelatori ToF, tracciatori con campo magnetico (magneti permanenti o a superconduttore) e calorimetri.

L'interazione di particelle con la materia è caratterizzata da due parametri fondamentali: la *lunghezza di interazione nucleare*, ovvero il cammino libero medio per interazione con i nuclei del mezzo, e *la lunghezza di radiazione*, ovvero la distanza percorsa in media da elettroni prima di ridurre la propria energia di 1/e per Bremsstrahlung e circa la distanza media percorsa da un fotone prima di produrre una coppia. Questi parametri sono utili sia in rivelazione diretta per le misure calorimetriche che per quella indiretta per lo sviluppo di sciami in atmosfera.

Un RC interagendo con un nucleo produce una grande quantità di particelle secondarie adroniche, tra cui pioni, kaoni e nucleoni. Questi depositano energia nel mezzo interagendo a loro volta per interazione coulombiana (se carichi) e nucleare. I mesoni neutri, specialmente i pioni neutri, decadono producendo fotoni e originando una componente di sciame elettromagnetica. I fotoni nella materia tendono ad alta energia a produrre coppie e-/e+, poi a effettuare scattering Compton e infine ad essere assorbiti per effetto fotoelettrico a più bassa energia.

La lunghezza di interazione adronica è calcolata come il prodotto del cammino libero medio per la densità del mezzo, ovvero

$$\lambda_n = \frac{\rho}{n_{nuc}\sigma} = \frac{Am_p}{\sigma}. \tag{1.9}$$

Posto che nel range di energia tra il GeV e le decine di TeV la sezione d'urto protone-protone è circa costante e pari a 45 mb e considerando che la sezione d'urto può essere considerata come la superficie del target vista dal proiettile, la sezione d'urto di interazione di un protone con un nucleo con A nucleoni è circa pari a $\sigma_{p-N} = A^{2/3}\sigma_{p-p}$. Assumendo come valore tipico di A in atmosfera 14.5 si ottiene una sezione d'urto in atmosfera $\sigma_{p-air} \simeq 270$ mb, corrispondente a una lunghezza di interazione pari a $\lambda_{nuc} \simeq 85$ g/cm^2 (con densità aria approssimata a 10^{-3} g/cm^3).

L'atmosfera è in prima approssimazione considerabile come un gas isotermico con T(h) costante; la profondità verticale va come

$$X_v = X_v^{atm} \exp h/h_0 \tag{1.10}$$

con X_v^{atm} pari a 1030 g/cm^2 e h_0 circa pari a 8.4 km. La profondità orizzontale ($\theta = 90°$) in atmosfera corrisponde a 36000 g/cm^2. Assumendo per semplicità una *vertical thickness* dell'atmosfera pari a X_v^{atm} e ricordando la lunghezza di interazione in atmosfera, si ottiene che essa corrisponde a circa 12 lunghezze di interazione (per direzione perpendicolare alla superficie). Questa stima ci consente di osservare che i protoni dei RC che arrivano in

atmosfera non raggiungono la superficie senza interagire (ad ogni lunghezza di interazione un fascio si riduce di 1/e in intensità). Per i nuclei più pesanti costituenti i RC la sezione d'urto è anche maggiore e dunque a maggior ragione non raggiungono la superficie (sezione d'urto Ferro-aria circa 3.5 volte quella del protone con aria, lunghezza d'interazione 24 g/cm^2). I pioni secondari prodotti dalle interazioni hanno, in accordo con il modello a quark, sezione d'urto pari a 2/3 quella del protone e di conseguenza un cammino libero medio circa pari a 120 g/cm^2. Per quanto riguarda la lunghezza di radiazione in atmosfera, invece, essa è circa pari a 37 g/cm^2, e dunque l'atmosfera contiene circa 28 lunghezze di radiazione (un fotone di pari energia penetra ancora meno in atmosfera rispetto ad un adrone in termini di lunghezze di interazione).

1.3.1 Esperimenti in quota e in orbita

Gli esperimenti su pallone aerostatico sono costituiti da rivelatori collegati ad un pallone di polietilene spesso 20 μm di diametro circa 140 m, riempito di He. Questi palloni sono in grado di volare fino ad altitudini di 42 km e possono trasportare fino a 3600 kg. Alcuni esempi di questi esperimenti sono stati BESS (balloon experiment with superconducting solenoid spectrometer), CREAM (cosmic ray energetics and mass) e CAPRICE (cosmic antiparticle ring-imaging Cherenkov experiment). Rivelatori tipici a bordo dei palloni consentono di fare spettrometria di massa e valutare l'energia dei RC con calorimetri; versioni pionieristiche sono caratterizzate da calorimetri ad emulsione per la misura di energia di RC sopra al TeV, come ad esempio JACEE (japanese american collaborative emulsion experiment).

Esperimenti su satellite hanno anch'essi forti limiti di volume e peso da rispettare e stessi requisiti in termini di quantità misurate (carica, massa, energia, ...); alcuni esempi sono PAMELA e AMS-02. Il primo (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) era principalmente dedicato allo studio di antimateria ed era caratterizzato da diversi rivelatori a scintillazione utilizzati come *Time of Flight* (ToF), un tracciatore con campo magnetico per la misura del momento, un calorimetro, un ulteriore scintillatore per la stima di dE/dx e un rivelatore per neutroni. Il secondo (Alpha Magnetic Spectrometer) è un rivelatore che opera come modulo della ISS (International Space Station); in questo caso i sotto-rivelatori presenti sono un transition radiation detector per la misura del gamma relativistico della particella e la discriminazione di particelle leggere e pesanti, un tracciatore con campo magnetico (solenoide) per la misura del momento, degli scintillatori ToF, un RICH e un calorimetro elettromagnetico.

Questi esperimenti hanno permesso di ricostruire lo spettro energetico per componente e di valutare la composizione chimica dei RC, osservando un'abbondanza sempre minore di nuclei nei RC al crescere del numero di massa. In particolare, i valori delle abbondanze degli elementi ottenute studiando i RC in questi esperimenti sono confronta-

bili con le abbondanze riscontrate nel Sistema Solare (SS). Si osserva che, per quasi tutti gli elementi, le abbondanze sono simili e le differenze percentuali sono inferiori al 20%; un'eccezione è costituita dal rapporto tra le abbondanze degli elementi leggeri Litio, Berillio e Boro e quelli medi Carbonio, Azoto e Ossigeno; questa quantità risulta nei RC circa 10^5 volte maggiore di quella riscontrata nel Sistema Solare. Questa differenza è da attribuire alla propagazione dei RC, mentre le somiglianze consentono di dire che le sorgenti di RC e l'origine del SS sono soggette plausibilmente allo stesso meccanismo di produzione della materia.

Il rapporto (Li+Be+B)/(C+N+O) è considerabile come parametro utile per stimare l'escape time dei RC; infatti, i nuclei CNO sono principalmente RC primari e dalla loro interazione con l'ISM sono prodotti i nuclei più leggeri LiBeB; conoscendo le sezioni d'urto di spallazione per CNO su idrogeno atomico e molecolare, è possibile stimare l'escape time a partire da tale rapporto.

1.3.2 Esperimenti sulla superficie terrestre

Per energie superiori al ginocchio il flusso è tipicamente tra 1 particella per m^2 per anno fino a 1 particella per km^2 per secolo e dunque la loro rivelazione è un evento raro. Per poterli studiare con sufficiente statistica, sono necessari rivelatori con grandi volumi attivi, realizzati in molteplici modi. Alcuni esempi sono ICECUBE, un volume di un kilometro cubo di ghiaccio in Antartide instrumentato per rivelare la luce Cherenkov in esso prodotta, oppure il Pierre Auger Observatory, costituito da un array di taniche di acqua ultra-pura per la produzione di luce Cherenkov da parte delle particelle dello sciame prodotto dai RC in atmosfera, che copre un'area di migliaia di kilometri quadrati.

Negli esperimenti sulla superficie terrestre si sfrutta l'atmosfera come un enorme calorimetro, all'interno del quale i RC originano sciami di particelle secondarie, come accennato sopra. Studiando gli sciami sviluppati è possibile dedurre le caratteristiche dei RC che li hanno generati.

1.3.3 Modello di Heitler degli sciami elettromagnetici

Fotoni ed elettroni dei RC in atmosfera originano sciami elettromagnetici, costituiti da elettroni, positroni e fotoni. I principali processi di interazione con la materia in questo caso sono Bremsstrahlung per elettroni e positroni e produzione di coppie per i fotoni. Questi processi dominano fino a quando l'energia media delle particelle secondarie non scende al di sotto dell'energia critica, ovvero l'energia alla quale l'energia persa per collisione da un elettrone è pari a quella persa per bremsstrahlung.

Un modello estremamente semplificato è detto modello di Heitler ('44) e parte dall'assunzione che ogni elettrone dopo una distanza $X_0 \ln 2$ produce un fotone per bremsstrahlung con metà della propria energia e ogni fotone dopo la stessa distanza produce

una coppia elettrone-positrone ciascuna con metà dell'energia del fotone. Questi processi provocano un aumento del numero di particelle nello sciame che va come $N(t) = 2^t$, con t numero di step, ovvero di lunghezze di radiazione percorse per $\ln 2$. L'energia media delle particelle dello sciame, chiamata E_0 l'energia della particella che inizia lo sciame, va come $E_0/2^t$. Il massimo numero di particelle nello sciame è raggiunto quando l'energia media raggiunge l'energia critica e dunque si arresta la produzione di nuove particelle e iniziano a dominare la perdita di energia per collisione e l'effetto fotoelettrico; il massimo dello sciame è dunque ottenuto come

$$2^{t_{max}} \simeq \frac{E_0}{E_c} \Longrightarrow t_{max} = \frac{\ln E_0/E_c}{\ln 2} \tag{1.11}$$

con energia critica che va come

$$E_c \simeq \frac{E[\text{MeV}]\, Z + 1.2}{700}, \tag{1.12}$$

che, considerando $Z \sim 8$, in atmosfera è circa pari a 86 MeV. La profondità atmosferica alla quale è raggiunto lo sciame è dunque pari a

$$X^{\gamma}_{max} = X^{\gamma}_{in} + t_{max} \cdot X_0 \ln 2 = X^{\gamma}_{in} + X_0 \ln \frac{E_0}{E_c} \tag{1.13}$$

e ha una dipendenza logaritmica dall'energia della progenitrice dello sciame.

Il modello di Heitler è confermato dalle simulazioni Monte Carlo, sebbene si riscontri una sovrastima del numero di particelle di sciame e un rapporto tra il numero di elettroni e fotoni leggermente più basso nelle simulazioni. Nel '60 Greisen sviluppa una parametrizzazione talvolta ancora utilizzata del numero di particelle di sciame in funzione della profondità atmosferica per uno sciame elettromagnetico indotto da fotone:

$$N^{\gamma}_{em} = \frac{a}{\sqrt{\ln (E_0/E_c)}} \exp\left[\left(1 - b \cdot \ln\left(\frac{3X}{X + 2X^{\gamma}_{max}}\right)\right)\frac{X}{X_0}\right]. \tag{1.14}$$

Una parametrizzazione per gli sciami adronici fu introdotta da Gaisser e Hillas nel '77.

1.3.4 Sciami adronici e componente muonica

I RC sono composti prevalentemente da nuclei, i quali interagiscono con l'atmosfera producendo sciami adronici. In particolare, dopo una lunghezza percorsa pari alla lunghezza di interazione nucleare, in media i nuclei e i protoni interagendo con i nuclei atmosferici producono pioni carichi, pioni neutri, kaoni, protoni e neutroni per spallazione. Una volta prodotti i pioni carichi possono interagire a loro volta, o decadere; quale dei due processi domina, dipende da quale dei due cammini liberi medi sia minore. La lunghezza di interazione per i pioni è circa 2/3 quella di un protone (modello a quark) e dunque pari a 120 g/cm^2, mentre la lunghezza media di decadimento è pari a $\gamma\tau c \cdot \rho \simeq \gamma 780\, 10^{-3}$ cm.

Dunque, pioni carichi di alta energia tenderanno prevalentemente a interagire, mentre quelli di più bassa energia a decadere. Sia l'energia di separazione tra questi due regimi E^{π}_{dec}, questa è valutabile ponendo le due lunghezze a confronto e ricavando $\gamma \simeq 154$, da cui $E^{\pi}_{dec} = m_{\pi}\gamma \simeq 20$ GeV. In ogni interazione adronica circa due terzi dell'energia iniziale viene trasferita a pioni carichi e circa un terzo a pioni neutri (tripletto di isospin). Ne consegue che dopo t interazioni l'energia della componente adronica è $E_h = (2/3)^t E_0$ e $E_{EM} = E_0 - E_h$. Il numero di muoni in uno sciame originato da protoni dipenderà dall'energia iniziale del protone, dalla frazione di pioni carichi su pioni totali prodotti e dall'energia di soglia E^{π}_{dec}; in particolare si ha un andamento circa dato da

$$N^p_{\mu} = \left(\frac{E_0}{E^{\pi}_{dep}}\right)^{\beta} \tag{1.15}$$

con $\beta \sim 0.85$. Un valore orientativo è dunque 10^5 muoni per uno sciame prodotto da un protone del ginocchio.

1.3.5 Massimo di sciame e Superposition Model

La posizione del massimo dello sciame per uno sciame originato da un protone va come

$$X^p_{max} \simeq \lambda_{nuc} + X_0 \ln\left(\frac{E_0}{2n_h E_c}\right), \tag{1.16}$$

dove n_h è il numero totale di pioni prodotti nella cascata. Se si confronta questo valore con quello per uno sciame originato da un fotone (Eq.1.13) a parità di energia, si ottiene che $X^{\gamma}_{max} - X^p_{max} \simeq 1.4X_0 \sim 50$ g cm^{-2} in atmosfera. Quindi a parità di energia uno sciame originato da un fotone ha tipicamente un massimo di sciame più profondo di quello adronico in atmosfera. La differenza tra le posizioni dei massimi chiaramente dipendono dall'energia.

Se si considera un nucleo con numero di massa A, anziché un protone, un modello semplificato consiste nell'assumere che lo sciame iniziato dal nucleo di energia E_0 sia trattabile come sovrapposizione di A sciami di nucleoni con energia ciascuno pari a E_0/A. Questo modello è detto *Superposition Model* e consente di stimare gli andamenti degli sciami prodotti da nuclei più pesanti dell'idrogeno in atmosfera. Per valutare dunque la posizione del massimo dello sciame è necessario sostituire all'energia E_0/A e alla lunghezza di interazione quella relativa all'interazione nucleo-aria (λ^A_{nuc}), da cui si ottiene

$$X^A_{max} \simeq \lambda^A_{nuc} + X_0 \ln\left(\frac{E_0/A}{2n_h E_c}\right) \Longrightarrow X^A_{max} \simeq X^p_{max} - X_0 \ln A \Longrightarrow X^p_{max} - X^A_{max} \simeq X_0 \ln A. \tag{1.17}$$

Il numero di muoni per uno sciame iniziato da un nucleo con A nucleoni è dato da

$$N^A_{\mu} \simeq A\left(\frac{E_0/A}{E^{\pi}_{dec}}\right) \simeq A^{1-\beta} \cdot N^p_{\mu}; \tag{1.18}$$

Considerando che $\beta \simeq 0.85$, il numero di muoni cresce lentamente con $A^{0.15}$, Inoltre, ad alte altitudini i pioni prevalentemente decadono (poiché densità minore atmosfera); poiché i Ferri tendono a sviluppare il massimo dello sciame più in alto in atmosfera rispetto ai protoni, per cui a maggior ragione a parità di energia i Ferri producono più muoni dei protoni.

1.4 Diffusione dei RC ed escape time

Lo spettro osservato dei raggi cosmici è influenzato da due processi: la produzione dei raggi cosmici e la loro propagazione nella galassia. Il modello che descrive la diffusione nella galassia prende il nome di *galactic diffusion model* ed è in grado di giustificare le osservazioni in termini di spettro, composizione e isotropia dei RC. Buona parte delle informazioni riguardo la diffusione dei RC nella galassia sono dedotte dalla misura dell'abbondanza di elementi leggeri LiBeB, che come detto sono prodotti per interazione tra i RC primari (elementi medi) e l'Inter-Stella Medium. Inoltre, abbiamo visto che i RC sotto al ginocchio sono ritenuti prodotti e accelerati dalle SNR galattiche e che esistono grandi differenze tra il rapporto delle abbondanze degli elementi leggeri su medi misurato nei RC e nella materia del SS. Se indichiamo con R tale rapporto, si osserva infatti $R_{CR} \simeq 0.25$ e $R_{SS} \simeq 10^{-5}$.

1.4.1 Stima dell'escape-time

Gli elementi leggeri sono prodotti attraverso processi di spallazione dall'interazione di elementi medi dei RC con l'ISM; la produzione di RC secondari, distribuiti nell'intera galassia, dipende dalla sezione d'urto nucleare, dalla densità media dell'ISM e dalla distanza percorsa dai RC tra il punto di produzione e quello di fuga dalla galassia. Si definisca *path length* la quantità

$$\xi = \rho_{ISM} \cdot x[\text{cm}] = \rho_{ISM} c\tau [\text{g/cm}^2]; \tag{1.19}$$

si è interessati a calcolare una stima del valore della lunghezza percorsa prima della fuga, ovvero ξ_{esc}, corrispondente alla lunghezza di ISM attraversato, che riproduca il valore del rapporto tra le abbondanze leggeri-medi osservato (pari a 0.25). In prima approssimazione si consideri tale lunghezza indipendente dall'energia, ovvero che non ne dipenda la sezione d'urto di spallazione. La probabilità che uno specifico elemento medio M produca per spallazione (interagendo con un protone) uno specifico elemento leggero L è data dal rapporto tra la somma delle sezioni d'urto di frammentazione e la somma delle sezioni d'urto totali e risulta circa pari a 0.28. Tenendo conto delle sezioni d'urto tipiche (280 mb per i medi e 200 mb per i leggeri) e dei valori medi di massa atomica per le due categorie di nuclei (A circa 14 per i medi e 8.5 per i leggeri), i cammini liberi medi ricavati sono Am_p/σ, ovvero 6.0 g/cm^2 per gli elementi medi e 8.4 g/cm^2 per i leggeri.

L'equazione differenziale che descrive la riduzione di abbondanza di nuclei medi M in funzione del path length è

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}N_M(\xi) = -\frac{N_M(\xi)}{\lambda_M}; \tag{1.20}$$

l'equazione differenziale che descrive la produzione degli elementi leggeri è invece

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}N_M(\xi) = \frac{P_{ML}}{\lambda_M}N_M(\xi) - \frac{N_L(\xi)}{\lambda_L}. \tag{1.21}$$

Impostando le condizioni al contorno $N_L(0) = 0$ e $N_M(0) = N_M^0$, è possibile risolvere il sistema di equazioni e valutare il valore di ξ tale per cui N_L/N_M sia pari a 0.25; il valore che si ottiene è $\xi_{esc} \simeq 5\mathrm{g/cm}^2$. Da questo si ricava la distanza effettiva percorsa dividendo il path length per la densità di ISM e si ricava $x_{esc} \simeq 3\mathrm{Mpc}$. Essendo questo valore molto maggiore delle dimensioni della galassia, il risultato ottenuto è giustificabile solo se la propagazione dei RC nella galassia assomiglia a un *Random Walk* e dimostra che i processi di accelerazione e propagazione dei RC sono trattabili in modo separato. Nel limite ultra-relativistico ($v = c$), il tempo medio di escape è ottenuto dalla lunghezza di escape x_{esc} dividendo per la velocità della luce e si ottiene un valore approssimativo $\tau_{esc} \simeq 3\,10^{14}$ s $= 10^7$ anni.

Un altro modo di stimare l'escape time consiste nel considerare i nuclei radioattivi e consente di ottenere un valore indipendente dalle assunzioni sull'ISM. Tra i nuclidi radioattivi, il più utilizzato è l'isotopo del Berillio ^{10}Be, che ha un tempo di dimezzamento dell'ordine di $1.5\,10^6$ anni (confrontabile con il valore di tau escape stimato sopra). Partendo dalle sezioni d'urto di produzione dei nuclei di Berillio (CNO+p$\longrightarrow$ Be) ci si aspetta $^7Be{:}^{10}Be = 9.7 : 2.3$, ma si osserva $^7Be{:}^{10}Be = 329 : 15$, ovvero dei valori molto più piccoli di abbondanza per l'isotopo radioattivo; ciò è spiegato solo ammettendo che la quantità mancante sia decaduta dopo essere stata prodotta e permette di valutare dunque l'escape time come segue:

$$N_{10}(t) = N_{10}(0)\exp(-t/\tau_{10}) \qquad N_7(t) = N_7(0) \Longrightarrow \frac{N_{10}(t)}{N_7(t)} = \frac{N_{10}(0)}{N_7(0)}\exp(-t^*/2\,10^6\mathrm{anni}) \tag{1.22}$$

e avendo misurato $^7Be{:}^{10}Be = 329 : 15$, si ricava il tempo $\tau_{esc} \simeq 1.7\,10^7$ anni.

1.4.2 Dipendenza dall'energia dell'escape-time

Finora è stato assunto l'escape time indipendente dall'energia, tuttavia esiste una dipendenza da questa grandezza e può essere dedotta dalla misura del rapporto secondari/primari dei nuclei stabili. In particolare, si utilizza comunemente il rapporto B/c, in quanto il Boro è completamente secondario e ha sezione d'urto meglio conosciuta di quelle di Litio e Berillio. Analizzando tale rapporto in funzione dell'energia tra 1 GeV e qualche centinaia di GeV e considerando solo la porzione di spettro a maggiore energia ove la sezione d'urto è circa costante, si può valutare la dipendenza del rapporto dall'energia dovuta a

una differenza di path length per nuclei con diversa energia. Assumendo empiricamente che $\xi_{esc} = \xi_0(R/R_0)^{-\delta}$, dove con R si indica la rigidità (ovvero il rapporto tra l'energia della particella e la sua carica) e i parametri sono ottenuti sperimentalmente ($\delta \sim 0.6$), si trova $\tau_{esc} = \xi_0(R/R_0)^{-\delta}/c\rho_{ISM} = \tau_0(E/E_0)^{-0.6}$, ovvero un andamento

$$\tau_{esc}(E) \propto E^{-0.6}. \tag{1.23}$$

1.4.3 Spettro energetico dei RC alle sorgenti

Si vuole ora ricavare l'indice spettrale dei RC in prossimità delle sorgenti che li hanno accelerati, sapendo che l'indice spettrale osservato sulla Terra è -2.7. Per descrivere l'evoluzione dei RC nella galassia si utilizza un'equazione detta *diffusion equation* che ha sostanzialmente tre termini:

$$Q_p(E) - \frac{N_p(E)}{\tau_{esc}(E)} - \frac{N_p c}{\lambda} = 0, \tag{1.24}$$

dove λ è la lunghezza di interazione dei protoni con ISM, il primo termine è quello di sorgente, il secondo tiene conto dell'effetto della fuga dei RC dalla galassia e l'ultimo delle interazioni con l'ISM. In particolare, il termine di sorgente rappresenta il rate di iniezione di particelle per unità di volume, ovvero è espressa in [1/GeV s cm^3] se N_p è espressa in [1/GeV cm^3]. Per ottenere l'intensità dei RC $\Phi(E)$ si moltiplica N_p per la velocità della luce diviso l'angolo solido (4π). Risolvendo l'equazione si ottiene $N_p(E) = Q_p(E)\tau_{esc}(E)$ e dunque

$$\Phi(E) \propto Q_p(E)E^{-0.6}, \tag{1.25}$$

che confrontato con quello osservato proporzionale a $E^{-2.7}$ ci porta a ottenere un termine sorgente che va come $E^{-2.1}$. Si ricerca dunque un metodo di accelerazione dei RC compatibile con un indice spettrale alla sorgente pari a circa -2.

1.4.4 Anisotropie attese nel flusso di RC

Il flusso dei RC sulla Terra appare isotropo se si ignorano particelle sotto al GeV influenzate dal Sole, come più volte ribadito; tuttavia, sono previste alcune anisotropie dovute al Leakage (fuga dei RC dalla galassia), al contributo delle sorgenti di RC e al moto del sistema solare nella galassia. In particolare, l'anisotropia dovuta al moto del SS è presente se si ha una *streaming velocity* dei RC netta non nulla. Il tipo di anisotropia in questo caso è di dipolo (diversa intensità per direzioni di arrivo opposte). Ci si aspetterebbe una anisotropia maggiore se la sorgente di UHECR fosse galattica, mentre molto minore per sorgenti extragalattiche. Per studiare tali piccole anisotropie, è necessario un enorme campione di dati per poter avere statistica sufficiente. Non è stata osservata una importante anisotropia nel flusso degli UHECR e dunque si pende per un'origine extra-galattica di questi ultimi.

1.5 Meccanismi di accelerazione e sorgenti galattiche

1.5.1 Shock Diffusive Acceleration: proprietà e limiti

I RC sono particelle le cui energie sono tipicamente molto maggiori delle energie "termiche" tipiche degli ambienti astrofisici e dunque non possono essere originate per emissione di corpo nero o bremsstrahlung termico. Fermi nel '49 propose un modello di accelerazione basato sulle onde d'urto (o *shock waves*) che si espandono da una SN che prese il nome di *diffusive acceleration*, in cui l'energia guadagnata dai RC è proporzionale a β dell'onda d'urto.

In particolare, una particella che si muova lungo l'asse x con energia E e che incontri un'onda d'urto, che propaga in direzione opposta sullo stesso asse con velocità $\beta \ll 1$, viene riflessa all'indietro guadagnando un'energia $\Delta E/E \sim \beta$. La particella in questione viene poi riflessa nuovamente sia da nubi magnetiche che da outer shock shells propaganti a velocità minore dell'inner shell, cosicché essa può essere accelerata nuovamente più e più volte. Ad ogni ciclo, la particella guadagna una frazione di energia α, per cui dopo n cicli l'energia sarà $E_n = E_0(1+\alpha)^n$. Inoltre, ad ogni ciclo vi è una probabilità che il RC non scappi pari a circa 0.95 (sia essa P); dunque la frazione di particelle rimaste dopo n cicli è $N/N_0 = P^n$. Passando ai logaritmi si ottiene

$$\ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = n\ln(P) = s\ln\left(\frac{E}{E_0}\right), \tag{1.26}$$

con $s = \ln P/\ln(1+\alpha)$. Questo andamento corrisponde in scala lineare ad una legge di potenza dello spettro integrale $N \propto E^s$, ovvero un indice spettrale differenziale $s-1$. Questo meccanismo è molto efficiente, soprattutto in giovani SNR. L'indice spettrale differenziale ottenuto è compatibile con il valore di -2 che si desiderava per lo spettro alle sorgenti.

Se si considera una SN di tipo II di 10 masse solari (M), come già accennato l'energia media emessa sotto forma di energia cinetica è dell'ordine di $K = 10^{51}$ erg, per cui la velocità con cui la massa è espulsa va come

$$U \simeq \sqrt{\frac{2K}{M}} \simeq 5\,10^8 \text{ cm/s}. \tag{1.27}$$

Il fronte dello shock si espande con tale velocità e con simmetria sferica attorno al centro della SN attraversando regioni con ISM e raccogliendolo. Il meccanismo di accelerazione resta efficiente fino a quando $\rho_{SN} \simeq \rho_{ISM}$, dove

$$\rho_{SN} = \frac{10\,M_{sole}}{(4/3)\pi R_{SN}^3}. \tag{1.28}$$

Assumendo un raggio di SNR di circa 5 pc e introducendo gli altri valori numerici (ricordo $\rho_{ISM} = 1$ protone/cm^3), il tempo di accelerazione che si ottiene dividendo il raggio di SN per la velocità della massa espulsa è dell'ordine di 10^3 anni.

Questo meccanismo ha un'energia limite oltre la quale non può accelerare i RC; per calcolarla si utilizza la relazione

$$E^{max} = \frac{Ze\,B\,R_{sn}\,U}{c} \Longrightarrow E^{max} \simeq 300\,Z\text{TeV}, \tag{1.29}$$

ovvero fino ad energie dell'ordine del ginocchio per protoni (maggiori per nuclei più pesanti, ma comunque limitati).

1.5.2 RC galattici sopra al ginocchio

Come visto sopra, il *diffusive shock mechanism* di Fermi giustifica in modo naturale la presenza del cambio di pendenza detto ginocchio presente nello spettro. Resta dunque da definire quali siano i possibili acceleratori galattici di RC tra 10^{15} e 10^{18} eV, ovvero dei RC galattici (confinati) sopra al ginocchio. Si analizzi nuovamente il bilancio energetico dei RC, stavolta considerando la porzione di spettro sopra al ginocchio. Il rate di perdita di energia dei RC per fuga è ottenuto dalla densità di energia per il volume della galassia fratto l'escape time; la densità è ricavata dallo spettro ottenute con misure indirette dei RC. Per energie superiori a 10^{16} eV si ottiene una potenza dissipata pari a circa $5\,10^{37}$ erg/s, ovvero un valore circa tre ordini di grandezza inferiori rispetto a quello calcolato per l'intero spettro; ciò significa che bastano un paio di sorgenti galattiche potenti per sostenere il flusso di RC. Tra i principali candidati si considerano oggetti con intensi campi magnetici e/o grandi dimensioni di accelerazione (tenuto conto che l'energia massima va come il prodotto della carica per il campo per le dimensioni dell'acceleratore). Alcuni esempi sono le *Pulsar* e le *X-ray binaries*

Con il termine Pulsar si indica una stella di neutroni rotante che emette un fascio di radiazione elettromagnetica tipicamente nella direzione degli assi magnetici; l'energia massima raggiungibile è in questi casi data da $q\,R\,B\,\omega\,R/c$ che, sostituendo i valori numerici per una stella di neutroni che ruoti con velocità angolare $\omega \simeq 12.5\,10^3$ rad/s, raggio $R \simeq 3$ km e campo $B10^{11}$ G, risulta pari a $3\,10^{18}$ eV. Ad oggi non esistono modelli teorici sul meccanismo di accelerazione in una Pulsar, ovvero su come una piccola parte dell'energia rotazionale o del campo magnetico sia trasferita dalla Pulsar ai RC.

Le X-ray binaries sono sistemi composti da un buco nero o una stella di neutroni o una pulsar (in generale un oggetto compatto) e una stella normale. Una particolare classe di binaries è il *Microquasar* che presenta jets relativistici in banda radio. Questi oggetti risultano molto simili alle AGN (*Active Galactic Nuclei*), ritenute principale candidato di accelerazione dei RC extra-galattici, e per questa somiglianza sono state considerate come possibile sorgente dei RC galattici sopra al ginocchio. Anche in questo caso si stimano energie massime di accelerazione tra 10^{16} e 10^{18} eV.

Un'ulteriore ipotesi è rappresentata dalle Wind-SNR, ovvero delle SNR con al centro una pulsar che possa aumentare gli effetti delle onde d'urto.

Capitolo 2

Raggi Cosmici di Ultra Altra Energia

2.1 Questioni aperte e possibili scenari

L'origine e l'accelerazione dei RC di ultra alta energia (o UHECRs) costituiscono due domande ancora aperte della fisica e così la composizione chimica di questi RC. Dal punto di vista della fisica delle particelle, i RC sopra alla caviglia rappresentano un'opportunità di studiare la fisica ad energie superiori a quelle raggiungibili da acceleratori realizzati sulla Terra; infatti, LHC raggiunge energie nel centro di massa dell'ordine di 14 TeV, ma i RC di ultra alta energia raggiungono i 400 TeV nel centro di massa.

Al momento sono stati proposti due possibili scenari: la *bottom-up acceleration* e il *top-down decay*. Il primo meccanismo è un metodo di accelerazione astrofisico, ovvero che prevede che oggetti estesi o eventi catastrofici astrofisici siano in grado di accelerare i RC fino ad energie superiori alla caviglia (ad esempio SNR, pulsar, AGN e radio-galassie); il secondo si colloca invece nella fisica oltre il Modello Standard ed è oggi sfavorito in seguito alla misure del flusso di fotoni eseguito presso il Pierre Auger Observatory. Infatti, nel primo caso ci si aspetta un flusso con anisotropie osservabili e un tasso di fotoni inferiori all'1%, mentre nel secondo caso isotropia nella direzione di arrivo e un tasso di fotoni superiore al 10%. Il Pierre Auger Observatory ha riscontrato anisotropie significative che consentono di favorire il primo scenario.

Le possibili sorgenti astrofisiche sono state rappresentate nel cosiddetto *Hillas plot* (Fig.2.1), un grafico che riporta le dimensioni dell'oggetto in ascissa e il campo magnetico in ordinata; questi due parametri per la carica per la velocità dell'onda d'urto permette di ottenere l'energia fornita ai RC.

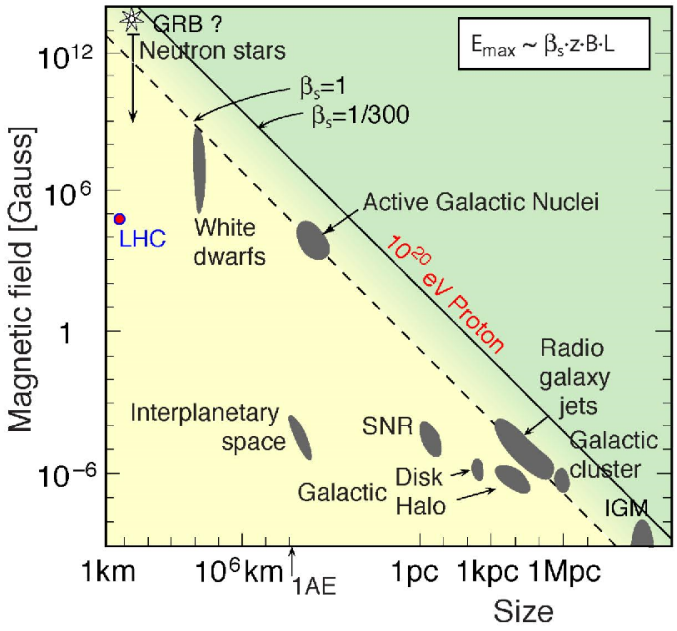

Figura 2.1: Diagramma di Hillas delle candidate sorgenti di RC di ultra alta energia.

Prima del Pierre Auger Observatory non era noto se lo spettro dei RC presentasse o meno un cutoff ad alta energia; poi è stata osservata un crollo nello spettro che può essere dovuto a due possibili scenari: l'esaurimento di sorgenti in grado di accelerare protoni oltre i 10^{20} eV oppure il GZK cutoff, ovvero l'interazione con i fotoni della CMB rende l'Universo opaco ai protoni di energia superiore a tale soglia.

I protoni di così alta energia potrebbero costituire un metodo per dedurre le sorgenti di RC; infatti, la loro rigidità è tale che l'effetto di curvatura dovuto ai campi magnetici attraversati sia trascurabile e la loro traiettoria sia dunque circa rettilinea.

2.2 Rivelazione degli UHECRs

Come visto, i RC tra il GeV e le centinaia di TeV sono osservabili in modo diretto tramite esperimenti su palloni aerostatici e e satellite, consentendo anche di valutarne la composizione chimica. I principali sotto-rivelatori in questo caso sono spettrometri magnetici e rivelatori cherenkov fino al TeV, rivelatori a luce di transizione a più alte energie. Per energie superiori al ginocchio, invece, il flusso è troppo debole per osservare direttamente con sufficiente statistica i RC e dunque si utilizza l'atmosfera come calorimetro e si studiano gli EAS. Analogamente, gli UHECRs devono essere rivelati in modo indiretto considerata la scarsa frequenza di eventi e generalmente possono essere studiati utilizzando anche la luce di fluorescenza prodotta in atmosfera. Vi sono principalmente due tecniche per rivelare gli EAS prodotti da UHECRs: array di detector di superficie (studio del profilo laterale di sciame) e telescopi di fluorescenza (studio del profilo longitudinale).

Gli array di rivelatori di superficie permettono di misurare i tempi di arrivo per dedurre la direzione di arrivo del RC che ha generato lo sciame, il numero di particelle secondarie per ricostruire il valore dell'energia del RC primario e il numero di muoni e il tempo di salita del segnale per dedurre la massa del RC primario.

Particelle secondarie cariche che si muovono nell'atmosfera possono eccitare le molecole di azoto N_2, le quali diseccitandosi possono emettere luce di fluorescenza (range UV). La rivelazione di questa luce consente di valutare la densità di ionizzazione dei EAS a diverse altitudini e dunque lo sviluppo longitudinale dello sciame.

I due metodi di rivelazione hanno diversi pro e contro. Gli array di surface detector hanno un duty-cycle del 100%, ma dipende fortemente dai modelli di interazione nucleare che introducono una grande incertezza sull'energia del RC primario; i telescopi a fluorescenza, invece, sono meno model-dependent ma hanno duty-cycle circa pari a 10-15% (le misure della fluorescenza sono fattibili solo in notti limpide e senza luna).

Un esempio di esperimento con array di rivelatori di superficie è stato AGASA (Akeno Giant Air Shower Array) che ricopriva una superficie di 100 kilometri quadrati e presentava 111 rivelatori di superficie e 27 rivelatori per muoni. Un esempio di esperimento con solo telescopi di fluorescenza è invece HiRes, che come detto richiedeva però buio totale per poter prendere dati.

2.3 Esempi di rivelatori: Pierre Auger Observatory

2.3.1 I rivelatori

Il PAO è un esperimento costituito da un array di rivelatori cherenkov di superficie che copre un'area di 3000 km quadrati a 1400 m slm nella pampa argentina. I rivelatori presenti, oltre alle taniche cherenkov ad acqua, sono anche telescopi di fluorescenza, presenti in 24 stazioni dislocate nell'area in quattro edifici. Mentre le taniche cherenkov hanno duty-cycle del 100%, ovvero possono prendere dati in qualunque condizione, i telescopi (come accennato) hanno duty-cycle circa pari al 12%, ovvero possono prendere dati solo in notti limpide e poco illuminate dalla luna. I surface detector sono taniche di superficie circa 12 metri quadri, contenenti acqua de-ionizzata, in plastica con dei fotomoltiplicatori per rivelare la luce cherenkov prodotta dalle particelle dello sciame che investono la tanica.

Le rivelazioni delle taniche sono utilizzate per ricostruire la direzione di arrivo del RC che ha generato lo sciame a partire dalla misura dei tempi di arrivo; la risoluzione angolare ottenibile solo ricostruendo a partire dal segnale delle taniche (quindi non utilizzando i telescopi di fluorescenza) varia tra 2.2° e 1.4° a seconda dell'energia del RC incidente (migliora al crescere dell'energia). Buona parte dell'errore deriva dall'adronica simulata per ricostruire lo sciame, che introduce un errore sistematico importante sulla ricostruzione della direzione e sull'energia.

Per stimare l'energia si utilizza la densità di particelle dello sciame ad una distanza di 1 km dall'asse dello sciame, indicata da S(1000). In primis, deve essere ricostruita la direzione e identificato il core dello sciame, poi si utilizza la distribuzione laterale, che va come

$$S(r) = S(1000)\left(\frac{r}{1000}\right)^{-\beta}\left(\frac{r+700}{1700}\right)^{-\beta}; \tag{2.1}$$

a partire dal valore di S(1000) si può ricavare S38, ovvero la densità che avrebbe lo sciame a 1000 metri dall'asse se lo zenith fosse di 38° (metà calotta sferica). Lo sciame risulta maggiormente attenuato per piccoli angoli di zenith, in quanto sarebbe attraversata una porzione maggiore di atmosfera e dunque si avrebbe maggiore assorbimento. Dalla ricostruzione si ottiene lo zenith e si può convertire in S38 l'S(1000) attraverso la relazione

$$S38 = \frac{S(1000)}{1+\alpha x + bx} \qquad x = \cos^2\theta - \cos^2(38°) \tag{2.2}$$

dove la funzione al denominatore rappresenta la curva di attenuazione e dipende dall'angolo di zenith θ (Fig.2.2).

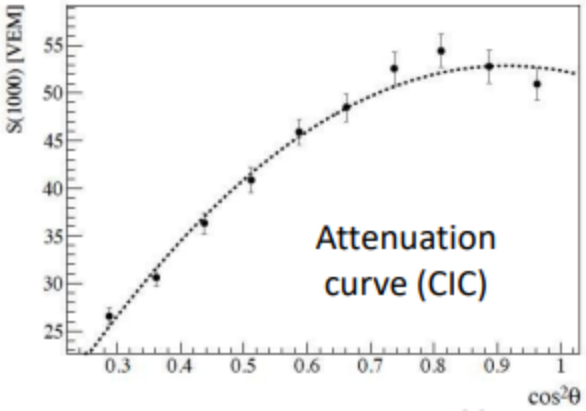

Figura 2.2: Curva di attenuazione in funzione dell'angolo di zenith.

I telescopi di fluorescenza sono composti da un'apertura, uno specchio e 440 PMTs ciascuno. I telescopi sono 24, distribuiti in 4 edifici differenti lungo il confine dell'area occupata dai rivelatori di superficie. Essi consentono di ricostruire la geometria dello sciame e l'energia attraverso misure calorimetriche. La prima quantità è ricavata considerando i pixel illuminati (o meglio i PMT che producono un segnale) e i tempi di arrivo del segnale luminoso (Fig.2.3). La misura di energia utilizzando i telescopi di fluorescenza si basa sul fatto che il numero di fotoni è proporzionale all'energia depositata nel calorimetro (in questo caso l'atmosfera). Altri fattori che influenzano il numero di fotoni rivelati sono le condizioni fisiche dell'atmosfera (monitoring costante di temperatura e umidità con basi meteorologiche) e la geometria dei telescopi (apertura e distanza dalla sorgente dei fotoni), oltre che eventuali impedimenti che possano assorbire i fotoni (ad esempio, copertura di nubi).

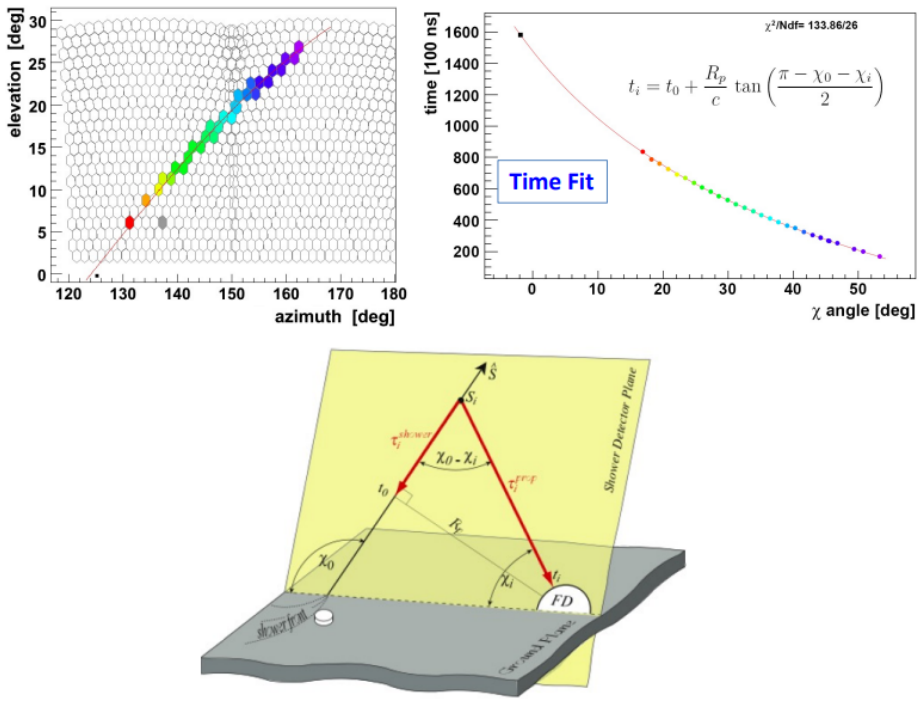

Figura 2.3: Ricostruzione della geometria dello sciame con i telescopi di fluorescenza.

Qualora vi siano le condizioni per poter prendere dati anche con i telescopi di fluorescenza, è possibile utilizzare congiuntamente le informazioni derivanti dai due tipi di rivelatore in modo da ottenere misure di direzione ed energia più precise (*hybrid mode*); inoltre, l'utilizzo di entrambi consente di studiare la composizione in massa (studiando la posizione del massimo). Dall'utilizzo ibrido dei rivelatori di superficie e dei telescopi di fluorescenza si raggiunge un'accuratezza sulla calibrazione di S38 del 14%, mentre utilizzando solo i rivelatori di superficie sarebbe superiore al 300% (errore sistematico introdotto dalle simulazioni Monte Carlo, ovvero dai modelli adronici).

Potenziamenti per il PAO: aggiunta di rivelatori di superficie (INFILL) in modo da dimezzare, in una porzione limitata di area coperta dall'array, il passo tra le taniche. Questo miglioramento consente di misurare con maggiore precisione il flusso dei RC per energie superiori tra 10^{17} eV e la caviglia e per migliorare l'efficienza di rivelazione sopra ai $3\,10^{17}$ eV (passo minore tra taniche consente di registrare più eventi a minore energia e abbassare la soglia per rivelare il segnale su almeno tre taniche, ergo migliore ricostruzione). Un altro miglioramento consiste nella presa dati di High Elevation Auger Telescopes (HEAT), ovvero sostanzialmente telescopi di fluorescenza con campo visivo tra 30° e 60° anziché tra 0° e 30° (minore energia i telescopi devono osservare più in alto, servono per calibrare la regione di 25 km quadrati con minor passo tra taniche su energie più basse). **Osservazione**: gli sciami fortemente inclinati ($\theta > 60°$) vengono trattati separatamente, in quanto maggiore assorbimento e sopravvive principalmente componente muonica più penetrante.

se bassa energia, massimo sciame più in alto, meno particelle arrivano a terra e meno volte ho segnale su almeno tre taniche. se alta energia, il massimo di sciame è più profondo nell'atmosfera e più particelle arrivano sull'array, ragionevolmente producendo segnale su più taniche anche con passo di 1500m. abbassare il passo a 750 m fa' sì che la soglia necessaria per avere il segnale su tre taniche si abbassi e dunque si possa ricostruire la direzione e l'energia con maggiore precisione anche a minor energia del RC incidente

2.3.2 I risultati

Unendo i dati ottenuti dall'array con passo 1500 m e quelli dell'INFILL e dell'utilizzo ibrido è possibile misurare il flusso a partire da $3\,10^{17}$ eV anziché da un ordine di grandezza in più. Si è osservato chiaramente il cambio di pendenza detto caviglia e la soppressione del flusso di UHECRs (questione ancora aperta per quanto riguarda le motivazioni della sua presenza, esaurimento di sorgenti o GZK).

Per quanto riguarda la composizione in massa dei RC di ultra alta energia, come accennato l'utilizzo dei rivelatori in modalità ibrida consente di stimarla, in particolare andando a valutare lo sviluppo longitudinale dello sciame; il massimo dello sciame a parità di energia dipende dal numero di massa della particella che lo ha generato. Utilizzando tuttavia i telescopi di fluorescenza in modalità ibrida, si ha poca statistica, riesce a osservare sostanzialmente solo la componente elettromagnetica dello sciame e soprattutto sopra alla caviglia non si riescono più a distinguere gli elementi leggeri, medi e pesanti (Fig.**??**); per cui si desidererebbe utilizzare i rivelatori di superficie per determinare la composizione. Un modo per farlo, consisterebbe nell'aggiungere rivelatori per muoni oltre le taniche (al momento tanica non distingue elettroni da muoni) in modo da poter valutare la componente muonica ed elettromagnetica separatamente (muoni più penetranti, elettroni si fermano in tanica tendenzialmente). Al momento si sta scegliendo tra varie realizzazioni possibili, ma il concetto resta questo, separare le due componenti. Altro esempio può essere utilizzare uno scintillatore sopra alla taniche cherenkov: in scintillatore attesi molti conteggi per elettroni pochi per muoni e in acqua più per muoni che per elettroni; stima componenti dai due segnali. Questa tecnica è stata introdotta dal 2017.

PAO ha consentito anche di studiare le anisotropie nel flusso dei RC e ha cercato di identificare le sorgenti di RC di ultra alta energia. In particolare, se si assume che il cut-off sia dovuto all'effetto GZK, allora le più vicine sorgenti di UHECRs sono situate entro un volume con raggio massimo 100 Mpc, e se la propagazione di questi RC è circa rettilinea (alta energia, alta rigidità, vero per PROTONI), ci si aspettano anisotropie nel flusso di RC. Infatti, su una scala dell'ordine delle centinaia di Mpc, l'Universo ha una distribuzione di materia disomogenea, quindi in teoria da osservazione direzione protoni di energia ultra alta dovrei poter identificare le sorgenti. Si è cercato di confrontare la posizione delle AGN

note e catalogate dell'Universo locale con le anisotropie osservate nel flusso dei RC; una correlazione è stata osservata con confidence level del 99% con una AGN a 75 Mpc da noi per energia superiore a 55 EeV. Tuttavia, a parte questo caso isolato, poche altre conferme da correlazione (sostanzialmente nessuna correlazione con attuale statistica, scarsa considerato che a grande E aumentano i nuclei pesanti e a noi interessano solo i protoni).

Ad oggi, PAO ha consentito dunque di misurare le anisotropie nella direzione di arrivo dei raggi cosmici di energia superiore a $8\,10^{18}$ eV, ottenendo una massa del flusso dei RC analoga a quanto fatto nello studio della CMB. In particolare, si è osservato un picco del valore del flusso in regioni esterne al piano galattico, confermando l'origine extra-galattica dei UHECR.

2.4 Altri esperimenti: Telescope Array Experiment, JEM-EUSO experiment, rivelazione con onde radio

Il Telescope Array (TA) Experiment è collocato nello Utah (USA) e ricopre una superficie di 700 km^2 con rivelatori di superficie e di fluorescenza. È il più importante rivelatore di RC nell'emisfero boreale. L'Electron Linear Accelerator è utilizzato dal Telescope Array per la calibrazione dei rivelatori di fluorescenza; l'acceleratore manda un fascio di elettroni da 40 MeV contro l'atmosfera, ed essi generano fotoni per fluorescenza che vengono osservati dai telescopi per calibrare il sistema.

Anche il TA ha osservato alcuni eventi correlati tra RC di ultra alta energia e la posizione di AGN catalogate, riscontrando 17 eventi correlati su 42. Tuttavia, con l'attuale statistica, la ricerca di correlazione risulta inconclusiva.

JEM-EUSO Experiment (Extreme Universe Space Observatory), previsto per il lancio nel 2018, è un rivelatore di fluorescenza in orbita (modulo della ISS) che sfrutta l'intero pianeta come rivelatore. Questo rivelatore ha il vantaggio di una grande apertura rispetto agli esperimenti a terra e una grande esposizione, ma è soggetto a grandi sorgenti di rumore.

Un'altra possibilità su cui si sta lavorando è la rivelazione degli EAS attraverso lo studio delle onde radio. Gli sciami emettono onde radio con frequenza tra qualche MHz e centinaia di MHz, principalmente attraverso due processi: con meccanismo geomagnetico o per cherenkov. Il vantaggio di rivelare attraverso onde radio anziché con fluorescenza risiede nel duty-cycle (radio 100%, fluorescenza 10-15%), quindi potenzialmente si potrebbe ottenere maggiore statistica e valuterebbe la componente em dello sciame. In questa direzione è stato finanziato nel 2018 AERA (Auger Engineering Radio Array) tra 30 e 80 MHz.

Capitolo 3

Astronomia gamma

3.1 Importanza della Multi-Messenger Astronomy

A differenza di elettroni e protoni (eccezion fatta per quelli di energia particolarmente elevata), in generale tutta la componente neutra che proviene dall'Universo non è deflessa, ma punta direttamente alle sorgenti (non deviati da campi magnetici!). Come accennato, le sorgenti possono essere studiate con i RC carichi solo considerando protoni di energia 10^{20} eV o superiore, la cui traiettoria (considerata l'elevata rigidità) è circa rettilinea. I protoni vengono distinti da nuclei più pesanti attraverso la misura della posizione del massimo di sciame ($X^p_{max} - X^A_{max} \simeq X_0 \ln A$).

Una possibilità è lo studio dei neutroni, che tuttavia (a differenza di gamma e neutrini) decadono dopo circa 15 minuti, che considerato il fattore di Lorentz circa pari a 10^{11}, corrisponde ad una distanza percorsa di circa 10 kpc a 10^{20} eV. Dunque, essi costituiscono un mezzo per studiare la fisica della galassia (raggio compatibile con la lunghezza di decadimento di un neutrone da 1 EeV = 10^{18} eV).

Possibili messaggeri astronomici per lo studio dell'Universo extra-galattico devono essere neutri e stabili, come ad esempio fotoni e neutrini. A favore dei fotoni vi è la semplicità di rivelazione, ma al contempo essi tendono ad interagire con la CMB; a favore dei neutrini, invece, vi è la loro capacità di viaggiare circa indisturbati, il che al contempo li rende però difficili da rivelare (piccolissime sezioni d'urto). Un'ulteriore differenza tra i due messaggeri risiede nella tipologia di processi di produzione; i fotoni sono prodotti sia in interazioni adroniche che elettromagnetiche, mentre i neutrini esclusivamente a seguito di interazioni adroniche. Entrambi costituiscono una forte evidenza di protoni accelerati, in quanto sono prodotti rispettivamente per decadimento di pioni neutri e carichi

come processi dominanti. I processi sono riassumibili come

$$p + p \longrightarrow \pi^{\pm}, \pi^{0}, k^{\pm}, k^{0}, p, n; \tag{3.1}$$

$$p + \gamma_{env} \longrightarrow \Delta^{+} \longrightarrow \pi^{0} + p; \tag{3.2}$$

$$p + \gamma_{env} \longrightarrow \Delta^{+} \longrightarrow \pi^{+} + n. \tag{3.3}$$

Dove le sezioni d'urto per interazione protone-protone (beam dump astrofisico) e protone-fotone ambientale (foto-produzione) differiscono di un fattore circa 100, la seconda risulta più probabile poiché la densità di fotoni ambientali è molto maggiore di quella della materia ambientale. I pioni carichi decadono poi in anti-muone e neutrino se positivi e muone e anti-neutrino se negativi, mentre quelli neutri in coppie di fotoni.

L'energia persa da una sorgente è dunque distribuita tra protoni, gamma e neutrini, originati principalmente e rispettivamente dal decadimento di neutroni, pioni neutri e pioni carichi. Se ne deduce che il meccanismo che produce i RC deve produrre anche neutrini e fotoni di alta energia. Si osservi inoltre che generalmente le sorgenti di neutrini sono tipicamente anche sorgenti di fotoni gamma. Esiste una forte relazione, in effetti, tra i coefficienti spettrali dei RC, dei gamma e dei neutrini; in particolare, essi sono circa uguali tra loro. Ciò significa che gamma e neutrini possono fornire informazioni cruciali per lo studio dei RC primari.

Lo studio di raggi gamma di energie superiori alle decine di MeV si è sviluppato soprattutto negli ultimi dieci anni. La nostra atmosfera non è trasparente ai raggi gamma, e perciò possono essere studiati direttamente in orbita (come avveniva per i RC fino al ginocchio) oppure indirettamente sfruttando la produzione di sciami per interazione con l'atmosfera. Lo spettro dei gamma segue anche in questo caso un andamento non termico, ovvero espresso da una legge di potenza. Ciò implica che il flusso di gamma al di sopra di qualche centinaio di GeV risulta troppo poco intenso per essere rivelati in modo diretto in orbita e richiede la rivelazione calorimetrica in atmosfera.

Ad oggi sono state osservate principalmente sorgenti gamma puntiformi (dimensioni inferiori a risoluzione detector) dal Fermi-LAT in orbita e IACTs (Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes) sulla superficie. Sono state anche osservate emissioni estese provenienti da SNR, interpretabili come originate da interazioni adroniche di RC con energia fino a 10^{14} eV nella regione in cui sono accelerati.

Nota Bene: l'Universo NON è trasparente a tutti i gamma, quelli energia pari o superiore a 1000 TeV tendono a interagire con i fotoni della CMB e produrre coppie.

3.2 Produzione di raggi gamma

I raggi gamma possono essere prodotti in due modi: per produzione adronica e per produzione leptonica.

La produzione adronica, come già accennato, è legata alla produzione di pioni neutri e al loro decadimento. Nel sistema di riferimento del centro di massa del pione, i fotoni emessi hanno momento uguale e opposto, pari a 70 MeV; una volta considerata l'energia iniziale del pione, la probabilità di emettere un fotone con una data energia è costante su tutto il range di energie cinematicamente consentito. Quando si considera uno spettro di protoni accelerati alla sorgente E^{-2}, lo spettro moltiplicato per l'energia del gamma al quadrato, con sorgente il decadimento del pione neutro, cresce velocemente attorno ai 200 MeV, resta costante fino alle decine di TeV e poi crolla nuovamente (pion-decay bump).

La produzione leptonica può avvenire attraverso tre diversi processi: emissione di radiazione di sincrotrone, bremsstrahlung e scattering Compton inverso. Il primo processo riguarda l'emissione di radiazione associata alla deflessione del moto di una particella carica in un campo magnetico prodotto da un oggetto astrofisico. Il secondo processo avviene per interazione con il campo elettrico nucleare, a seguito della quale la particella carica subisce una deflessione emettendo congiuntamente radiazione. Il terzo processo consiste in un'interazione tra un elettrone di alta energia e un fotone ambientale (che sia di radiazione di corpo nero o altro tipo) in cui il fotone riceve una parte dell'energia dell'elettrone e risulta dunque subire un blueshift (Compton contrario, fotone urta elettrone e cede energia subendo redshift).

Lo spettro complessivo ottenuto sommando tutti i diversi contributi che producono gamma è riportato in Fig.3.1.

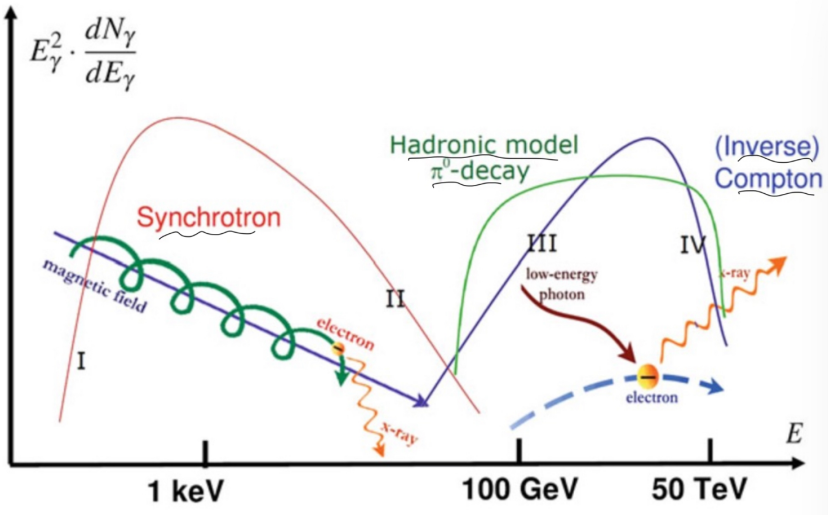

Figura 3.1: Spettro gamma rays ottenuto tenendo presenti i diversi processi che generano tali fotoni.

Nelle sorgenti astrofisiche i fotoni generati attraverso emissione di sincrotrone possono essere diffusi in energia per self-Compton inverso con una componente ad alte energie;

ne deriva uno spettro di sincrotrone modificato con una componente ad alte frequenze per self-Compton inverso (doppio picco).

Lo spettro del background di fotoni appare come in Fig.3.2.

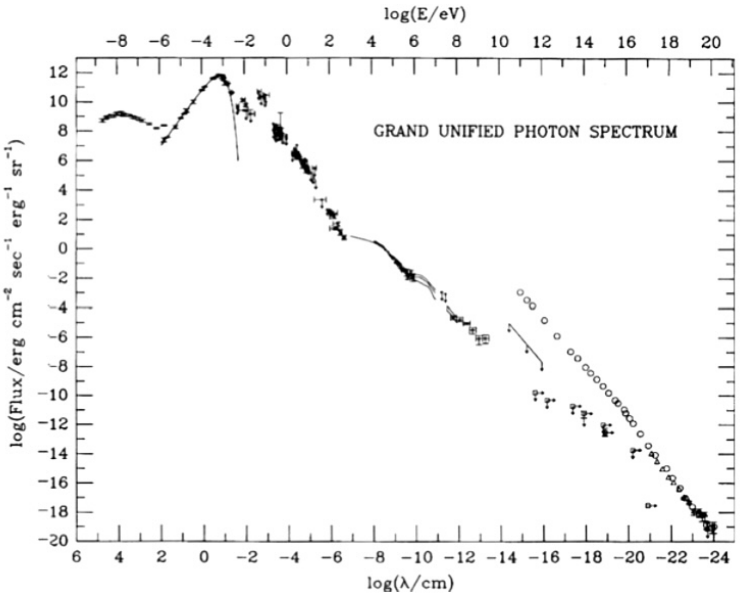

Figura 3.2: Spettro complessivo del background di fotoni.

3.3 Propagazione dei raggi gamma

L'Universo non è considerabile trasparente ai fotoni di energia superiore al TeV; infatti, il processo dominante è la produzione di coppie per interazione con il fondo di fotoni definiti ambientali (CMB, visibili, radio, ...). Il processo è a soglia e la sezione d'urto dipende dall'energia e ha valore massimo 0.17 b. Assumendo una collisione head-on e il background isotropo, segue che la sezione d'urto è massima per un'energia del fotone ottenibile dalla relazione per l'assorbimento qui riportata:

$$\epsilon(E) \simeq \left(\frac{900\ \text{GeV}}{E}\right)\ \text{eV}, \tag{3.4}$$

ovvero per un gamma da 900 GeV si ha massima probabilità di interazione con un fotone di energia 1 eV (ovvero nell'infrarosso).

Per gamma rays di energie comprese tra 10^9 e 10^{14} eV l'assorbimento maggiore è dato da fotoni di background nel visibile, tra 10^{15} e 10^{19} eV invece dalla CMB (0.25 meV) e per energia superiore a 10^{19} eV dal background Radio (visibili nello spettro di background a più basse energie).

Posto che il libero cammino medio è l'inverso del prodotto di sezione d'urto per densità di target, si ottiene che, in prima approssimazione trascurando il redshift, l'Universo visibile tramite gamma arriva fino a decine di migliaia di Mpc per fotoni di energia 10^{11} eV

e fino a circa 9 kpc per fotoni di energia 10^{15} eV. Dopo tale minimo, ho una risalita a più alte energie dovuta alla diminuzione del background a più alta energia.

3.4 Rivelazione di raggi gamma

I raggi gamma sono assorbiti dall'atmosfera terrestre, che non risulta dunque ad essi trasparente. La loro osservazione è dunque diretta solo con rivelatori su satelliti in orbita ed è eseguibile con sufficiente statistica solo per fotoni di energia tra i 30 MeV e i 30 GeV. Al di sopra di tale range, infatti, il flusso di fotoni diventa troppo debole per avere sufficiente statistica con rivelatori in orbita; in range di energia tra 30 GeV e 30 TeV si utilizzano rivelatori ground-based e si sfrutta l'interazione con l'atmosfera a seguito della quale sono prodotti sciami.

Il più grande rivelatore in orbita è il Fermi Observatory, composto da due strumenti: il Large Area Telescope (LAT) e il Fermi Gamma Burst Monitor (GBM); nel complesso i due strumenti studiano i gamma in un range energetico tra 10 MeV e 300 GeV. Il loro scopo primario è identificare le sorgenti di gamma e l'origine dell'emissione diffusa galattica. Il LAT è composto da numerosi strati di materiale ad alto Z per effetto fotoelettrico seguiti ciascuno da uno strato di rivelatore in Silicio per il tracking del foto-elettrone.

I rivelatori di superficie per la rivelazione dei gamma di Very High Energy (tra decine di GeV e decine di TeV) e al di sopra di tale energia, si rendono necessari per la scarsità di eventi registrati con superfici di rivelazione adatte ad operare in orbita. Quindi, di pari passo con la diminuzione del flusso, si fa aumentare la superficie di rivelazione per mantenere alta la statistica. Esistono due principali categorie di rivelatori di superficie: gli array che osservano gli EAS e i telescopi Cherenkov. Il punto forte dei primi è dato dal FOV e dal duty cycle del 100%; nel caso dei Cherenkov, invece, la soglia di energia è minore (sotto i 200 GeV) e la capacità di rigettare il fondo è ottima. In un certo senso sono dunque rivelatori complementari, nel senso che si completano.

Gli EAS Array sono grandi array di rivelatori sensibili alle particelle cariche secondarie generate negli sciami atmosferici, con energia superiore ad una soglia (corrisponde all'energia tipica di secondarie prodotte da un gamma da 1 TeV con massimo di sciame a 8 km slm. Il funzionamento è del tutto analogo a quanto descritto per gli array per lo studio dei UHECR, come PAO. Anche in questo caso, dunque, la direzione di arrivo del fotone è calcolata a partire dai tempi di arrivo delle secondarie, con una precisione angolare di circa 1°. I metodi di campionamento delle secondarie sono due: si può scegliere, in analogia con PAO, di utilizzare tanti rivelatori a scintillazione distanziati tra loro e studiando grandi superfici, oppure di utilizzare tanti rivelatori uno accanto all'altro coprendo aree più piccole ma ricoprendole interamente di rivelatori.

I telescopi Cherenkov sfruttano la luce Cherenkov prodotta dalle particelle cariche secondarie in atmosfera e raccolgono tale luce con specchi così da rifletterla su una fotoca-

mera composta da una matrice di fotomoltiplicatori. In questo caso il FOV è molto piccolo ($5^\circ \times 5^\circ$), ma la soglia di sensibilità è molto più bassa degli array. La risoluzione sul tempo di arrivo di un segnale su un fotomoltiplicatore è migliore di 1 ns (OSS. la durata di uno sciame è dell'ordine di pochi nano secondi e tale durata può essere mantenuta da un riflettore parabolico isocrono). In generale la ricostruzione di uno sciame prodotto da un gamma è meno difficoltosa rispetto ai UHECRs poiché l'impronta è più piccola in quanto gli sciami adronici sono soggetti a maggiore allargamento e maggiori fluttuazioni. I segnali prodotti sulla fotocamera dal passaggio di muoni, adroni e gamma sono diversi in forma e dunque facilmente separabili; inoltre, l'intensità e l'area del segnale identificano l'energia incidente e l'orientazione dell'immagine la direzione di incidenza della particella. Appartengono alla Terza Generazione di Telescopi Cherenkov HESS in Namibia (composto da 5 telescopi, modalità stereoscopica), MAGIC nelle Canarie (composto da due telescopi gemelli) e VERITAS in Arizona (composto da 4 telescopi). Il confronto tra diversi rivelatori è effettuato sulla base delle osservazioni di questi sulla Crab Nebula, ritenuta sorgente gamma per eccellenza (ben noto lo spettro, derivante dalla SN del 1054).

Tra i rivelatori proposti per il futuro, ricordiamo HAWC, High Altitude Water Cherenkov, del quale è previsto un upgrade. Al momento 300 taniche d'acqua per rivelazione Cherenkov particelle secondarie sciame in Messico; in futuro collaborazione che coinvolgerà anche Milano prevista nell'emisfero Australe. Un'altra futura risorsa sarà il Cherenkov Telescope Array (CTA), collaborazione cui partecipa INAF, composto da un site nell'emisfero nord e uno in quello sud ciascuno con un certo numero di telescopi grandi, medi e piccoli che ricoprano superfici rispettivamente pari a 4 km^2 e 0.4 km^2. Mettendo insieme i risultati degli esperimenti citati è stato sviluppato un catalogo di sorgenti gamma.

Capitolo 4

La materia oscura

4.1 Motivazioni dell'esistenza della DM e sue proprietà

Evidenze dell'esistenza della materia oscura provengono da numerosi contesti astrofisici, dalle galassie a spirale ai cluster di galassie, fino alla CMB e alle strutture cosmologiche di grande scala. In ogni caso, tutte le evidenze raccolte riguardano gli effetti gravitazionali della DM e nessun altro tipo di interazione è stata finora riscontrata tra DM e materia ordinaria. Dunque, in linea di principio, è possibile considerare un modello di gravitazione differente per spiegare gli stessi fenomeni che generalmente si attribuiscono alla DM.

Assumendo, tuttavia, l'esistenza della DM come corpuscoli di materia non ancora identificati, essa può essere una nuova specie di particella elementare o un nuovo tipo di oggetto macroscopico. La densità di DM cosmologica è ad oggi determinata come $\Omega_{DM} \simeq 0.026$[1], ovvero circa il 26% del contenuto di materia-energia dell'Universo è costituita da DM. Poiché la materia ordinaria è 4.8%, ciò significa che la DM costituisce l'82% della materia totale dell'Universo. Le proprietà note della DM sono:

- elettricamente neutra (non interagisce per interazione elettromagnetica con la materia);
- fredda;
- debolmente interagente (non sappiamo che tipo di interazioni possa fare, ma sicuramente una oltre a gravitazionale deve esistere per piegarne la produzione);
- stabile o con vita media estremamente lunga;
- potenzialmente una reliquia dell'Universo primordiale.

La DM si ricerca oggi in tre modi: per rivelazione diretta a seguito di collisione con materia ordinaria, per rivelazione indiretta (annichilazione di DM che produca particelle di mate-

[1] La quantità Ω è la densità relativa interminidi densità critica $\rho_c = 3H^2/8\pi G$.

ria ordinaria) e producendola da annichilazione materia ordinaria e ricercando momento mancante.

Oltre alla materia oscura, esiste una energia oscura. La principale distinzione risiede nel comportamento: la prima si comporta come materia, ovvero diluisce man mano che il volume si espande e si raggruppa in cluster su piccola scala per effetto della gravitazione; la seconda, invece, non diluisce e non forma cluster, ma si considera circa omogenea.

Tra le evidenze sperimentali più importanti si osservano le curve di rotazione delle galassie a spirale, i cluster di galassie e la *precision cosmology*. Nel primo caso, se si osserva la velocità tangenziale di corpi all'interno di una galassia a spirale in funzione della distanza di tali corpi dal centro della galassia, si ottiene un andamento con un plateau al crescere della distanza. Questo comportamento è in disaccordo con la considerazione di una galassia composta da materia concentrata in un nucleo e un disco galattico, poiché ci si aspetterebbe in tale caso una crescita rapida seguita da una diminuzione della velocità progressiva allontanandosi dal centro. Il moto dei corpi è definito dall'equilibrio tra la forza centrifuga e quella centripeta (la gravitazionale)

$$m\frac{v^2}{r} = \frac{GmM(r)}{r^2} \Longrightarrow v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}} \text{ con } M(r) = r\pi \int \rho r^2 \, \mathrm{d}r. \tag{4.1}$$

Per giustificare un andamento circa costante della velocità come quello osservato sperimentalmente è necessario assumere che la massa cresca proporzionalmente ad r e dunque che la densità di materia vada come $1/r^2$. Si osservi che un gas di particelle non interagenti si distribuisce con lo stesso andamento (Fig.4.1). Una possibile spiegazione a tali curve di velocità può essere data considerando la galassia composta da un alone galattico non osservabile che riproduca una distribuzione come quella di un gas di particelle non interagenti.

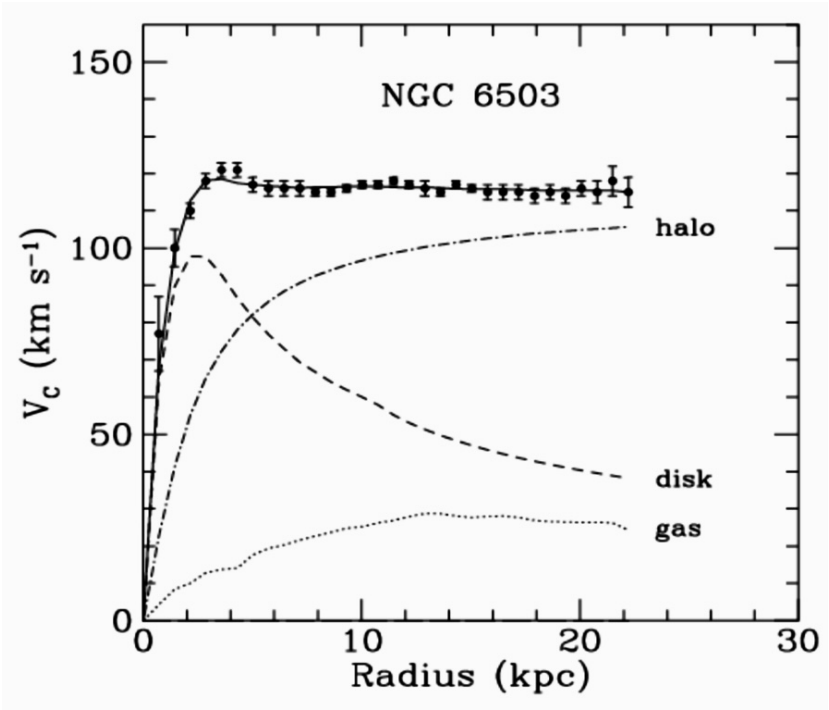

Figura 4.1: Andamento della velocità tangenziale di corpi all'interno di una galassia a spirale in funzione della distanza radiale.

Si osservi che questa trattazione è estremamente semplificata (andamento reale non esattamente costante, ergo la distribuzione della materia può essere diversa) e costituisce una prova in negativo, ovvero permette di stabilire solo che la materia ordinaria con la teoria di gravitazione standard non consentono di spiegare tale andamento.

La seconda evidenza riguarda le curve di rotazione di cluster di galassie e gli effetti di lensing gravitazionale in collisioni tra cluster. Il primo punto si sviluppa concettualmente in modo analogo a quanto visto per le curve di rotazione di una galassia a spirale; il secondo caso si basa sull'osservazione di un cluster colpito da una galassia proiettile; dall'osservazione ottica e X si riscontrano due regioni distinte: negli X si vedono le regioni di gas dei due corpi eccitati per effetto dell'interazione, mentre nel visibile si osservano effetti di lensing in regioni che appaiono vuote negli X.

La terza evidenza è di origine cosmologica e si sviluppa in due parti: l'analisi delle strutture dell'Universo a larga scala e delle anisotropie della CMB. Osservazioni eseguite dal satellite SDSS hanno consentito di mappare una porzione di Universo su larga scala fino a redshift 0.14; le osservazioni sono state confrontate con simulazioni ottenute a partire da un cubo di materia ordinaria e DM di dimensioni 43 Mpc, ottenendo lo stesso tipo di strutture (filamenti) osservate dal satellite. L'evidenza basata sullo studio delle anisotropie dello spettro della CMB consiste nel fatto che lo spettro presenta tre picchi in funzione della scala (distanza alla -1) (Fig.4.2). Questo terzo picco è fittato bene dal modello cosmologico con DM fredda (ΛCDM). Si osservi che modelli alternativi di gravitazione

finora proposti (principali MOND e TeVeS) sono in grado di giustificare le altre evidenze, ma non il terzo picco dello spettro della CMB.

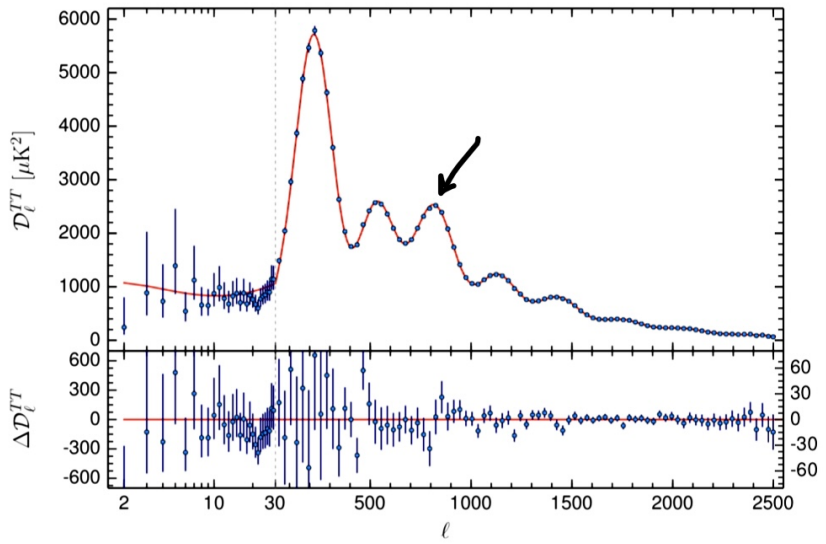

Figura 4.2: Spettro di potenza della CMB in funzione della scala. Il terzo picco osservato è ben fittato dal modello cosmologico a cold dark matter.

4.2 Cos'è la DM

4.2.1 Candidati scartati

La materia oscura non può sicuramente essere composta da Barioni. La BBN (la teoria della Big Bang Nucleosynthesis) permette di calcolare le abbondanze di elementi leggeri in termini di barioni primordiali. In particolare, tali abbondanze sono sensibili al rapporto tra la densità numerica di barioni e la densità numerica di fotoni (η), che consente di calcolare la densità barionica (intesa come rapporto tra la densità di barioni e la densità critica) attraverso la relazione

$$\Omega_b = \frac{\rho_b}{\rho_{crit}} = \frac{n_b m_p}{\rho_{crit}} = \eta n_\gamma \frac{m_p}{\rho_{crit}}, \qquad \eta = \frac{n_b}{n_\gamma}. \tag{4.2}$$

Il valore di densità barionica ottenuto dalla BBN (partendo dall'abbondanza dell'Elio) è in ottimo accordo con quello ottenuto studiando lo spettro di potenza della CMB e impone un vincolo sul valore di η (tra 5.8 e 6.6 10^{-10}, partendo dall'abbondanza dell'Elio e posto $n_\gamma = 410.5$ cm^{-3}, noto dalla temperatura della CMB). La densità barionica ottenuta nei due modi descritti risulta molto minore della densità di materia-energia (comprensiva anche di quella oscura dunque, densità circa 0.31, contro i 0.048 della barionica), da cui l'esistenza di una materia oscura non barionica.

Una proposta di oggetti macroscopici come candidati di materia oscura sono i cosiddetti MACHOs, ovvero Massive Compact Halo Objects, ricercati attraverso effetti di lensing

gravitazionale (ricercando variazioni di luminosità in oggetti con luminosità nota). Infatti, il passaggio di un oggetto massivo tra noi e una sorgente dovrebbe portare ad un effetto di lensing temporaneo della durata del tempo di passaggio del MACHO, aumentando temporaneamente la luminosità apparente della sorgente. L'osservazione di questi effetti di micro-lensing ha permesso di stimare che solo una frazione di DM inferiore al 5% può essere giustificata in termini di MACHOs, integrando su un ampio range di masse (tra 10^{-13} volte la massa del Sole e 10 masse solari).

Un altro corpo macroscopico candidato come DM è il buco nero primordiale (PBH), che in quanto creati prima della BBN non influenzerebbero la densità barionica oggi osservata e stimata tramite la BBN. Anche questa proposta, come per i MACHOs, non rientra nel modello cosmologico standard.

Tra i candidati proposti storicamente vi sono i neutrini (poco interagenti e neutri!), ma essi sono troppo leggeri per giustificare le strutture osservate nell'Universo, ovvero non sono abbastanza massivi come attrattori gravitazionali. Se si valuta la densità di neutrini si ottiene $\rho_\nu = N_\nu m_\nu = 300/3 \cdot 1.8\,10^{-33} m_\nu(\text{eV})$ g/cm^3 e si considera la densità critica $\rho_c = 8\,10^{-30}$ g/cm^3, si ottiene $\Omega_\nu = m_\nu(\text{ eV})/45$ per ogni specie di neutrino. La massa dei neutrini è limitata dalla cosmologia e la somma delle masse dei neutrini è inferiore a 0.17 eV. Considerando questo valore di massa si ottiene $\Omega_\nu = 0.0038 \ll \Omega_{DM} \sim 0.26$, ovvero troppo piccolo per giustificare tutta la DM. Restano valide ipotesi di neutrini sterili con masse maggiori (7 keV), infatti alcune anomalie in esperimenti come LSD al Fermilab non sono spiegate dal modello a tre sapori del neutrino e possono lasciare spazio all'introduzione di un quarto o quinto sapore. L'argomento è ancora in pieno dibattito, alcuni esperimenti hanno avuto risultati in contrasto con LSD, altri in accordo. Un'altra domanda aperta riguarda il flusso di neutrini osservato in esperimenti con sorgenti al Cromo e reactor anomaly.

4.2.2 Candidati possibili

Ricapitolando le proprietà note della DM:

- DM esiste;
- Non può essere una particella del Modello Standard e diluisce con l'inverso del cubo del fattore di espansione dell'Universo (matter-like);
- Compone il 26% dell'energia totale e l'84% della materia totale ($\Omega_{DM}h^2 = 0.1188 \pm 0.0010$, con h costante di Hubble ridotta);
- È neutra e fredda (o non troppo tiepida, p/m$\ll 1 alla formazione della CMB, ovvero non relativi
  less$);

- Deve essere stabile o avere vita media molto maggiore di 10^{17} s;

- È possibilmente una reliquia dell'Universo primordiale;
- È ricercata in tre modi: direttamente (interazioni con SM), indirettamente (annichilazione con produzione di SM) o in collisori (ricercando eventi di produzione di DM a seguito di annichilazione di SM).

Ciò che deve ancora essere determinato ad oggi sono la massa e le interazioni che la riguardano (ad oggi si ha solo un limite superiore sulla sezione d'urto).

Il range di masse possibile è enorme, copre da 10^{-22} eV fino a oltre i 10^{40} kg, in particolare 90 ordini di grandezza. I modelli presenti in letteratura sono numerosi, qui trattiamo solo alcuni storicamente di maggiore successo. La massa minima è determinata in modo che la sua lunghezza d'onda Compton sia al più pari alla dimensione della galassia (altrimenti il campo non sarebbe localizzato nella galassia). La massa massima, invece, è stabilita in modo tale che sia possibile la presenza di almeno 10-100 corpi anche in galassie nane (comportamento gas diffuso osservato impone numero minimo di particelle) e dunque una massa massima pari a 1000 masse solari.

Thermal particles: il neutralino e SuSy

Un modello storicamente molto di successo si basa sull'assunzione dell'esistenza di una Super-Simmetria (SuSy), ovvero sul fatto che per ogni particella del modello standard esista una "versione" appesantita e con spin invertito (partner super-simmetrico di un fermione è bosone e viceversa). L'idea nacque partendo dall'osservazione che il modello standard presenta correzioni al primo ordine sulla massa del bosone di Higgs enormi (ordine 10^{19} GeV); l'esistenza di un partner super-simmetrico consentirebbe di compensare tale correzione, introducendo un termine correttivo con segno opposto e stesso ordine di grandezza. Per non aver ancora osservato alcun partner super-simmetrico, tuttavia, tale simmetria deve essere rotta e la rottura deve essere sostanziale in massa e tale da non aver ancora potuto osservare i partner super-simmetrici perché troppo pesanti (almeno 200 GeV più pesanti delle particelle partner del MS). Inoltre, deve esistere un numero quantico (detto R-parità) conservato sempre con autovalori +1 per le particelle del MS e -1 per i loro partner super-simmetrici, in modo che essi non possano decadere in particelle del modello standard (altrimenti avremmo osservato tali decadimenti). All'interno di questo modello di SuSy, i partner dei neutrini prendono il nome di **neutralini** e costituiscono uno storico candidato di DM (Fig.4.3). La massa dei neutralini si suppone essere dunque di poco superiore alla massa associata alla rottura di simmetria, diciamo dell'ordine del TeV. Fino a tempi recenti la comunità scientifica è stata fortemente convinta che fosse necessario spingere il più possibile sulla tecnologia degli acceleratori per poter indagare questo modello, ciò nonostante sono stati proposti numerosi altri candidati negli anni.

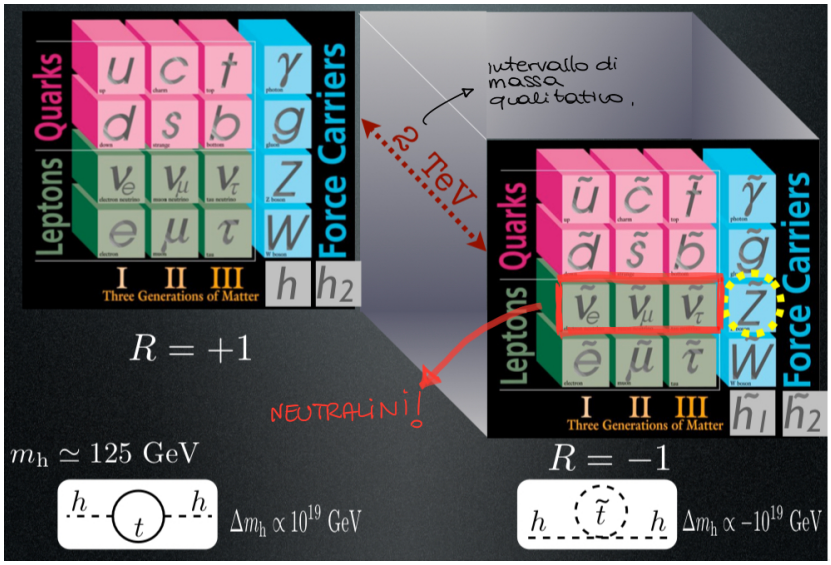

Figura 4.3: SuSy e il neutralino.

Singoletto scalare

Altra proposta è stata quella di un singoletto scalare S da aggiungere al modello standard ad hoc con la simmetria $S \longrightarrow -S$. La Lagrangiana diventerebbe in questo caso

$$L = L_{SM} + \frac{|\partial_\mu S|^2}{2} - \frac{m_S^2 S^2}{2} - \lambda_{hS} S^2 H^2 - \frac{\lambda_s S^4}{4}, \tag{4.3}$$

dove tutti i termini presentano la S al quadrato e dunque stabile, senza rendere possibili trasformazioni in altri campi, il termine di massa pesante che garantisca sia fredda all'epoca della CMB, un termine di accoppiamento con l'Higgs e uno di interazione DM-DM.

Neutrino sterile

Il modello standard introduce tre sapori di neutrino, solo left-handed; l'idea alla base del candidato neutrino alla materia oscura consiste nell'introdurre quelli right-handed appunto come candidati di DM. La loro massa per essere sufficientemente freddi deve essere dell'ordine di qualche keV. Questa ipotesi è supportata dall'osservazione di un eccesso di neutrini osservato ad energia 3.5 keV

L'assione

L'assione (θ) è un campo bosonico della QCD che nasce dalla rottura di una nuova simmetria U(1) di PQ, la cui Lagrangiana

$$L_{ax} = -\theta\, k\, G^a_{\mu\nu} \tilde{G}^{\mu\nu}_a, \qquad \tilde{G}^{\mu\nu}_a = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} G^{\alpha\beta}_a, \tag{4.4}$$

può essere aggiunta a quella del modello standard senza turbarne le simmetrie pre-esistenti. Il suo inserimento nella Lagrangiana del MS produrrebbe un momento di dipolo elettrico del neutrone dato dall'espressione

$$d_n \simeq 10^{-16}\,\theta\,q_e\,\text{cm}. \tag{4.5}$$

Il momento di dipolo del neutrone è sperimentalmente inferiore a $3\,10^{-26}\,q_e$ cm, da cui si deriva un valore atteso del modulo di θ pari a al più 10^{-11}. Un valore del campo così piccolo può essere dovuto ad una rottura di simmetria spontanea, con meccanismo simile a quello dell'Higgs; dunque un potenziale simmetrico ad alta energia con minimo attorno a zero, che al di sotto di una certa energia perde tale simmetria. La massa del bosone assione è data da

$$m_a \simeq 6\mu\text{eV}\left(\frac{10^{12}\text{GeV}}{f_a}\right). \tag{4.6}$$

I MACHOs e i Primordial Black Holes

Un candidato dal particolare valore storico sono i MACHOs (MAssive Compact Halo Objects), come ad esempio buchi neri o nane brune. Entrambi tali oggetti non emettono luce e pertanto posseggono i requisiti minimi per essere candidati. Se la DM fosse costituita da corpi massivi come i MACHOs, dovrei osservare intensi effetti di lensing gravitazionale al passaggio di tali oggetti tra noi e una sorgente di luminosità nota. Questo genere di ricerca è stata eseguita in passato e è stato osservato un numero di eventi molto piccolo, che permetterebbe di giustificare al più un 5% della materia oscura totale per oggetti di massa compresa tra 10^{-13} masse solari e 10 masse solari.

La DM non può tuttavia essere costituita da materia barionica ordinaria, per via dell'ottimo accordo tra osservazioni sperimentali e calcoli della teoria della BBN sulle abbondanze di nuclei leggeri (He in particolare); una possibile alternativa è data dalla formazione di buchi neri antecedente la nucleosintesi primordiale, detti appunti PBH. Le masse di questi oggetti potrebbero essere troppo grandi o troppo piccole per essere osservate tramite effetti di lensing, ma potrebbero essere osservati attraverso lo studio di onde gravitazionali. LIGO (interferometro) potrebbe aver visto l'onda gravitazionale associata alla fusione di due PBH recentemente, fatto che ha riportato in auge questo candidato. Al momento restano possibili due intervalli di massa da esplorare per questo candidato, ovvero attorno alle 10^{-15} masse solari e tra le 10 e le 100 masse solari. Tecnicamente un limite inferiore è imposto dall'evaporazione dei PBH di massa troppo piccola e un limite superiore deriva dal fatto che le dimensioni debbano essere minori delle dimensioni di galassie.

4.3 Com'è stata prodotta?

A seconda del candidato preso in considerazione vi sono principalmente 4 possibili processi di produzione che prenderemo in considerazione:

- Thermal relic o freeze-out DM;
- Asymmetric DM;
- Freeze-in DM;
- Oscillazioni.

4.3.1 Thermal relic

La prima opzione, tra le più popolari, è detta **reliquia termica** o freeze-out; questo modello prevede una particella in equilibrio termico nell'Early Universe, soggetta ad annichilazione in particelle del Modello Standard, pesanti e stabili. L'abbondanza di queste particelle e delle loro antiparticelle sono assunte simmetriche. Con l'espansione dell'Universo, la temperatura si abbassa e la particella ad un certo punto si disaccoppia dal bagno termico. In sostanza, in un primo momento sono permesse sia la reazione di annichilazione che quella di produzione e la popolazione è in equilibrio (densità comovente costante, Fig.4.4); dopodiché, la temperatura scende e si interrompe la reazione di produzione, così che la densità si riduce progressivamente, finché la densità risulta sufficientemente diluita e l'espansione sufficientemente rapida da interrompere sostanzialmente anche l'annichilazione (densità di nuovo costante). L'evoluzione temporale della densità comovente è descritta dall'equazione di Boltzmann nell'Universo Primordiale:

$$\frac{\mathrm{d}n_X}{\mathrm{d}t} + 3Hn_X = -\langle\sigma_{\mathrm{ann}}\, v\rangle[n_X^2 - n_X^{(\mathrm{eq})2}] \tag{4.7}$$

dove σ_{ann} è la sezione d'urto per l'annichilazione; maggiore è la sezione d'urto, minore è la quantità di particelle e antiparticelle che resta dopo il freeze-out (equilibrio raggiunto più tardi).

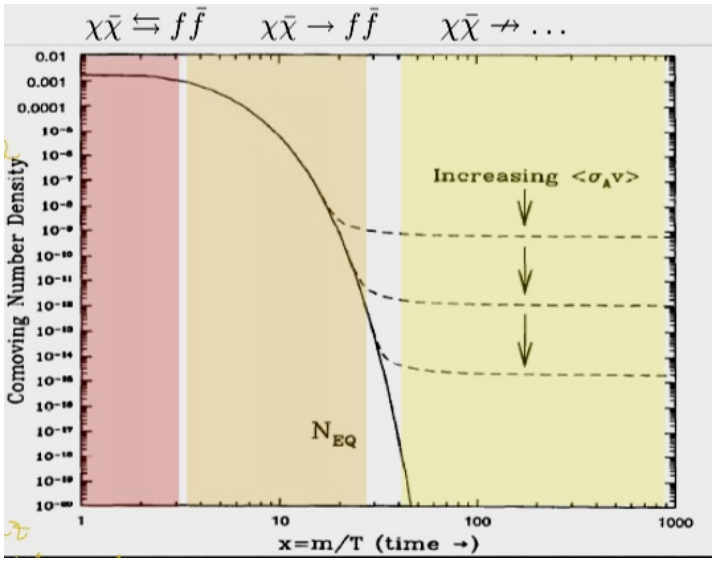

Figura 4.4: Curve di raffreddamento descritte dall'equazione di Boltzmann.

L'abbondanza delle particelle è data da

$$\Omega_{\simeq} \frac{6\,10^{-27}\mathrm{cm}^3\mathrm{s}^{-1}}{\langle\sigma_{ann}v\rangle} \tag{4.8}$$

che, considerato il valore osservato circa pari a 0.26, si traduce in un valore medio della sezione d'urto per la velocità pari a $3\,10^{-26}$ cm^3 s^{-1}. Se si considera l'interazione debole neutra del Modello Standard questa ha lo stesso valore di $\langle\sigma_{ann}v\rangle$; da questa coincidenza nasce il candidato WIMP, o Weakly Interacting Massive Particle, all'interno della quale categoria rientra il neutralino e che risulta compresa nei candidati TeV, come osservabile in Fig.4.5.

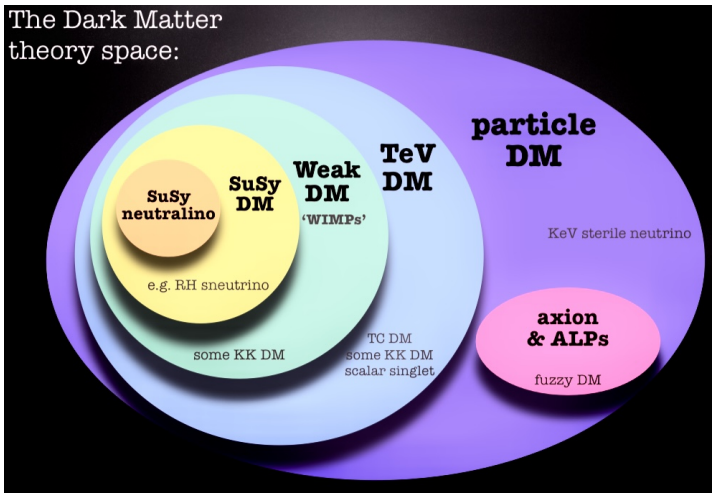

Figura 4.5: Classificazione dei candidati particellari a materia oscura.

4.3.2 DM asimmetrica

Un meccanismo simile a quello della materia barionica può essere considerato come possibile meccanismo di produzione della DM, ovvero basato asimmetria particella-antiparticella. Si consideri una particella soggetta ad annichilazione con la propria antiparticella, pesante, stabile, in un Universo in espansione, con abbondanze di particella e antiparticella asimmetriche e grande sezione d'urto di annichilazione. In un primo momento le specie si trovano in equilibrio con bagno termico e le reazioni di annichilazione e produzione procedono con la stessa velocità mantenendo le popolazioni costanti. Ad un certo punto avviene, per effetto dell'espansione, la rottura di simmetria per cui si interrompono le reazioni di produzione e le particelle e antiparticelle annichilano fino a quando densità antiparticelle troppo piccola per procedere con annichilazione. L'asimmetria nelle abbondanze fa' sì che, al momento dell'interruzione dell'annichilazione, sopravviva una popolazione di particelle molto maggiore di quella delle antiparticelle. I processi descritti sono riportati come grafico della densità comovente in funzione del tempo in Fig.4.6.

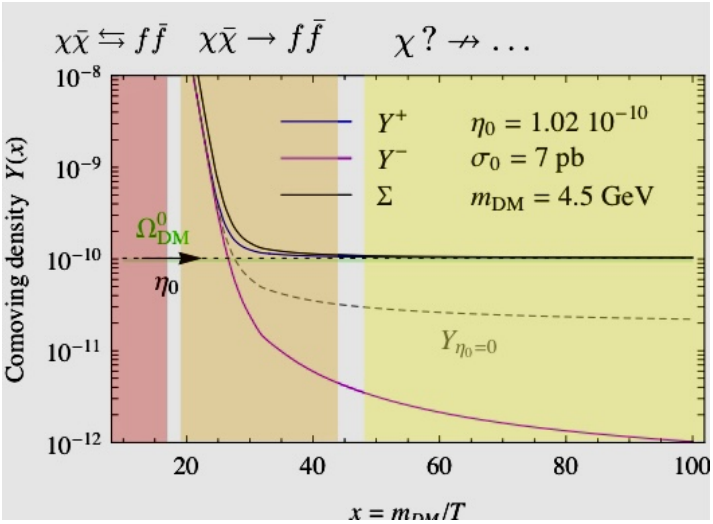

Figura 4.6: Densità comovente di particelle ed antiparticelle in caso di abbondanza iniziale asimmetrica.

Se si assume un'asimmetria della stessa entità di quella barionica, si può ricavare la massa attesa per le particelle invertendo la relazione

$$\Omega_{\simeq} \frac{m_S \eta_0}{\rho_{crit}} \tag{4.9}$$

dove η_0 quantifica l'asimmetria (ovvero la densità comovente rimanente alla fine dell'annichilazione) e S è l'entropia; si trova una massa dell'ordine di 5 GeV.

4.3.3 Freeze-in

Si consideri una particella soggetta a produzione con rate molto piccolo; sia essa pesante, stabile, in un Universo in espansione e con abbondanza iniziale nulla. Tale condizione può essere dovuta a produzione nulla o all'estrema diluizione a seguito dell'inflazione e dunque densità trascurabile. Il processo è riassumibile in 4 step:

- in un primo momento, la produzione non è attiva poiché non si ha accoppiamento con inflatone oppure la densità è molto piccola per effetto dell'inflazione che la diluisce significativamente;
- ad un certo punto si attiva la produzione, con rate molto piccolo, tale da far lentamente crescere la densità comovente;
- la produzione continua fino a quando l'energia media non scende sotto la soglia di produzione per effetto dell'espansione o quando abbondanza dei "produttori" non diventa troppo piccola o troppo diluita.
- l'abbondanza finale è direttamente proporzionale alla sezione d'urto di produzione (mentre con freeze-out era inversamente proporzionale a sezione d'urto di annichilazione).

Il processo è riassunto in Fig.4.7.

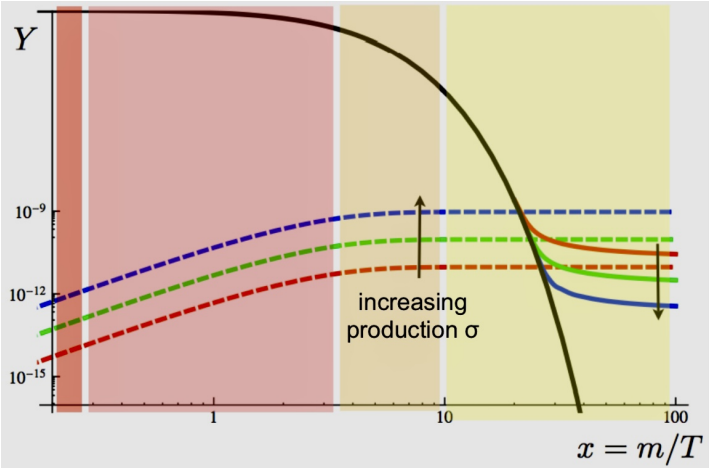

Figura 4.7: Densità comovente in funzione del tempo in caso di freeze-in.

4.3.4 Oscillazione

Per quanto riguarda il candidato neutrino sterile, una opzione di produzione possibile è l'oscillazione, ovvero una trasformazione con cambio di sapore. Si consideri una particella N soggetta a mixing $\nu \longleftrightarrow N$ con angolo di mixing molto piccolo; la particella sia assunta non troppo pesante (ordine qualche keV), stabile, in un Universo in espansione e con abbondanza iniziale nulla. In una fase iniziale la popolazione di neutrini si trova in equilibrio con il bagno termico e l'abbondanza di N è nulla. A un certo punto si innescano le oscillazioni, grazie alle quali alcuni neutrini si convertono in N; essendo i neutrini in equilibrio con bagno termico la loro popolazione resta circa costante poiché è ripopolata (per esempio attraverso la reazione $e^+e^- \longrightarrow \nu_e\bar{\nu}_e$). L'abbondanza finale di neutrini e neutrini sterili N è circa confrontabile (Fig.4.8) e, più in particolare, risulta

$$\Omega_N \simeq \left(\frac{\sin\theta^2}{3\cdot 10^{-9}}\right)\left(\frac{m_N}{3\,\mathrm{keV}}\right) \tag{4.10}$$

dove θ è l'angolo di mixing e m_N la massa del neutrino sterile, attesa dell'ordine di 3 keV. I limiti su angolo di mixing e massa del neutrino sterile sono fenomenologici.

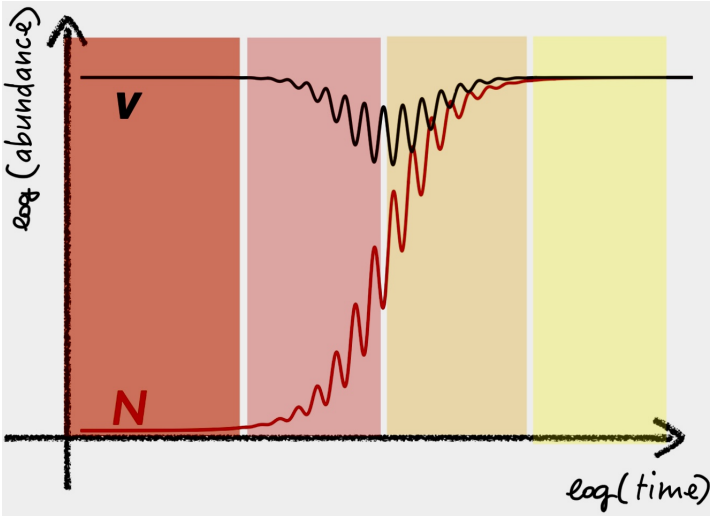

Figura 4.8: Produzione di neutrini sterili per oscillazione.

4.4 Ricerca indiretta di DM

Come già accennato, è possibile ricercare la materia oscura in tre modi: osservazione diretta (es. Xenon, Dama, ...), produzione presso collider (es. LHC) e osservazione indiretta (ricerca di eccessi nelle abbondanze di gamma con HESS Fermi e radiotelescopi, di positroni e anti-protoni con PAMELA AMS e Fermi, anti-deuterio e neutrini con Icecube e Km3Net).

4.4.1 Osservazione indiretta componente carica

Riguardo la rivelazione indiretta, presteremo particolare attenzione alla ricerca di eccessi nelle abbondanze di positroni e anti-protoni. In generale questo metodo di indagine si basa sulla produzione di particelle secondarie in seguito all'annichilazione di DM e sua antiparticella nell'alone galattico.

Le galassie a spirale, come già accennato, possono essere considerate come un disco con *bulge* centrale di materia ordinaria, circondati da una sfera (alone) di materia oscura. L'osservazione indiretta si fonda sul fatto che possano incontrarsi una e una¯e che dalla loro annichilazione siano prodotte particelle del Modello Standard. La scelta di osservare positroni e anti-protoni, in particolare, è dettata da una loro minor produzione in processi astrofisici e dunque ad una loro più semplice riconduzione a questo tipo di produzione. Essendo entrambi particelle cariche, nella loro propagazione all'interno della galassia, entrambi sono soggetti a diversi processi, tra cui: interazione con il campo magnetico galattico, urti e spallazioni. L'idea è di ricercare eccessi rispetto ai RC prodotti da astrofisica, trovando così segnali indiretti di DM.

Il processo di annichilazione specifico dipende dal modello, tuttavia, senza specificare i dettagli del loop, fornirebbe come stato finale una coppia particella-antiparticella del Modello Standard; questo stato finale raramente è quello osservato, in quanto le particelle così prodotte tenderanno a decadere in particelle del MS stabili quindi osservate. I primi stati ottenuti dall'annichilazione sono detti **canali primari** e quelli ottenuti dal loro decadimento **prodotti finali**. A seconda di quale primario abbia dato origine ai prodotti finali, la forma dello spettro dei prodotti finali può variare e può essere calcolato con simulazioni Monte Carlo (Fig.4.9).

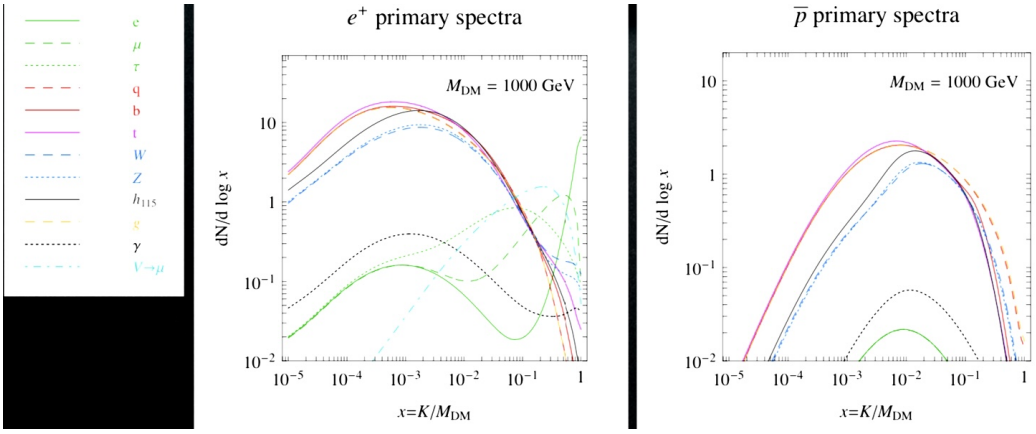

Figura 4.9: Spettri dei prodotti finali dell'annichilazione DM-antiDM al variare dei canali primari, assumendo una massa di un 1 TeV per la DM.

Il flusso alla sorgente è determinato dalla massa della DM (in particolare l'end-point dello spettro), dal canale primario (determina la forma dello spettro) e dalla sezione d'urto (determina l'intensità del segnale), come mostrato in Fig.4.10).

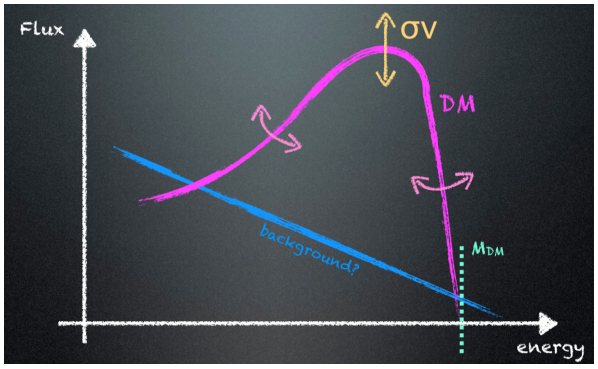

Figura 4.10: Fattori che influenzano lo spettro alle sorgenti dei prodotti di annichilazione della DM.

La propagazione di tali prodotti nella galassia produce delle modifiche allo spettro determinate risolvendo l'equazione di diffusion-loss

$$\frac{\partial f}{\partial t} - K(E)\nabla^2 f - \frac{\partial}{\partial E}(b(E)f) + \frac{\partial}{\partial z}(v_c f) = Q_{inj} - 2h\delta(z)\Gamma_{spall} f \tag{4.11}$$

dove f indica lo spettro, il secondo termine è quello di diffusione, il terzo descrive la perdita di energia (ad es. per emissione di sincrotrone), il quarto è il termine di vento convettivo, al secondo membro il primo termine è la sorgente e il secondo rappresenta le spallazioni. L'equazione viene risolta in un cilindro grande a sufficienza da garantire il confinamento per effetto del campo magnetico galattico (assunto nullo fuori dalla scatola).

Nell'equazione sono presenti numerosi parametri non noti, in particolare la velocità v_c e il coefficiente di diffusione $K(E)$; per risolvere l'equazione di fanno variare tali parametri partendo da valori reputati plausibili, presi dallo studio dei RC ordinari. Il termine

di sorgente dipende da come sono distribuite le particelle di DM nella galassia (dalla loro densità), altra variabile non nota; esistono alcuni modelli principali proposti dalla comunità scientifica e riassunti in Fig.4.11, in generale non possono essere escluse distribuzioni piccate e neppure isoterme. Diverse distribuzioni si traducono in spettri con diversa altezza, mentre tra i principali effetti della propagazione vi sono variazioni nella forma. Infine, anche il background è soggetto a fluttuazioni, per cui il quadro completo degli effetti della propagazione e della produzione sullo spettro è descritto dalla Fig.4.12.

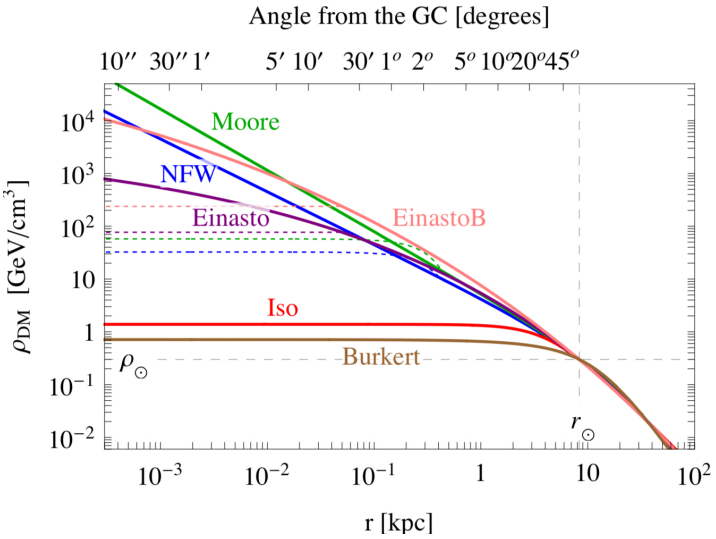

Figura 4.11: Alcuni possibili modelli della distribuzione di DM nella galassia in funzione della distanza dal centro e dell'angolo (simmetria attorno asse perpendicolare al piano galattico).

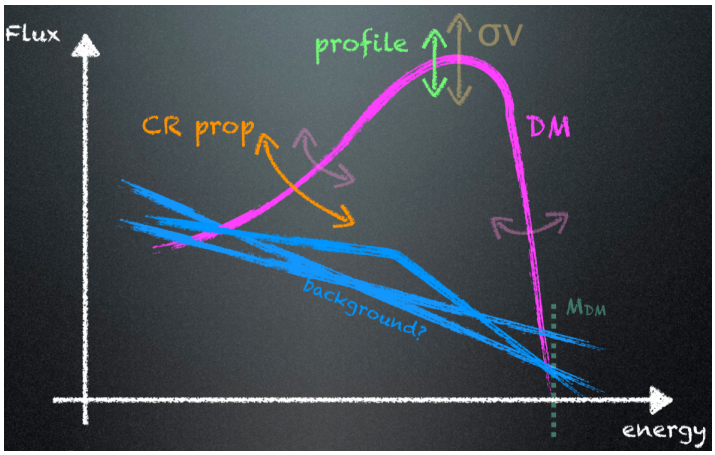

Figura 4.12: Effetti della propagazione sullo spettro alla sorgente dei prodotti di annichilazione di DM-antiDM.

Di seguito sono riportate delle simulazioni degli spettri di antiprotoni (Fig.4.13) e positroni (Fig.4.14) al variare dei profili considerati e dei parametri di propagazione. Si osservi

come gli anti-protoni risultano molto sensibili ai parametri di propagazione e poco sensibili alle variazioni di profilo, mentre i positroni risultano sensibili ad entrambi i parametri (soprattutto propagazione), ma principalmente a bassa energia.

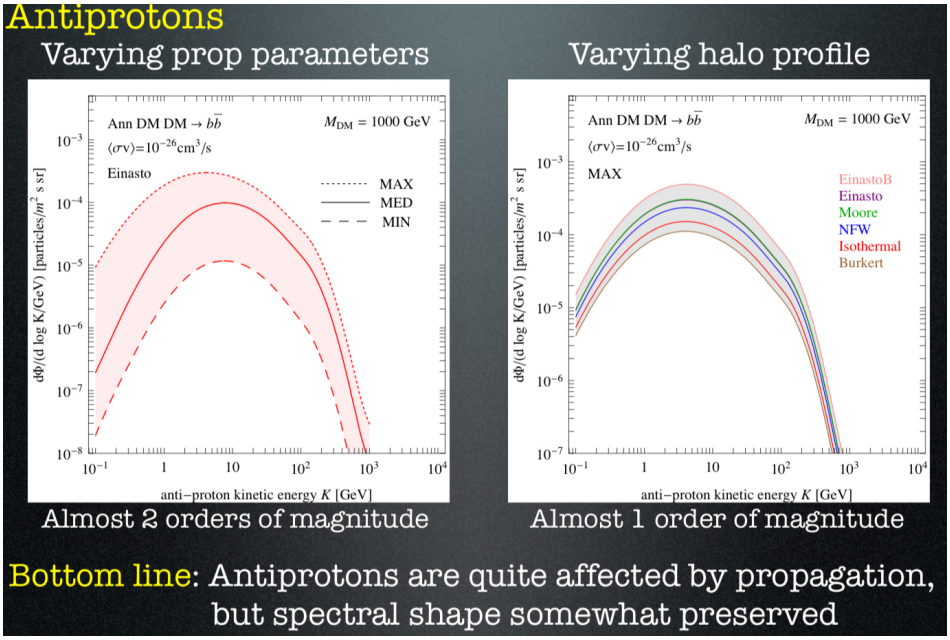

Figura 4.13: Simulazioni del flusso propagato di anti-protoni prodotti dall'annichilazione di DM al variare dei parametri di propagazione (sinistra) e dei profili di distribuzione della DM (destra).

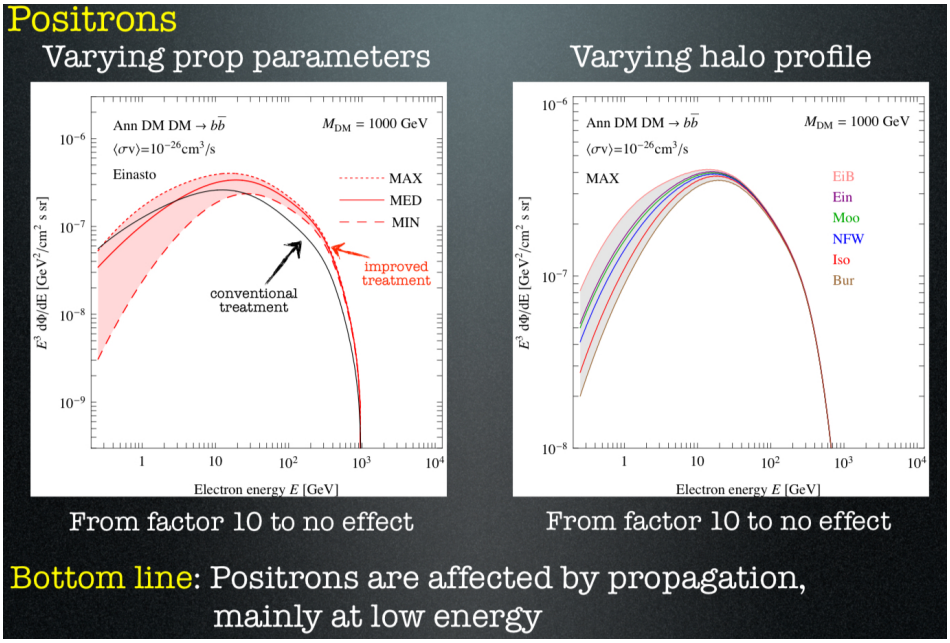

Figura 4.14: Simulazioni del flusso propagato di positroni prodotti dall'annichilazione di DM al variare dei parametri di propagazione (sinistra) e dei profili di distribuzione della DM (destra).

4.4.2 Risultati sperimentali di osservazione indiretta

I rivelatori su satellite Fermi, AMS e PAMELA hanno registrato tra il 2008 e il 2014 un segnale nella frazione di positroni compatibile con una massa di DM da 1 TeV e grande sezione d'urto di annichilazione con prodotti leptonici (Fig.4.15).

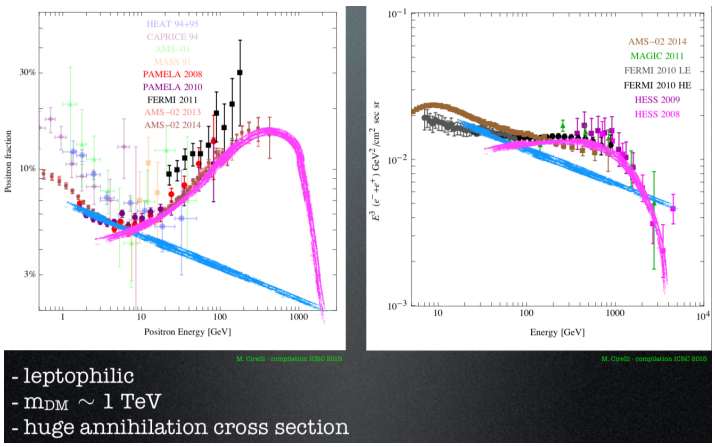

Figura 4.15: Dati ottenuti da PAMELA, Fermi e AMS riguardo la componente di positroni dei raggi cosmici; il segnale osservato è compatibile con massa di DM da 1 TeV e alta sezione d'urto di annichilazione.

4.4.3 Osservazione indiretta attraverso fotoni

I fotoni possono essere originati per emissione prompt (continuo, righe e sharp), ovvero direttamente come prodotto di decadimento dei canali primari, oppure per Compton inverso, bremsstrahlung o sincrotrone.

La componente prompt ha uno spettro con contributo continuo, la cui forma (in analogia con quanto visto per le particelle cariche) dipende dalla massa della DM, dal canale primario e dalla sezione d'urto (Fig.4.16).

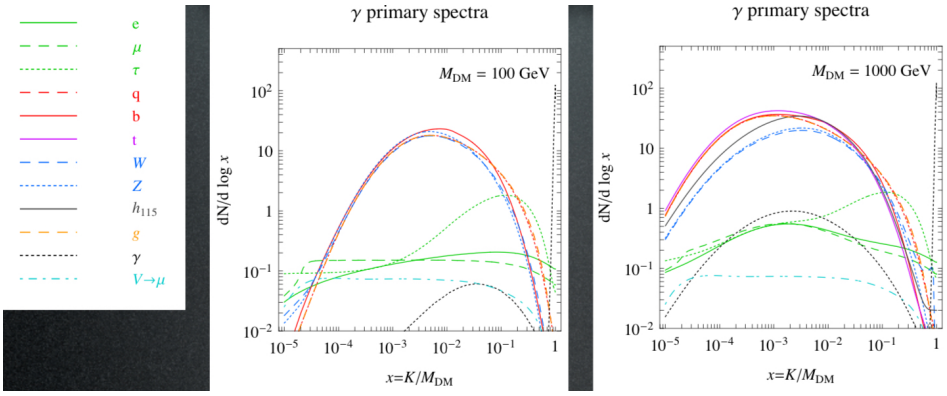

Figura 4.16: Spettro alle sorgenti di fotoni emessi a seguito di annichilazione di DM-antiDM al variare del canale primario, per massa di DM 100 GeV (sinistra) e 1 TeV (destra).

Inoltre, è presente una doppia componente a riga ad energia pari alla massa della DM, associata alla annichilazione in due fotoni, e pari a

$$E_\gamma = m_{DM}\left(1 - \frac{m_Z^2}{4m_{DM}^2}\right) \tag{4.12}$$

associata alla produzione per annichilazione di una particella massiva (ad esempio il bosone Z o Higgs) e un fotone. Lo spettro in questi due casi ha la forma riportata in Fig.4.17.

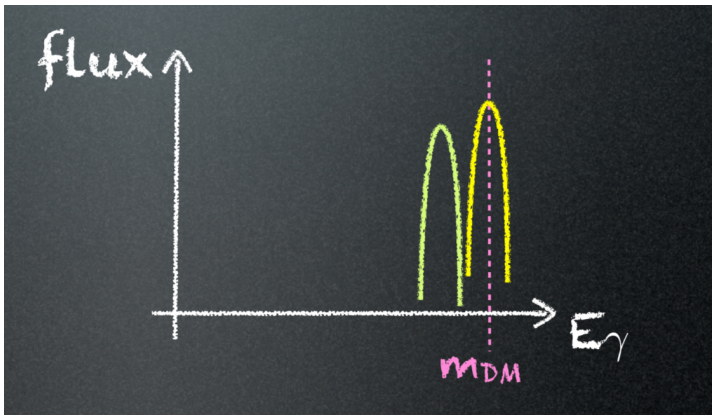

Figura 4.17: Spettro con due righe associato alla produzione per annichilazione di due fotoni (in giallo) e di un fotone e un bosone massivo (in verde) rispettivamente.

La terza componente di emissione prompt è detta *sharp* ed è dovuta a diversi processi. In primis, il processo di Bremsstrahlung interno che produce uno spettro come mostrato in Fig.4.18.

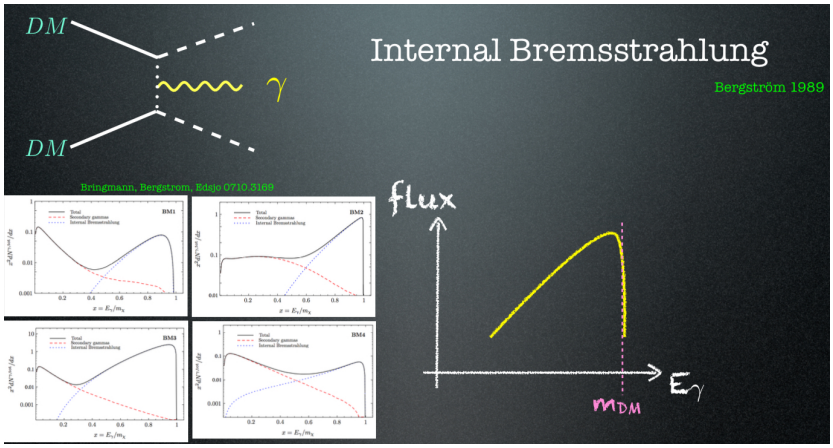

Figura 4.18: in alto a sinistra, diagramma di Feynman del processo di bremsstrahlung interno; in basso, spettri dei fotoni associati a tale processo.

Segue lo spettro prodotto da stati intermedi metastabili che assume una forma rettangolare di larghezza determinata dalla differenza di massa tra DM e particella metastabile, come mostrato in Fig.4.19.

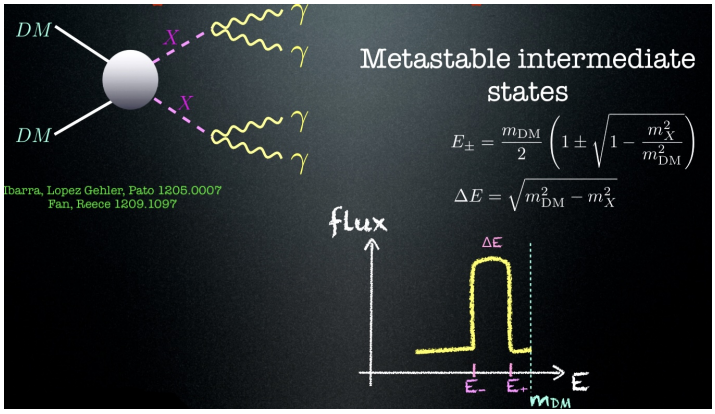

Figura 4.19: Spettro sharp di fotoni prodotti da stati intermedi metastabili.

L'emissione secondaria di fotoni può avvenire per Compton Inverso da parte di elettroni e positroni energetici prodotti dall'annichilazione su fotoni ambientali, ovvero fotoni della CMB, infrarossi e starlight. Questo processo fornisce informazioni sulla regione della galassia al di fuori del centro galattico. Un altro processo di emissione secondaria è l'emissione di radiazione di frenamento o bremsstrahlung da parte di elettroni e positroni interagenti con l'Inter-Stellar Medium (interazione con campo elettrico atomico). Infine, un altro processo di emissione secondaria è la produzione di onde radio per emissione di

sincrotrone da parte di elettroni e positroni nel campo magnetico galattico. Un riassunto delle diverse componenti dello spettro di fotoni prodotti a seguito dell'annichilazione di DM-antiDM è riportato in Fig.4.20.

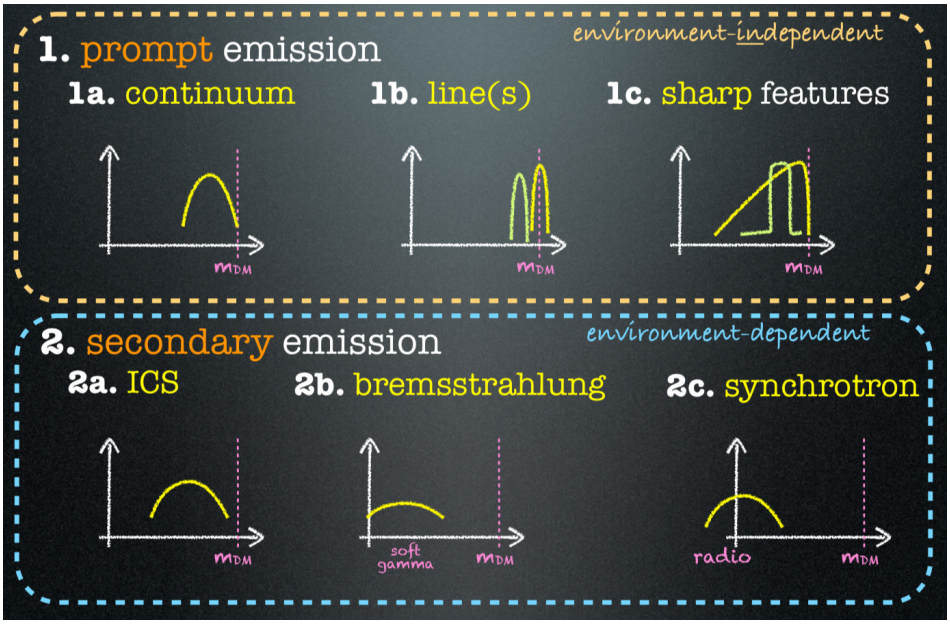

Figura 4.20: Riassunto delle componenti di emissione prompt e secondaria dello spettro di fotoni prodotti a seguito dell'annichilazione DM-antiDM.

I principali target osservati per la ricerca di gamma da annichilazione DM-antiDM sono: il centro galattico, galassie nane, sub-aloni di DM (l'alone galattico può essere immaginato come un insieme di sub-aloni più piccoli di DM), cluster di galassie e altre sorgenti esterne alla galassia. Il flusso atteso dei fotoni prompt e di Comptom inverso è isotropo integrato sul redshift e sulla distanza r, nonché fortemente dipendente dalla formazione dell'alone.

4.4.4 Risultati osservazione indiretta fotoni

Ad oggi tramite l'osservazione di fotoni è stato possibile porre dei vincoli sui valori di massa e sezione d'urto di annichilazione (riportati in Fig.4.21) ed è stato osservato un eccesso di fotoni dell'ordine di qualche GeV dal centro galattico, interpretabili come DM di massa circa 35 GeV (best fit) con sezione d'urto di annichilazione $2.15\,10^{-26}$ cm^3 s^{-1}.

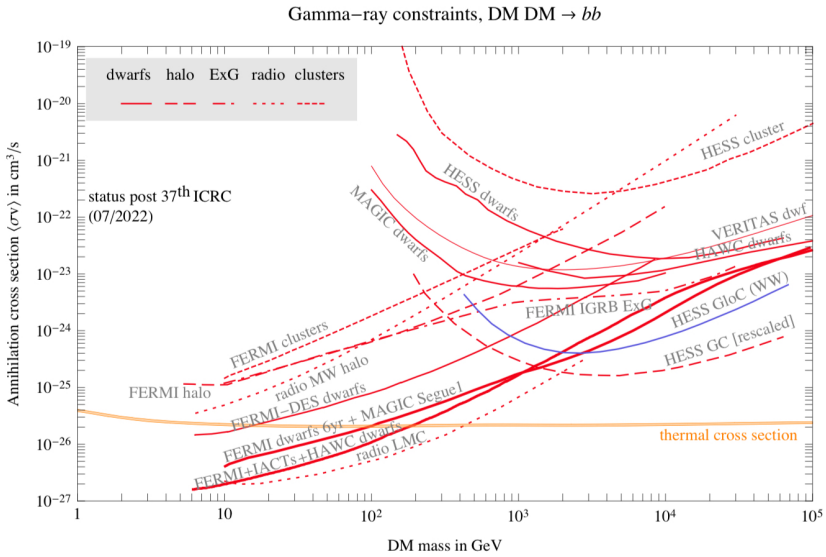

Figura 4.21: Vincoli su massa e sezione d'urto di annichilazione imposti dall'osservazione indiretta tramite fotoni.

4.4.5 Osservazione indiretta tramite neutrini

Un'altra possibilità di ricercare indirettamente la DM è l'osservazione di neutrini e la ricerca di eccessi nel loro spettro. I neutrini possono essere prodotti a partire dai canali primari per decadimento di questi ultimi, come prodotti finali dell'annichilazione. Gli spettri attesi variano a seconda del canale primario considerato e del sapore di neutrino considerato, come riportato in Fig.4.22.

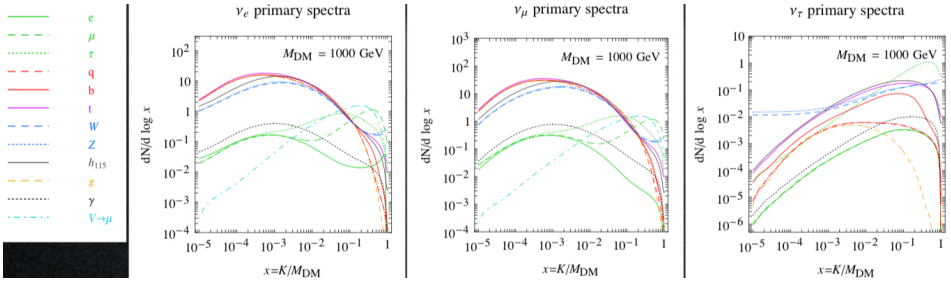

Figura 4.22: Spettri attesi di neutrini al variare del canale primario e del sapore del neutrino considerato (da sinistra a destra rispettivamente: elettronico, muonico e tau).

Le principali osservazioni in questo caso sono state eseguite da Icecube (ghiaccio rivelatore cherenkov), SuperKamiokande (acqua pura cherenkov), Xenon (dual-phase, TPC), Antares (mare), ... I neutrini propagano sostanzialmente indisturbati attraverso la galassia e propagano anche attraverso materia estremamente densa, possedendo sezioni d'urto molto piccole; inoltre, il background astrofisico è poco intenso e con un picco ad energie diverse dal segnale atteso di DM. Le principali sorgenti sono sostanzialmente le stesse dei

fotoni, cui deve essere aggiunto il centro del Sole. Quest'ultimo è considerato una buona sorgente per misurare eccessi nello spettro dei neutrini, in quanto particelle di DM dell'alone galattico hanno una piccola probabilità di interagire con corpi celesti massivi (come il Sole) e, se cedono abbastanza energia nell'interazione, possono rimanere confinate nel campo gravitazionale di tale corpo, fino a addensarsi nel centro in seguito ad altri scattering.

Una sostanziale differenza tra fotoni e neutrini è la sezione d'urto che rende i secondi molto più difficili da rivelare; ciò rende alcune sorgenti, ottimali per lo studio dei fotoni, inadatte per lo studio dei neutrini (flusso ridotto). Un'altra importante differenza risiede nelle oscillazioni del neutrino; queste oscillazioni fanno sì che lo spettro alla sorgente e quello rivelato possano essere differenti, a seconda della specie di neutrino ottenuta come prodotto finale dell'annichilazione. Questi, percorrendo distanze molto grandi e talvolta attraverso materiale molto denso, hanno una probabilità non trascurabile di oscillare e cambiare sapore.

4.5 Ricerca diretta di DM

La ricerca diretta di materia oscura si basa sulla ricerca di candidati WIMP, termine generico per indicare una particella di massa dell'ordine di qualche GeV fino a qualche TeV, debolmente interagente (non nel senso Standard del termine), stabile, neutra e non troppo tiepida (non relativistica ai tempi della CMB). Tale particella è estranea al Modello Standard. Come accennato nella sezione precedente, esistono diversi modelli, tutti con proprietà molto diverse, ma con masse nel range e sezioni d'urto confrontabili con quella dell'interazione debole standard.

La nostra galassia è schematizzabile come un disco con un bulge centrale e un alone di materia oscura sferico di raggio circa 50 kpc. Essendo il Sole in moto rispetto alla DM che compone l'alone, sulla Terra dovremmo osservare un vento di WIMP, apparente e proveniente dalla direzione della costellazione del Cigno. A partire dalle curve di rotazione delle galassie è possibile misurare la densità di energia globale, mentre partendo dalla cinematica verticale di stelle vicine è possibile dedurre quella locale con piccoli errori, ma grandi assunzioni. Eseguendo i calcoli si ottiene un flusso di WIMP atteso di circa 10^5 $cm^{-3}\,s^{-1}$, avendo assunto una massa di WIMP di 100 GeV (preso come riferimento, poco indicativo considerato ampio range di masse possibile).

Partendo da simulazioni della formazione della galassia, è stata ottenuta la distribuzione delle velocità della DM (Fig4.23), che in prima approssimazione è considerabile una Maxwelliana con velocità media 220 km/s e velocità di fuga circa 600 km/s.

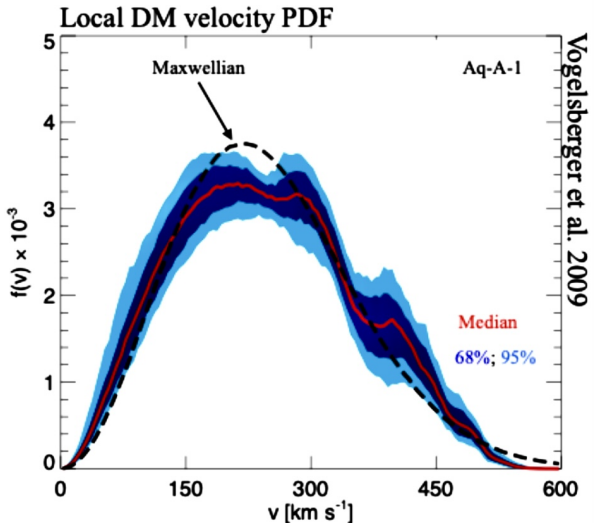

Figura 4.23: Distribuzione della velocità apparente di DM dell'alone stimata tramite simulazioni della formazione della galassia.

Basandosi sull'assunzione che sulla Terra si dovrebbe osservare un vento di WIMP e che esse facciano scattering elastico su nuclei, la ricerca diretta consiste nella misura del rinculo dei nuclei. La ricerca indiretta, invece, si fonda sulle non uniformità della densità delle WIMP e sul fatto, dunque, che esse tendono a concentrarsi in luoghi ove anche la materia ordinaria è più concentrata. Gli esperimenti in questo caso puntano ad osservare eccessi nei flussi di particelle di origine cosmica, prodotte per annichilazione di DM-antiDM.

tre possibilità di osservazione diretta:

Il principio di base della ricerca diretta è dunque misurare il numero di rinculi nucleari dovuti allo scattering elastico con il vento di WIMP e eventualmente valutarne le fluttuazioni dovute al moto di rivoluzione della Terra nel Sistema Solare; infatti, per metà anno il moto della Terra deve essere nella stessa direzione del vento di WIMP, riducendo progressivamente il flusso, e nell'altra metà anno sarà nella direzione opposta al vento di WIMP, aumentando progressivamente il flusso di WIMP. Tenendo conto di queste variazioni del moto relativo Terra-DM, si ricercano modulazioni nel flusso di WIMP. Per poter osservare modulazioni così flebili, è fondamentale che il background sia molto piccolo o nullo e il segnale deve essere sufficientemente intenso da poter osservare la modulazione, anche a costo di un aumento del background. Un'alternativa a questa modulazione è quella dovuta alla rotazione della Terra; oltre ad essere molto piccolo come segnale, questa alternativa presenta una richiesta sperimentale in più rispetto alle modulazioni annuali, ovvero sarebbero necessari rivelatori direzionali, ovvero in grado di stabilire la direzione di provenienza delle WIMP incidenti sul rivelatore (ad oggi non possibile con precisione).

Ipotesi possibile è supporre urto elastico WIMP-nucleo; il segnale di rinculo a seguito di scattering elastico della WIMP su nucleo è caratterizzato, nel caso di masse tra 10 GeV

e 1 TeV, da un'energia di rinculo tra circa 1 keV e 50 keV. Distinguere dal fondo un segnale di tale energia è molto complesso. Inoltre, la sezione d'urto è sostanzialmente ignota, nonostante diversi modelli abbiano le proprie stime tra 10^{-48} e 10^{-41} cm^2. Per indagare sezioni d'urto dell'ordine del limite inferiore di tale range saranno necessari esperimenti della prossima generazione. Infine, le interazioni potrebbero essere spin-dependent o spin-independent. Valori attesi di rate di eventi, considerati questi aspetti, si aggirano attorno a $10^{-1} - 10^{-6}$ eventi al giorno per kg di rivelatore.

4.5.1 Spettro di rinculo (*)

Lo spettro atteso di rinculo ha un andamento lineare (monotona decrescente) in scala log-log ed è della forma

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}E_R} = \frac{R_0}{E_0 r} \exp -E_R/E_0 r, \tag{4.13}$$

dove R è il rate di eventi per unità di massa, E_R l'energia di rinculo, R_0 il rate totale di eventi (integrale in energia dello spettro tra 0 e infinito), E_0 l'energia incidente più probabile (maxwell), r è un fattore cinematico dipendente dalle masse del nucleo e della WIMP. L'energia media di rinculo è ottenibile come

$$\langle E_R \rangle = \int_0^\infty E_R \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}E_R} \mathrm{d}E_R = E_0 r, \qquad r = \frac{4 M_w M_N}{(M_w + M_N)^2}, \tag{4.14}$$

da cui si può verificare il range di energie di rinculo riportate sopra[2]. Lo scattering in questo caso è isotropo (ovvero distribuzione di $\cos\theta$ uniforme), questo significa che una WIMP incidente con energia E_i produce un'energia di rinculo uniformemente distribuita tra 0 e $E_i r$. Per ogni energia di rinculo E_R ho il contributo dovuto a tutte le energie incidenti superiori o al più pari a tale energia, per cui lo spettro assume una forma (in scala log-log) riportata in Fig.4.24 (motivazione allo spettro di Eq.4.13). *In sostanza, minore è l'energia di rinculo considerata (ascissa), maggiori sono i contributi allo spettro (ordinata), poiché un maggiore range di valori di E_i può produrre tale E_R.*

[2] Il conto della serva (ordine di grandezza dell'energia di rinculo): assumendo collisione head-on $\langle E_R \rangle = E_0 = 0.5\, M_w \beta^2 c^2$, dove come velocità si assume la v_0 maxwelliana di cui sopra dunque 220 km/s; il valore di energia di rinculo, assumendo massa 100 GeV, è 30 keV.

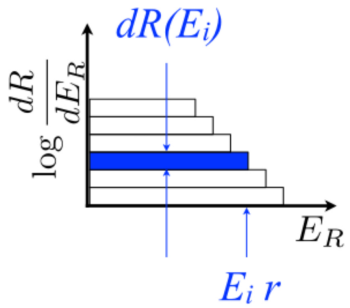

Figura 4.24: Spettro di rinculo prima dell'integrazione sulle energie incidenti.

Andando a integrare sulle energie incidenti tra una certa energia minima e una massima si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}E_R}(E_R) = \int_{E_{min}}^{E_{max}} \frac{\mathrm{d}R(E_i)}{E_i r}, \tag{4.15}$$

dove come energia massima si può utilizzare infinito in prima approssimazione, o l'energia di fuga; mentre come energia minima è possibile utilizzare $E_{min} = E_R/r$, ovvero l'energia minima necessaria per ottenere un rinculo E_R.

Se si considera 1 kg di rivelatore con numero di massa A, il rate differenziale di eventi è dato da

$$\mathrm{d}R = \frac{N_0}{A}\sigma v\,\mathrm{d}n, \tag{4.16}$$

dove il primo termine è il numero di nuclei target per unità di massa, il secondo è la sezione d'urto, il terzo la velocità della WIMP e la densità differenziale $\mathrm{d}n$ è funzione della velocità della WIMP ed è data da

$$\mathrm{d}n = \frac{n_0}{k} f(v, v_E)\,\mathrm{d}^3 v, \tag{4.17}$$

con n_0 data dal rapporto tra la densità di DM e la massa della WIMP, v_E velocità della Terra e k costante di normalizzazione pari a $(\pi v_0^2)^{(3/2)}$, con v_0 pari a 220 km/s corrispondente al picco della distribuzione di Maxwell. Nel caso semplificato in cui si approssimi la velocità della Terra nulla e quella di fuga infinito, si ha

$$\mathrm{d}R = R_0 \frac{1}{2_0^4} v\, f(v,0)\,\mathrm{d}^3 v \tag{4.18}$$

che, posta $f(v,0)$ maxwelliana e dunque pari a $\exp(-v^2/v_0^2)$, assumendo isotropia ($\mathrm{d}^3 v = 4^2\,\mathrm{d}v$) e chiamando $E_i = M_w v^2/2$ e $E_0 = M_w v_0^2/2$ si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}E_R}(E_R) = \int_{E_R/r}^{\infty} \frac{\mathrm{d}R(E_i)}{E_i r} = \frac{R_0}{r(M_w v_0^2/2)^2} \int_{v_{min}}^{\infty} \exp(-v^2/v_0^2)\, v\,\mathrm{d}v = \frac{R_0}{E_0 r}\exp(E_R/E_0 r), \tag{4.19}$$

posto $v_{min} = \sqrt{2E_R/rM_w}$.

Se si considerasse una velocità di fuga finita v_{esc}, anziché infinita come fatto sopra, si avrebbe

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}E_R} = \frac{k_0}{k_1(v_{esc},0)} \frac{R_0}{E_0 r} (\exp(-E_R/E_0 r) - \exp(-v_{esc}^2/v_0^2)), \tag{4.20}$$

ma per una velocità di fuga di circa 600 km/s il fattore k_0/k_1 è circa 1 (0.9965 per la precisione).

Resta da valutare l'impatto della velocità di moto della Terra; l'orbita terrestre forma un angolo di circa 30° con il piano galattico nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole con velocità 30 km/s, mentre il sistema solare si sposta con velocità 232 km/s per rotazione nella galassia. La velocità complessiva con cui si muove la Terra assume dunque la forma

$$v_E(t) = 232 \text{ km/s } + 14.85 \text{ km/s } \cos[\omega(t - t_0)], \tag{4.21}$$

per cui l'integrale sulle velocità diviene molto più complicato, ma ben approssimato dal fit numerico $c_1 R_0/(E_0 r) \exp(-c_2 E_R/E_0 r)$, con un rate totale circa il 25% più piccolo e uno spettro più ripido rispetto alla forma di Eq.4.13.

Riassumendo

Trascurando la velocità della Terra e considerando velocità di fuga sufficientemente elevate (sui 600 km/s) lo spettro è descritto dall'equazione

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}E_R} = \frac{R_0}{E_0 r} \exp - E_R/E_0 r, \tag{4.22}$$

dove

$$R_0 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{N_0}{A} n_0 \sigma_0 v_0, \qquad \sigma_0 = \sigma_{w-N} \frac{A^2}{m_n^2} \left(\frac{M_w M_N}{M_w + M_N} \right)^2. \tag{4.23}$$

I parametri A e M_N dipendono dal rivelatore utilizzato, la densità n_0 e la velocità v_0 dal modello di alone galattico considerato (astrofisica) e la sezione d'urto e la massa della WIMP derivano da studi di fisica delle alte energie (particellare). La ricerca diretta di DM è dunque un ambito di ricerca estremamente multidisciplinare, che richiede assunzioni sia di ambito astrofisico che di ambito particellare. Ai parametri sopra descritti deve essere aggiunto il fattore di forma del nucleo target, particolarmente importante per nuclei pesanti.

4.5.2 Il segnale atteso

Fissato un valore di massa per le WIMP, è possibile - tramite simulazione - calcolare il segnale atteso in funzione del target utilizzato come rivelatore; più leggere sono le WIMP, più bassa deve essere la soglia del rivelatore utilizzato (energia di rinculo minore). Come ordini di grandezza ricordiamo, per masse del centinaio di GeV e sezioni d'urto dell'ordine di 10^{-45} cm^2 le energie di rinculo sono dell'ordine delle decine di keV o superiori a seconda del materiale utilizzato; per WIMP leggere (ordine 5 GeV), le energie di rinculo sono tendenzialmente inferiori ai 5 keV (Fig.4.25).

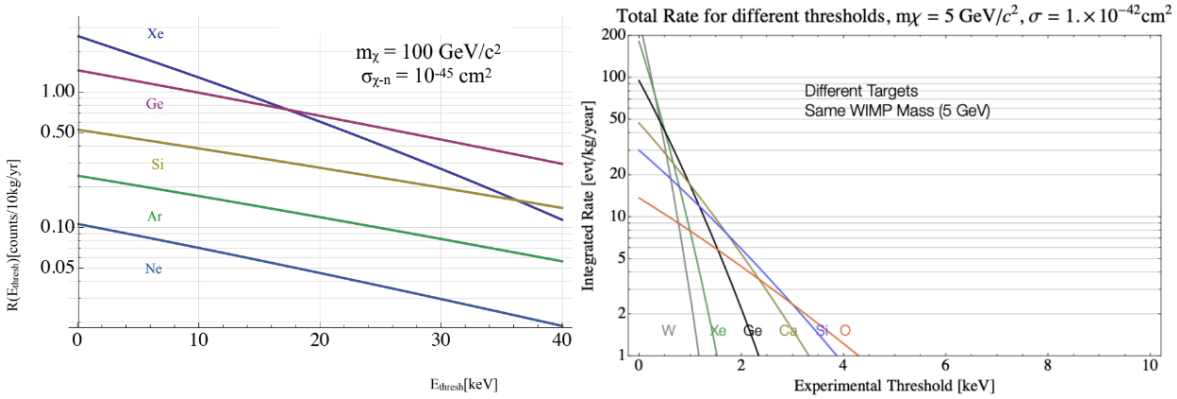

Figura 4.25: Simulazioni di spettri di rinculo attesi per masse di WIMP rispettivamente di 100 GeV (sinistra) e 5 GeV (destra), con diversi elementi utilizzati per la rivelazione.

Inoltre, è possibile simulare gli spettri attesi, fissato il materiale, al variare della massa delle WIMP, per una data sezione d'urto (Fig.4.26).

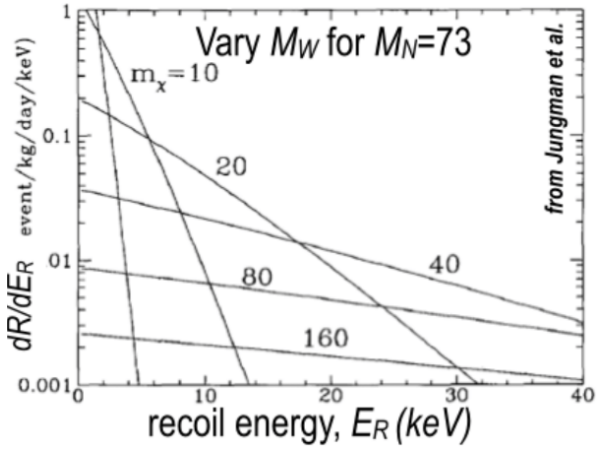

Figura 4.26: Simulazione dello spettro di rinculo atteso, fissato il materiale del rivelatore, al variare della massa della WIMP.

4.5.3 Features e challenges sperimentali

Poiché la sezione d'urto di interazione delle WIMP e lo spettro di rinculo dipendono entrambi dal numero di massa del nucleo target, materiali differenti di rivelazione forniscono informazioni extra sulla DM. Per esempio, rivelatori composti da materiali compositi possono risultare sensibili ad un maggiore range di masse di WIMP.

Un obiettivo sperimentale futuro è sviluppare detector con sensibilità alla direzione di rinculo per poter distinguere con maggiore efficacia il background isotropo dal segnale (con direzione preferenziale costellazione del Cigno).

Le principali difficoltà sperimentali nella ricerca diretta di DM coincidono con quelle di altri esperimenti di ricerca di eventi rari, ovvero:

- eventi molto rari richiedono grandi rivelatori per massimizzare la statistica;
- eventi rari significano segnali molto deboli e dunque richiedono la necessità di sopprimere il background il più possibile (in questo caso come per neutrini la soluzione sono laboratori underground x ridurre rumore muoni cosmici);
- eventi con flusso e sezione d'urto non noti significano esperimenti con rate attesi non calcolabili, enorme difficoltà a livello organizzativo;
- l'evento in questione, inoltre, è di energia molto piccola (ordine decina di keV), per cui richiede rivelatori con bassa soglia e alta risoluzione energetica.

In particolare, la riduzione del background può essere ottenuta principalmente in 4 modi: underground, shielding, utilizzo di materiali radio-puri (non sempre possibile), eseguendo discriminazione signal/background.

4.5.4 Background

Il background nella ricerca diretta di DM ha principalmente tre origini: cosmogenica, ambientale e intrinseca del rivelatore.

Il fondo cosmogenico è costituito da particelle secondarie prodotte dai RC e, nel caso di siti sotterranei di adeguata profondità, si riducono a muoni. I muoni interagendo con la materia possono portare alla produzione di isotopi radioattivi nella roccia e nel materiale del rivelatore, talvolta persino nel volume attivo.

Il fondo ambientale è originato dal decadimento naturale di isotopi radioattivi presenti principalmente nella crosta terrestre, con conseguente produzione di alpha, beta, gamma e neutroni. Mentre le radiazioni alpha e beta possono essere facilmente schermate, i gamma e i neutroni risultano molto penetranti e difficilmente discriminabili (neutroni non discriminabili!). Una soluzione per ridurre tale rumore consiste nel considerare un volume fiduciale di rivelatore, ovvero utilizzare come parte attiva solo una porzione del

rivelatore (quella più centrale) per limitare i conteggi dovuti al fondo ambientale tendenzialmente più probabili nella parte più superficiale del rivelatore. Alternativamente, deve essere utilizzato un appropriato shielding per le radiazioni più penetranti.

La radioattività del rivelatore costituisce anch'essa una sorgente di fondo, dovuta al decadimento di isotopi radioattivi eventuali sia del materiale di cui si compone il rivelatore, sia dei materiali direttamente a contatto con suddetto materiale. In questo caso, il problema è parzialmente risolto scegliendo accuratamente il materiale di rivelazione radio-puro (quando possibile) e discriminando il segnale e il fondo.

La discriminazione del fondo dal segnale può essere eseguita con due tecniche: la pulse shape analysis (fast VS slow signal) e l'utilizzo di rivelatori ibridi. All'atto pratico si cerca di riconoscere le differenze nel comportamento di beta e gamma e WIMP e neutroni; WIMP e neutroni NON possono essere discriminati poiché entrambi producono recoil nucleare, mentre gamma e beta producono recoil elettronico. Un eventuale modo per poter riconoscere i neutroni è circondare con un rivelatore di neutroni il detector principale; questi tenderanno infatti a interagire più volte (sia nel volume fiduciale che nel rivelatore di neutroni) per cui mettendo in anticoincidenza è possibile escludere parte del fondo di neutroni in questo modo.

I rivelatori ibridi sono costituiti da materiali in grado di sfruttare due diversi metodi per misurare il deposito di energia, tali per cui il rinculo elettronico e quello nucleare depositino energia con diversa frazione nei due canali (ad esempio ionizzazione e luce).

4.5.5 Tipi di rivelatore

I meccanismi di deposito di energia sfruttati sono principalmente la produzione di ionizzazione, luce e calore; i rivelatori principali che sfruttano tali canali sono rispettivamente Rivelatori al Germanio e rivelatori direzionali, scintillatori (cristalli o a gas nobile liquido), bolometri e liquidi surriscaldati. Esistono poi rivelatori ibridi che sfruttano due canali tra i tre descritti, in particolare: bolometri criogenici con lettura della ionizzazione (carica+calore), scintillatori criogenici (luce+calore) e TPC dual-phase a gas nobile (carica+luce).

Un esempio di ibrido è il bolometro di Germanio: un rivelatore che ricopre sia il ruolo di bolometro che di rivelatore a stato solido. A parità di energia, beta e gamma (avendo piccolo stopping power) creano più coppie elettrone-buca rispetto al rinculo nucleare (caratterizzato da alto dE/dx). Il bolometro misura l'energia totale della particella che attraversa il rivelatore; il rivelatore a stato solido, invece, l'energia depositata per ionizzazione. Definito il rapporto $R = E_{ion}/E_{tot}$, beta e gamma produrranno segnali con R maggiore dei recoil nucleari (discriminazione fondo-segnale). La soglia di discriminazione coincide con l'energia alla quale si riesce a distinguere le due popolazioni di ionizzazione VS energia totale (vedi Fig.4.27).

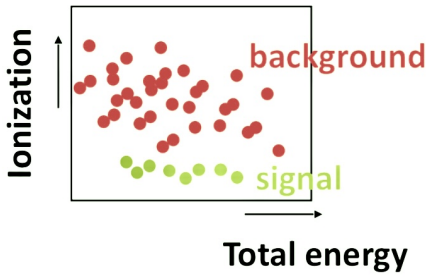

Figura 4.27: Popolazioni per la discriminazione del fondo in un bolometro in Germanio.

Di seguito, carrellata di rivelatori utilizzati per DM con vantaggi e tipicità/esempi:

- solid state: tipicamente Ge o Si, tecniche convenzionali.
- scintillatori solidi: tecniche convenzionali, facilmente scalabili a grandi masse (cristalli inorganici tipicamente).
- bolometri (criogenic detectors): misura energia totale, bassa soglia e ottima risoluzione.
- scintillatori gas nobile liquido: puri, facilmente scalabili a grandi masse, usabili in singola o doppia fase, tipicamente Argon e Xenon.
- liquidi surriscaldati: ad esempio camere a bolle modernizzate.
- rivelatori direzionali: ad esempio cristalli anisotropi e emulsioni.

4.5.6 Grafici di esclusione

Il rate di eventi attesi è sostanzialmente ottenuto come prodotto di tre quantità: il flusso di WIMP, la sezione d'urto e la densità di nuclei target. Le prime due grandezze dipendono dalla massa della WIMP (non nota). Generalmente si definisce il rate per densità di target in modo da essere indipendenti dal tipo di rivelatore utilizzato, ovvero $n = R/n_t = \Phi\sigma$. Nel caso in cui l'esperimento osservi un segnale (N eventi in eccesso rispetto al fondo), si rappresenta un contorno nel grafico sezione d'urto VS massa che racchiude i valori di massa e sezione d'urto compatibili con i dati osservati. Nel caso in cui NON si osservino eccessi, si ottiene una curva aperta che esclude la regione al di sopra di essa e alla destra di essa. Tale regione corrisponde ai valori di massa e sezione d'urto che avrebbero dovuto produrre un eccesso non osservato. Il grafico di esclusione complessivo aggiornato al 2017 è riportato in Fig.4.28. La regione arancione in figura costituisce un fondo irriducibile da neutrini, mentre la regione gialla costituisce il vincolo imposto da LHC.

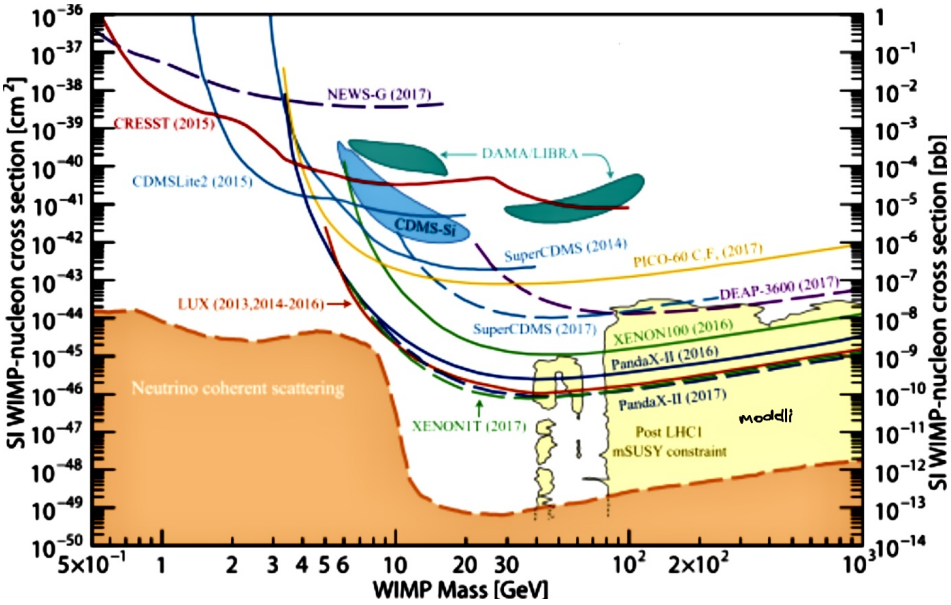

Figura 4.28: Exclusion Plot aggiornato al 2017.

Il confronto ottenuto tramite il plot non è tuttavia model-independent, infatti ci sono numerose differenze negli apparati sperimentali (che non conoscendo i dettagli delle interazioni potrebbero essere rilevanti) e assunzioni alla base di queste deduzioni: in primis, il modello di alone astrofisico; poi il candidato WIMP e la natura dell'interazione (elastica e spin-independent, assumendo interagisca con i nuclei).

Nel futuro, osservando il plot, si intuisce quale direzione debba prendere la ricerca: si punta su un abbassamento della soglia e modificare le masse atomiche utilizzate (per coprire regione a sinistra del plot), aumentare la dimensione per tempo del rivelatore ovvero l'esposizione (per coprire regioni a minore sezione d'urto) e verificare il contrasto tra i limiti imposti e gli eccessi osservati da DAMA e CRESST.

4.6 Evidenza di DM? Il caso DAMA

Una delle evidenze nella ricerca diretta di DM è la modulazione annuale sul segnale di recoil nucleare dovuto all'interazione del vento di WIMP con il rivelatore; l'assunzione di base consiste in una modulazione del flusso dovuta al moto annuale di rivoluzione della Terra intorno al Sole, per cui la velocità relativa tra le particelle di DM dell'alone e la Terra diviene della forma:

$$v_E(t) = 232 \text{ km/s } + 14.85 \text{ km/s } \cos[\omega(t - t_0)], \tag{4.24}$$

da cui la modulazione del flusso (per effetto del coseno nella relazione sopra). In sostanza, per metà anno la Terra nel suo moto di rivoluzione ha direzione di moto concorde a quella del sistema solare nel suo moto di rivoluzione nella galassia, mentre nell'altra metà dell'anno la direzione della Terra è opposta al moto del sistema solare e dunque le velocità si sottraggono (diminuendo la velocità relativa tra Terra e DM). La ricerca della modulazione è un tipo di ricerca model-independent.

DAMA è stato un esperimento di ricerca diretta di DM tramite osservazione della modulazione annuale che ha pubblicato un'evidenza di modulazione con due possibili interpretazioni standard di WIMP, ovvero una WIMP da 10 GeV con sezione d'urto $\sigma \sim 10^{-40}$ cm^2 oppure una WIMP da 80 GeV con $\sigma \sim 10^{-41}$ cm^2. Entrambe le opzioni risultano compatibili con circa stesso chi-quadro con i dati di modulazione osservati, caratterizzati da una fase di 142 ± 4 giorni, compatibile entro 2σ con i modelli teorici che prevedono 152 giorni di fase, un periodo compatibile con un anno e un'ampiezza pari a circa l'1% del rate sperimentale osservato. DAMA ha vissuto tre fasi differenti, la prima prendeva il nome di DAMA-NaI, la seconda DAMA/LIBRA fase 1 e poi DAMA/LIBRA fase 2. Complessivamente, le tre fasi hanno coperto una presa dati di 22 anni, sebbene ciascuna fase avesse diverse caratteristiche di rumore, soglia e fondo (miglioramento progressivo). L'esperimento originale presentava una matrice di 5x5 cristalli di NaI a scintillazione, estremamente puri, accoppiati con fotomoltiplicatori per la lettura del segnale luminoso. La massa totale del rivelatore era dell'ordine di 250 kg e la soglia fino alla fine della fase 1 di DAMA/LIBRA è stata pari a 2 keV; quest'ultima ha subito un miglioramento fino a 1 keV nella fase 2 di DAMA/LIBRA, modificando i PMTs e sostituendoli con nuova versione caratterizzata da minor rumore e minor concentrazione di radioisotopi. La fase 1 consistette sostanzialmente in un upgrade della massa del rivelatore.

La scelta degli scintillatori allo ioduro di potassio aveva l'enorme vantaggio di poter scalare in massa facilmente e di poter essere segmentato facilmente. La configurazione dei cristalli, infatti, permetteva di distinguere in molti casi gli eventi multi-hit dai single-hit, essendo segmentati; questa distinzione permetteva di escludere alcuni eventi di fondo (multi-hit), in quanto fotoni e neutroni del fondo tendono ad interagire più volte e mettendo in coincidenza i segnali possono essere riconosciuti. Al contrario, le WIMP - se interagi-

scono - sicuramente lo fanno una sola volta producendo un evento single-hit, considerate le piccolissime sezioni d'urto in gioco. Lo svantaggio principale della scelta del materiale, invece, consiste nella facilità con cui questo cristallo presenti impurezze radioattive, sorgenti di fondo che si uniscono a quelle ambientali e cosmogeniche. In questo caso, essendo interessati alla modulazione, se il fondo non modula posso permettermi minore riduzione di fondo pur distinguendo ancora la modulazione dovuta alla DM. In Fig.4.29, si riporta la modulazione osservata nelle tre fasi, al netto del fondo.

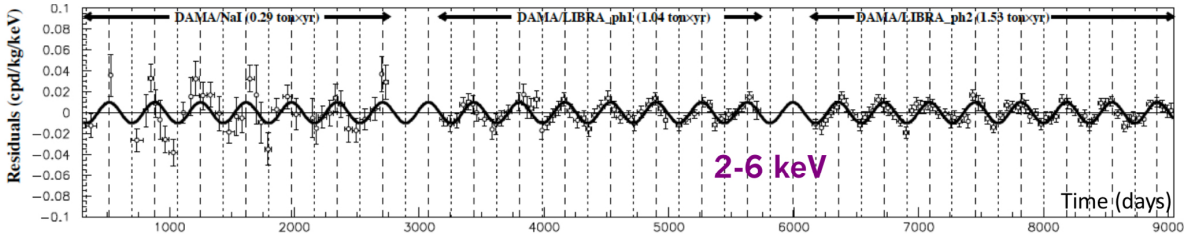

Figura 4.29: Risultati ottenuti da DAMA sulla modulazione del segnale di recoil nucleare, unendo i dati ottenuti nelle tre fasi dell'esperimento (al netto del fondo, presa dati complessiva della durata di 22 anni).

I dati sopra riportati possono essere interpretati, come già accennato, con due diverse situazioni: una WIMP da 10 GeV con sezione d'urto $\sigma \sim 10^{-40}$ cm^2 oppure una WIMP da 80 GeV con $\sigma \sim 10^{-41}$ cm^2; queste interpretazioni risultano in apparente contrasto con i risultati altri esperimenti (si veda l'exclusion plot della sezione precedente). Tuttavia, la incompatibilità si ha solo sotto numerose assunzioni: nessuno degli esperimenti nel plot ricercava modulazione e utilizzava apparati sperimentali e tecniche di rivelazione uguali a DAMA (fatto che si traduce in una potenziale motivazione di divergenza legata al modo in cui la WIMP interagisce con la materia che può essere esotico e dipendere magari fortemente dal rivelatore), assunzione astrofisica sul modello di alone di DM, assunzione del candidato WIMP a fronte di una infinità di altri modelli, assunzione dell'interazione come elastica con nuclei e spin-independent. Se anche solo una di queste assunzioni venisse rilasciata, l'incompatibilità tra DAMA e gli altri esperimenti non sarebbe così scontata.

Buona parte degli esperimenti successivi sono stati volti dunque ad esplorare regimi di massa di WIMP e di sezione d'urto minori, ma molti altri hanno invece cercano di verificare il risultato di DAMA o di trovare spiegazioni per risolvere tale contrasto. Ad oggi non esiste una verifica sperimentale che non sia model-dependent, nel senso che nessuno ha mai utilizzato un apparato in NaI oltre a DAMA. Alcune spiegazioni che sono state pensate per la modulazione osservata sono legate a possibili modulazioni del fondo; in particolare, il fondo di muoni è soggetto a modulazione, legata all'espansione e contrazione stagionale della troposfera, il che si riflette sulla lunghezza di interazione di pioni e kaoni. Il fondo di muoni rivelato è limitato ai muoni più energetici per esperimenti sotterranei, dunque quelli prodotti per decadimento di suddetti pioni e kaoni prima della loro

eventuale interazione con l'atmosfera. I muoni di per sé sarebbero riconoscibili (segnale molto più energetico di quello del rinculo da WIMP), ma al contrario il fondo indotto dai muoni potrebbe invece risultare indistinguibile dal segnale. Questa possibilità è stata esclusa per via della fase di modulazione incompatibile: la fase di modulazione dei muoni è di 187 giorni, mentre quella misurata 142 (anticipo rispetto a muoni). Ad oggi tutte le proposte alternative alla spiegazione di DM sono state rigettate in modo comprovato.

Il risultato di DAMA appare particolarmente robusto per tre motivi osservativi: il primo è che non è stata osservata alcuna modulazione ad energie di rinculo superiori a 6 keV (questo è difficile da conciliare con la possibilità di un fondo modulante, visibile analizzando la trasformata di Fourier dei dati tra 2 e 6 keV e confrontandola con quelli tra 6 e 20 keV - Fig.4.30); il secondo è che la modulazione non è stata osservata neppure negli eventi multi-hit (il che rafforza la convinzione che non sia fondo trascurato l'origine della modulazione) e il terzo è appunto il valore della fase di modulazione che è sensibilmente differente da quella dei muoni. Ancora oggi questione aperta, è necessario nuovo esperimento con NaI per risultare model-independent e effettuare confronto.

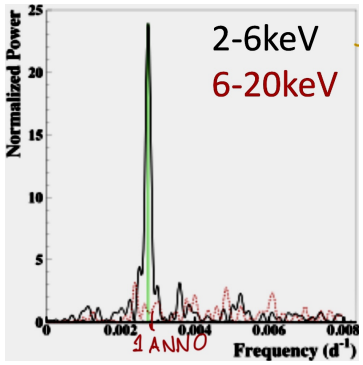

Figura 4.30: Trasformata di Fourier dei dati di DAMA relativi al range energetico 2-6 keV (in nero) e 6-20 keV (in rosso). Si osservi che è presente un picco in corrispondenza di una frequenza annuale solo per il primo caso.

La fase 2 dell'esperimento DAMA/LIBRA si è resa necessaria poiché, in generale, abbassare la soglia significa aggiungere dati sperimentali in una regione dove i conteggi dovrebbero crescere e dunque il segnale essere più intenso e soprattutto in una regione ove si potrebbe discriminare tra diversi scenari ad oggi compatibili (i due diversi valori di massa e sezione d'urto di cui sopra); infatti, se si osserva la Fig.4.31 si osserva come l'ampiezza di modulazione assumerebbe comportamenti opposti nei due casi a bassa energia (WIMP da 10 GeV e WIMP da 80 GeV). Ad oggi comunque il limite sperimentale impone una soglia di 1-2 keV, dunque non facilmente migliorabile al di sotto di tale soglia (raggiunta dalla fase 2). Il rumore dei PMT è infatti dominante a tali energie ed è difficile da ridurre ulteriormente. Fase 2 di DAMA introdusse nuovi PMT con quantum efficiency migliorata (dunque migliore soglia) e minor incidenza di dark-counts. Questa modifica consentì

di raggiungere la soglia di 1 keV e migliorare nel complesso l'efficienza anche ad energie maggiori.

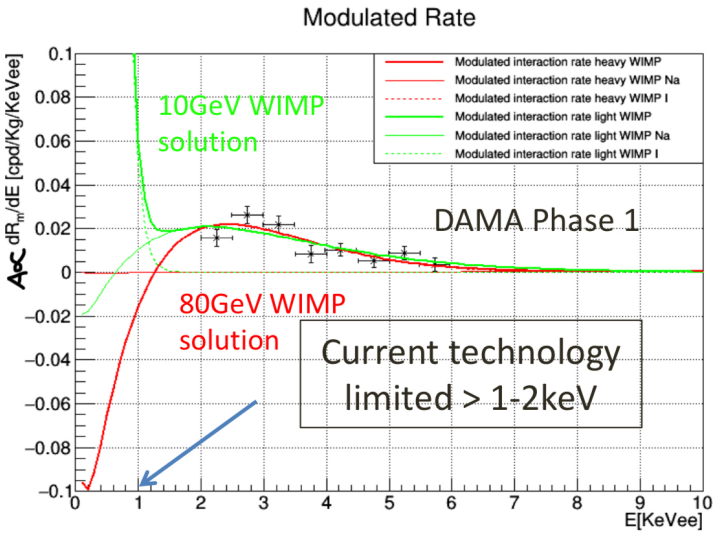

Figura 4.31: Ampiezza di modulazione in funzione dell'energia di rinculo per le due soluzioni di WIMP: quella da 10 GeV in verde e quella da 80 GeV in rosso. Si osservi che a bassa energia di rinculo il comportamento sarebbe sufficientemente diverso da permettere discriminazione.

Il fondo più fastidioso per DAMA e questa misura consiste nel potassio 40; quest'ultimo, infatti, è soggetto a cattura elettronica a 3 keV con BR del 10%, ovvero esattamente nella regione di segnale. Alla cattura è tuttavia associata l'emissione di un fotone da 1.46 MeV, che se rivelato consentirebbe di escludere il conteggio e rigettare il fondo. La reiezione della misura poteva essere fatta a DAMA tramite i multi-hit event, ma se il fotone veniva prodotto in una cella posta più all'esterno nella matrice, il fotone poteva andare perso e il conteggio non veniva rigettato. Quindi in sostanza solo una parte del fondo da K-40 era rigettabile. C'è da dire che i cristalli di DAMA erano estremamente radio-puri e si è solo di recente riusciti a riprodurre dei cristalli di miglior purezza (SABRE - 9 ppb[3] di K contro i 13 ppb di DAMA).

4.7 Esperimenti

4.7.1 SABRE

Un nuovo esperimento che si prefigge di validare i risultati di DAMA è SABRE (sempre INFN al Gran Sasso); questo nasce da un lungo percorso per cercare di riprodurre dei cristalli di pari purezza rispetto a quelli di DAMA e vuole in origine limitare ulteriormente

[3] parti per miliardo.

l'incidenza del fondo da K-40 utilizzando uno scintillatore attorno al cristallo per la rivelazione del fotone da cattura elettronica. Il primo prototipo di SABRE era costituito da un singolo cristallo, avvolto in teflon per limitare luce dall'esterno e luce persa dallo scintillatore verso esterno, con PMT direttamente a contatto con cristallo e un liquido scintillatore attorno con propri PMT. Il prototipo convince e soprattutto dimostra un fondo talmente piccolo di K-40 da non rendere necessario lo scintillatore liquido esterno per la rivelazione del gamma da EC. L'unico fondo importante in questo caso risulta il Piombo 210 presente sulla superficie del cristallo (probabilmente sul teflon, vedi Fig.**??**). Sono state inoltre eseguite simulazioni per stabilire se con il set-up sperimentale di SABRE, considerati la sensibilità e il fondo, l'esperimento possa essere in grado di verificare i risultati di DAMA e il risultato è stato positivo. L'esperimento full-scale sarà composto da un array di 9 cristalli da 5 kg, assenza di scintillatore liquido per il gamma da EC. Inoltre, avrà un gemello nell'emisfero australe (in particolare, in Australia, in modo da poter escludere eventi dettati da modulazioni stagionali e dunque di fondo e non di modulazione di DM (vengono rigettati i segnali visti solo da boreale e non australe, ecc).

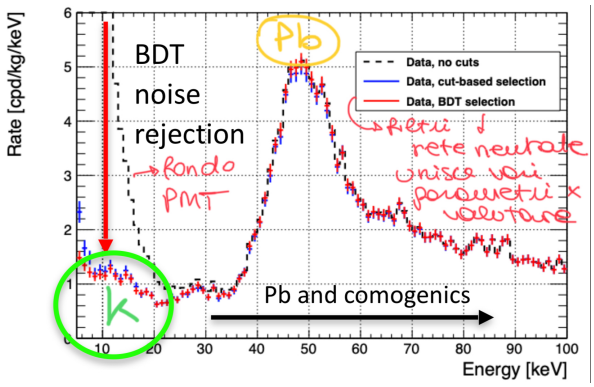

Figura 4.32: Fondo osservato dal prototipo di seconda generazione di SABRE, da 3.5 kg. Si osserva un fondo minimo da potassio, picco da piombo 210.

4.7.2 Altri esperimenti post-DAMA

Anche altri gruppi di ricerca si sono interessati a validare DAMA, ad esempio KIMS, DM-ICE (prototipo), Cosine e ANAIS. SPOILER: ANAIS forse potrebbe avvicinarsi con sufficiente esposizione, mentre degli altri nessuno può verificare DAMA.

KIMS è composto da materiale diverso, CsI, che ha vantaggi pratici come la maggiore facilità nel maneggiare i cristalli e meno influenza dell'umidità sul funzionamento del rivelatore, ma ciò non permette verifica model-independent. DM-ICE è un prototipo di rivelatore a cristalli NaI posti all'interno di ICE-CUBE, in condizioni termiche estremamente stabili (profondità quasi 2500 m di ghiaccio) e utilizzando ICE-CUBE stesso come veto muonico; ad oggi ha un fondo molto elevato e il piccolo numero di moduli (2) non

consente di avere statistica sufficiente da risultare competitivo a livello di risultati fisici. Tuttavia, dimostrata prova di fattibilità, ergo ottimo step futuro.

COSINE-100 è un esperimento collocato negli Stati Uniti e ad una profondità tale da richiedere un veto muonico a scintillazione. L'esperimento presentava nella sua prima versione 5 cristalli di CsI; gli altri cristalli prodotti avevano fondo troppo elevato o erano degradati otticamente. Nessuno di tali cristalli aveva caratteristiche di purezza buone quanto quelli di DAMA. In particolare, gran parte del fondo dovuto a piombo 210, main decay alpha, e potassio 40. L'esperimento ha preso dati alla ricerca di modulazione annuale per quasi 3 anni, ottenendo tuttavia risultati compatibili sia con zero che con l'ampiezza di DAMA e valore di fase con errore molto grande. Complessivamente, dunque, i risultati sono inconclusivi. È prevista una fase due con nuovo set-up sperimentale.

ANAIS è un esperimento collocato in Spagna, composto da una matrice 3x3 di cristalli, otticamente ottimi ma con fondo a renderli meno performanti. Inoltre, presentano fondo molto importante tra 1 e 2 keV che ha compromesso la soglia di sensibilità del rivelatore. L'esperimento non ha osservato modulazione, ha ottenuto risultati consistenti sia con zero che con DAMA entro 3σ.

Le versioni evolute di questi due esperimenti possono competere e validare DAMA? cosine no, anais potrebbe arrivarci con opportuna esposizione.

4.7.3 Rivelatori a noble-liquid

I rivelatori a gas nobili liquefatti sono utilizzati per testare un gran numero di modelli di WIMP nella scala GeV-TeV.

(potenziale approfondimento x esame slide 3 blocco slide 8)

Modo migliore per esplorare tale regione del plot di esclusione (corrispondente a masse di wimp GeV-TeV) è con rivelatori gas nobile. I più utilizzati sono Argon e Xenon; lo Xenon ha il vantaggio di avere grande A, ergo scala meglio in massa (sufficienti volumi minori). Argon atmosferico molto economico, mentre lo Xenon ha un costo più importante. Come scintillatori, prestazioni ottime entrambi, ma con proprietà di scintillazione differenti. Scintillazione prompt (decay del singoletto) e lento (decay del tripletto) hanno tempi di decadimento tipici del materiale, nell'Argon molto diversi tra loro. Questo si traduce in una più facile pulse-shape discrimination (rinculo nucleare favorita eccitazione gas nobile e segnale prompt, mentre nel caso di rinculo elettronico è favorita la ionizzazione che produce un segnale lento). Con un campo elettrico raccolgo la ionizzazione prodotta e la velocità di drift è dell'ordine di $2\,10^5$ cm/s in entrambi i materiali per campi 1 kV/cm (ottima!). Inoltre, è più facile discriminare con il rapporto s2/s1 nello Xenon che nell'Argon, ma comunque fattibile con entrambi. Il picco di sensibilità per la massa di WIMP è di 100 GeV in Argon e 50 GeV in Xenon, infatti nello Xenon regione di interesse per il segnale di rinculo nucleare ad energie più basse.

Storicamente i primi rivelatori utilizzati in questo ambito sono stati quelli a stato solido, seguiti da bolometri e oggi soprattutto gas nobili.

I rivelatori a gas nobile possono essere a fase singola o a fase duale. Nel primo caso, una sfera di materiale bersaglio in fase liquida, circondato di fotomoltiplicatori per osservare la luce di scintillazione e dunque non posso discriminare in base a s2/s1 (non leggo ionizzazione) e distinguere fondo e segnale in questo modo, per cui necessaria fiducializzazione (riduzione volume attivo); in compenso, molto veloce (riduzione pile-up) e questa geometria consente di avere un bassa soglia, grazie alla grande copertura ottica. Nel caso di fase duale, si ha una ampia regione in forma liquida e una porzione in fase gassosa, costruito in modo da formare una TPCm prima scintillazione dovuta a recoil, libera ionizzazione congiuntamente che viene raccolta da campo di drift e coinvogliata su fase gassosa dove avviene seconda scintillazione); il tutto è osservato da una superficie di PMT e dal tempo di formazione dei due segnali si può dedurre la profondità della prima interazione (wimp-nucleo). Il vantaggio primcipale di questa configurazione è l'alta definizione spaziale e dunque una minor necessità di fiducializzazione, compensato dalle difficoltà dettate dal mantenere un campo elettrico elevato in una camera criogenica.

Tra i rivelatori più noti a fase singola si ha XMASS, esperimento collocato in Giappone (Kamioka) in Xenon liquido, massa totale quasi 1 tonnellata, ma volume fiduciale circa 100 kg. Soglia di questo rivelatore era abbastanza bassa, avendo un light yield elevato. Il rivelatore era circondato da uno shield d'acqua utilizzato come rivelatore cherenkov con scopo di veto. Un rivelatore di questo tipo è utilizzabile, oltre che per DM, anche per neutrini solari da catena pp e doppio beta decay senza emissione di neutrini. Purtroppo alto fondo per Alluminio inaspettato ha compromesso competitività risultati misure. Hanno provato anche a fare analisi modulazione (potenziale approfondimento), confrontabile l'esposizione di XMASS e DAMA/LIBRA, considerato l'immenso volume rispetto a DAMA, con meno di tre anni di presa dati; infatti, per studiare la modulazione, potevano usare tutto il volume di rivelatore senza bisogno di fiducializzare o discriminare ER e NR (fondo non modula!), per cui circa una tonnellata di materiale bersaglio. Risultato in contraddizione con DAMA nello scenario di assunzioni di cui parlavamo prima.

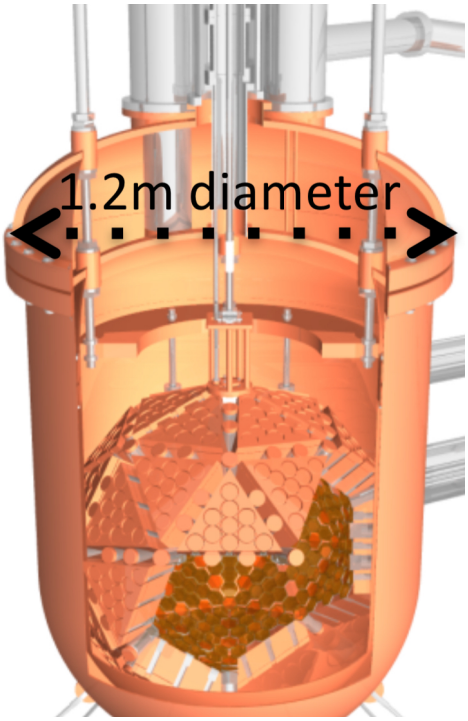

Figura 4.33: Set up sperimentale di XMASS, a Kamioka.

Un altro esempio di fase singola è DEAP 3600, composto da liquid Argon con massa 3.6 tonnellate (fiduciale 1). Sfera di Argon circondata da guide di luce e PMT, contenute in un vessel acrilico, il tutto circondato da un veto muonico. Conoscenza approfondita del fondo, in grado di presentare una ricostruzione ottima dello spettro di fondo per componenti simulate, requisito minimo per credibilità dei risultati. Non hanno osservato conteggi nella regione di interesse per la WIMP.

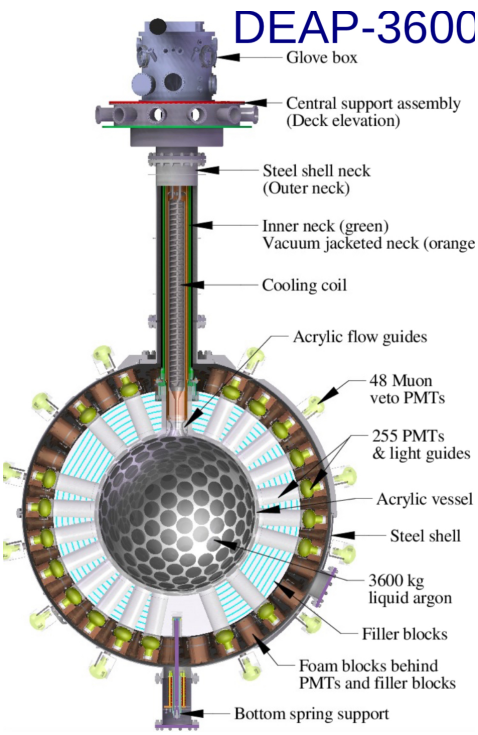

Figura 4.34: Set up sperimentale di DEAP-3600.

DarkSide

DarkSide è un rivelatore dual-phase per osservare direttamente DM, basato sulla osservazione del nuclear recoil. Composto da Argon in configurazione di TPC. Lo scopo era raggiungere una condizione di lavoro libera dal fondo attraverso tre metodi: riduzione del livello di fondo (non annullabile anche solo per presenza isotopi radioattivi dell'Argon stesso), discriminazione ER e soppressione attiva dei neutroni. Il LAr è scelto perchè: ottimo scintillatore, ottima PSD per ridurre fondo, non difficile la criogenia e buon bersaglio per ionizzazione, costo limitato scalabile in grandi masse e abbastanza radio-puro (purificabile in buona misura). Svantaggi: presenza isotopo Ar-39 radioattivo con alta attività in argon atmosferico (problema parzialmente risolvibile con sorgenti non atmosferiche), e necessario wavelength shifter poiché emette in UV e PMT hanno generalmente picco di sensibilità in range ottico. Ha vissuto tre fasi: prototipo, 50 kg e ora in costruzione il 20 tonnellate. Darkside 50 collocato in tanica esterna d'acqua (rivelazione cherenkov) di borexino come veto muonico, poi uno strato di scintillatore liquido per neutron e gamma veto e poi la TPC in argon.

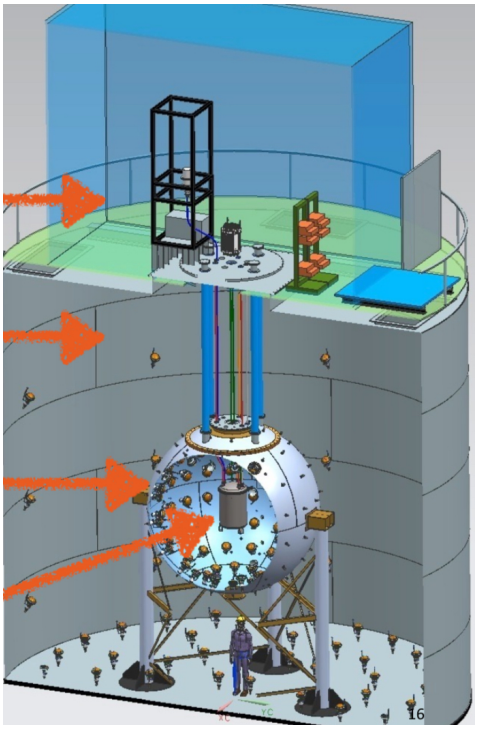

Figura 4.35: Set up sperimentale di DarkSide-50.

Il funzionamento di una Camera a Proiezione Temporale (TPC) si basa sulla produzione di luce e ionizzazione a seguito del rinculo nucleare per collisione elastica con la wimp; la luce prodotta è raccolta da una superficie di PMT che consentono di stabilire la posizione del punto di interazione sul piano perpendicolare all'asse della camera. Lungo l'asse della camera è prodotto un campo elettrico di raccolta della ionizzazione, che viene così portata verso la regione con fase gassosa; in tale regione, la ionizzazione trasportata provoca una seconda scintillazione (nel gas stavolta). Partendo dalla conoscenza della velocità di deriva e valutando la distanza temporale tra l'arrivo del primo segnale di scintillazione e il secondo, si ricava la posizione lungo l'asse z (Fig.4.36). La vita media elettrone di ionizzazione nel materiale deve essere circa 10 volte il tempo di drift per fare in modo di raccogliere segnale (evito ricombinazione), dunque purifico materiale per limitare la ricombinazione con impurezze.

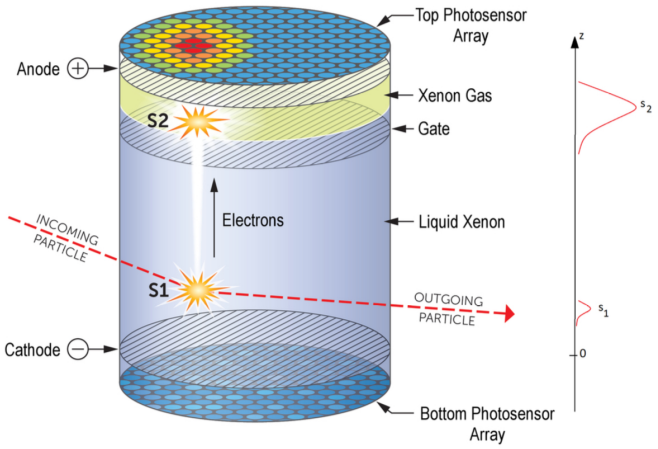

Figura 4.36: Schematizzazione del funzionamento di una TPC bi-fase.

I fondi principali sono: muoni, neutroni radiogenici, alpha superficiali, Ar-39 e gamma. La componente radioattiva di Argon costituita dall'Ar-39 è di origine cosmogenica, ovvero prodotta per interazione con i RC dell'argon atmosferico; potendo estrarre l'argon da pozzi di estrazione profondi, si otterrebbe (una volta distillato criogenicamente) Argon con attività estremamente ridotta (rate fino a 150 volte minore).

PSD: i recoil nucleari e quelli elettronici producono differenti densità di eccitazione nell'argon, portando a diverse frazioni di stati di eccitazione di singoletto e tripletto; i tempi di rilassamento per singoletto e tripletto in argon sono dell'ordine di pochi ns nel primo caso e 1.6 microsecondi nel secondo. Tempi così diversi semplificano la distinzione tra i due casi. A seguito di un rinculo possono succedere due processi: ionizzazione e eccitazione. Nel primo caso l'elettrone viene raccolto, mentre lo ione forma molecola ionizzata che cattura e diventa eccitata e si diseccita emettendo luce o in modo prompt o delayed (singlet o triplet state). In caso di eccitazione, l'argon forma una molecola eccitata che nuovamente può trovarsi in stato di singlet o di triplet e dunque diseccitarsi per emissione di luce prompt o delayed. Il rapporto tra il segnale s1 di ionizzazione e il segnale s2 di scintillazione dipende dal campo elettrico e dalla purezza dell'Argon (capacità di limitare ricombinazione). In particolare, la PSD viene fatta osservando la frazione di segnale prodotta in tempi brevi rispetto al segnale totale prodotto, specificatamente nei primi 90 ns (f90)[4]: l'ELECTRON recoil ha un rapporto f90 circa 0.3 (segnale più LENTO), mentre il NUCLEAR recoil dell'ordine di 0.7 (segnale più VELOCE). In questo modo è possibile escludere eventi dovuti ad electron recoil e dunque non DM.

La reiezione dei neutroni può essere eseguita, invece, utilizzando veti, ovvero rivelatori ad hoc da mettere in anticoincidenza (analogamente si fa per i gamma!). Nel caso di

[4] $f90 = \frac{\int_0^{90ns} \mathrm{d}t f(t)}{\int_0^{\infty} \mathrm{d}t f(t)}$

DarkSide-50 il veto era costituito da una sfera contenente pseudocumene e un soluto borato (TMB) con PMT ad osservarla. L'efficienza complessiva di reiezione e shielding è del 99% in questa configurazione. La scelta di un soluto borato è dettata dalla ottima capacità di moderare i neutroni di questo elemento; infatti, la sezione di cattura neutronica è particolarmente elevata per il boro, richiedendo volumi minori di veto. Inoltre, a seguito della cattura il boro-10 diventa B-11 che decade in Litio7+alpha+gamma (94% BR) e il gamma è facilmente rivelabile e permette di rigettare il dato. L'alpha prodotta ha 1.47 MeV ma quenchato a 50 keV (vedo picco a 50 keV dunque) e deve essere rivelabile con alta efficienza se si vogliono riconoscere anche il 6% di casi in cui non emette il gamma il litio. Devo inoltre conoscere il flusso di neutroni per poter valutare quanti eventi in cui non ho rivelato il neutrone possano essere comunque dovuti a neutroni (attento studio del fondo).

La calibrazione per la reiezione degli eventi di ER viene eseguita utilizzando sorgenti con vita media molto breve in modo da non contaminare a lungo termine il rivelatore (ad esempio il kripto 83) e produce un picco di energia dell'ordine delle decine di keV, dunque nella regione di interesse (quindi buono per calibrare!). OSS. Ar-39 fuori dalla regione di interesse (spettro a centinaia keV) e non so se ho linearità, quindi preferibile utilizzare un picco a bassa energia ovvero nella regione di interesse. SCENE: Per poter interpretare i risultati è stata svolta una misura con un fascio di neutroni su una micro-tpc con due PMT (uno sopra e uno sotto) e mettendo scintillatori ad angoli variabili per selezionare l'energia del neutrone che mi interessa. Lo scopo di questa misura è valutare il quenching in NR (rapporto tra scale energetiche) e la distribuzione del parametro f90. Altra calibrazione necessaria è quella per il veto di neutroni e gamma, rispettivamente con sorgenti AmBe e Co/Ba/Cs. I dati di sorgente si adattano bene con i dati di SCENE riportati a DarkSide-50.

f90 vs E in fotoelettroni (Fig.**??**): banda ER da Ar39, i dati da SCENE riportati in rosso (curve di distribuzione di f90), dati Fig sono con argon atmosferico, single-hit, volume fiduciale e anticoincidenza veto. Tanto minore è l'energia (s1), tanto maggiore è l'accettanza di nuclear recoil (definita dalle curve rosse di modello della f90 ottenute in calibrazione), ma tanto peggiore è la capacità di distinguere la popolazione di NR da quella di ER. Si cerca un compromesso tra questi due aspetti per reiezione di dati di fondo. La regione in cui decido di prendere eventuali eventi è indicata da una porzione blu in figura i limiti sono stati scelti in modo di tenere il 90% del segnale e non scendere troppo in energia per discriminare ER-NR. Non sono stati osservati eventi nella regione selezionata.

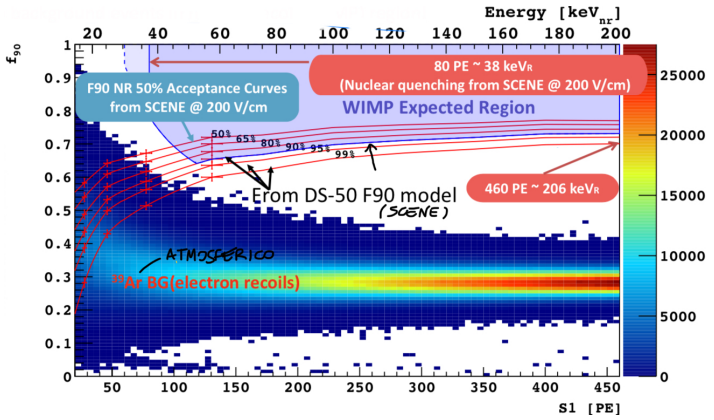

Figura 4.37: Data DarkSide con Argon atmosferico 2014.

Successivamente, cambio da Argon atmosferico a estratto underground, si osserva (Fig.4.38) un fondo sensibilmente più piccolo di Ar39. Riduzione del fondo di 1/300 nella regione di interesse. Risultato 2018: regione ER molto depopolata per Ar underground, no conteggi in regione WIMP dunque nuovo limite per quell'anno.

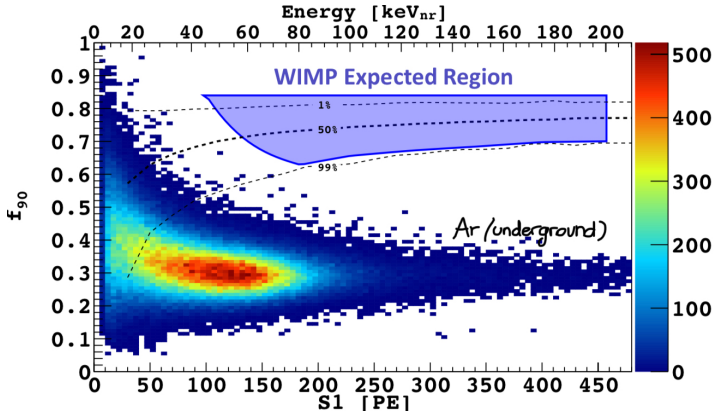

Figura 4.38: Data di DarkSide con Ar sotterraneo 2018.

Altra possibilità è, anziché valutare sia s1 che s2, è possibile studiare solo s2 che è molto luminoso e consente di andare a basse energie di soglia rimanendo sensibile, ma accettando un fondo molto più importante. In questo modo si ricercano wimp più leggere (low mass analysis, tra 1 e 10 GeV). Questo consente di mettere limiti in regione in cui tra 2018 e 2022 non si riusciva a imporne, ovvero tra 1.8 e 6 GeV. La regione a minori masse era coperta da bolometri e a minori sezioni d'urto ma più massa da Xenon, ma in mezzo regione in cui questa low-mass analysis mette vincolo.

Nel futuro, si sta costruendo DarkSide-20k con circa 20-30 tonnellate fiduciali. Dovrebbe iniziare a prendere dati attorno al 2026. Passo intermedio verso la terza generazione, ARGO collaborazione estesa di DarkSide+DEAP+spagnoli, dovrebbe essere 200 tonnellate fiduciali, non si sa ancora dove potrebbe essere collocato, formato gruppo di lavoro. Dovrebbe arrivare a coprire fino alla regione del fondo di neutrini. Il progetto richiede 20

m^2 di SiPM al posto dei fotomoltiplicatori utilizzati nelle generazioni precedenti per coprire una superficie così grande. Inoltre, sono necessari upgrade dell'estrazione di Argon sotterraneo per aumentare quantità e tecniche di purificazione dell'argon.

SiPM composti da numerosi SPAD grossi decine di micron, lavorano in regime geiger, con alta photo-detection efficiency (limitata da regioni dead tra un device e l'altro e tra un cella SPAD e l'altra) comunque maggiore di PMT. I SiPM richiedono basse temperature per eliminare dark-counts e hanno ottima risoluzione energetica (picchi molto ben separati), oltre ad essere altamente radiopuri. Ciò che diventa challenging in questo caso è l'elettronica (coprire grandi superfici dunque gestire le capacità difficile).

Altri: Xenon, PandaX, LZ

XENON altro esempio di dual phase TPC, esperimento riprodotto in diverse scale di massa (15kg, 160 kg, 3.2 ton, 8.4 ton, 50 ton). Scala consente minor soglia, maggior sensibilità e minor fondo. La versione Xenon 1ton aveva volume totale 3.2 tonnellate di Liquid Xenon, fiduciale circa una tonnellata, circondato da 248 PMT e un veto muonico ad acqua; questa versione ha ottenuto come risultati: separazione ER e NR fatta con rapporto s1/s2, zone non ben separate come in LAr, quindi accettano come dati solo sotto un certo limite. Trovano sostanzialmente solo fondo e dunque limite di esclusione (migliore fino a due anni fa, $4\,10^{-47}$ cm^2 a 30 GeV, superato da PandaX-4t).

PandaX è il competitor cinese di Xenon, anche in questo caso TPC in liquid Xenon con volume fiduciale quasi 3 tonnellate, a JinPing (laboratorio più profondo del mondo, doppio del Gran Sasso in termini di metri equivalenti), fondo bassissimo (un muone per metro quadro alla settimana).

Lux-Zepelin, in South Dakota, 4300 m w.e., TPC in LXe, massa fiduciale 5.5 tonnellate con veto attivo composto da scintillatore liquido con Gadolinio (analogo del borato in DarkSide come principio). Gadolinio alta sezione d',urto di cattura neutronica: veloce cattura e vedo meglio cattura perché gamma prodotto da 8 MeV, segnale brillante facile da vedere. Discriminazione s2/s1 con sorgenti di trizio per ER e una sorgente di neutroni a deuterio-deuterio per calibrazione NR (Fig.4.39). Linee grigie sono equi-energetiche, con valore di energia electron-equivalent e nuclear recoil specificate per identificare le energie degli eventi osservati. Risultati: no eccessi dunque limite di esclusione a sezione d'urto $5\,10^{-48}$ cm^2 a 30 GeV, supera PandaX.

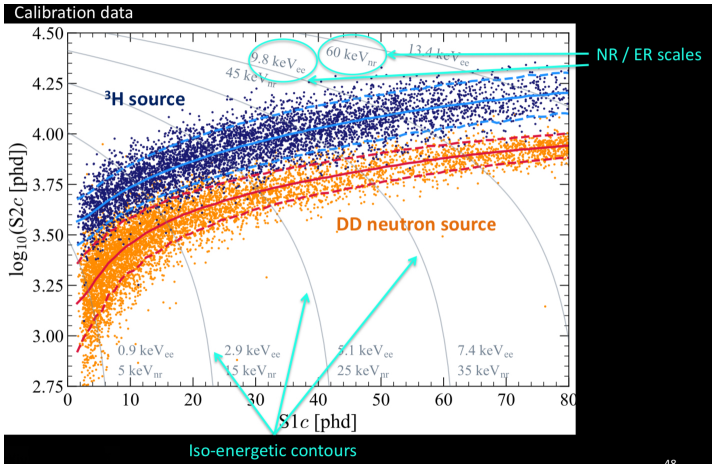

Figura 4.39: Grafico di calibrazione con sorgenti di ER e NR dell'esperimento LZ.

Riassumendo

I rivelatori a liquid noble-gas sono la miglior scelta per la ricerca di WIMP di massa "grande" (GeV-TeV), per il basso fondo raggiungibile grazie alla scelta del materiale a bassa radioattività e di laboratori sotterranei. Sono presenti numerosi progetti che competono per raggiungere il limite dettato dal fondo di scattering coerente di neutrini. I progetti sono sia a fase singola che doppia in forma di TPC, soprattutto bi-fase per alta massa di wimp.

Progetti futuri sono Darwin e Argo; il primo nasce dalla fusione delle collaborazioni Xenon e LZ, il secondo DarkSide DEAP e ArDM (spagnoli).

4.7.4 Solid state detectors

I rivelatori a stato solido sono utilizzati per ricerca di WIMP leggere, e possono essere sia bolometri che stato solido più propriamente detti.

CDMS

Leader nella ricerca diretta per molto tempo è stato CDMS, rivelatore in Minnesota tra 2007-2008 ibrido, sia bolometro che stato solito propriamente detto in cristalli di Germanio e Silicio (strati alternati, mantenuti a circa 50 mK). Sulla superficie erano collocati sensori bolometrici e elettrodi di raccolta della ionizzazione. La reiezione del fondo è stata fatta anche in questo caso distinguendo gli eventi di ER da quelli di NR, valutando la ionizzazione prodotta in funzione dell'energia rivelata da misura bolometrica (Fig.4.40).

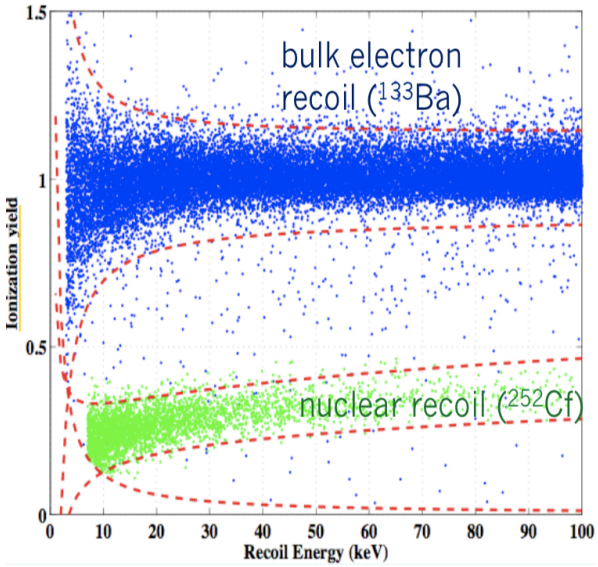

Figura 4.40: Calibrazione per la reiezione del fondo nell'esperimento CDMS-II, rivelatore ibrido bolometro-ionizzazione.

L'intervallo di energia di ricerca dell'esperimento era tra 7 e 100 keV e utilizzavano anche un parametro di timing per rigettare gli eventi di superficie (buona parte del loro fondo) selezionando così solo una porzione dei dati riducendo il fondo (Fig.4.41); dalla stima del fondo erano attesi 0.7 eventi di fondo durante l'esposizione nella regione di interesse, osservati tre eventi che hanno superato la selezione (probabilità di spiegarli come eventi di fondo valutata dello 0.19%). Se interpretati in termini di WIMP con interazione spin-independent, corrisponderebbero a massa 9 GeV con sezione d'urto su Silicio (dati Germanio per qualche motivo rigettati) $2\,10^{-41}$ cm^2. I risultati erano in contrasto con DAMA ma in accordo con CoGeNT.

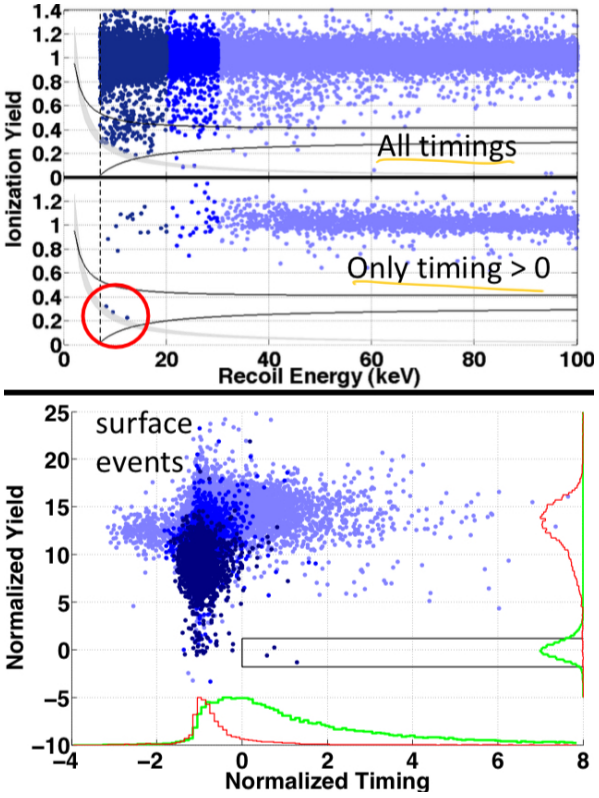

Figura 4.41: Risultati di CDMS-II presentati nel 2013; in alto dati prima della reiezione dei dati di fondo sulla base del parametro di timing; in basso, dati post selezione, con tre eventi nella regione di interesse.

Step successivo SuperCDMS, rivelatore ibrido in solo Germanio, bolometrico-ionizzazione, considerato il diverso materiale, non poteva confrontare in modo indipendente dal modello i risultati ottenuti con quelli di CDMS-II. Il rivelatore era schermato e circondato da veto muonico. Come si fa lettura di temperatura su questo tipo di rivelatore? A contatto diretto con Si o Ge si pone uno strato di Alluminio (collettore) per la "raccolta" dei fononi, connesso ad un film di Tungsteno superconduttore, mantenuto alla temperatura di transizione (vedi Fig.4.42). In questo modo, non appena erano raccolti fononi, la temperatura del superconduttore si alzava e aumentava la sua resistenza; facendo scorrere una corrente nel superconduttore e ricavando la resistenza si risaliva alla temperatura. La risoluzione energetica è proporzionale al cubo della temperatura.

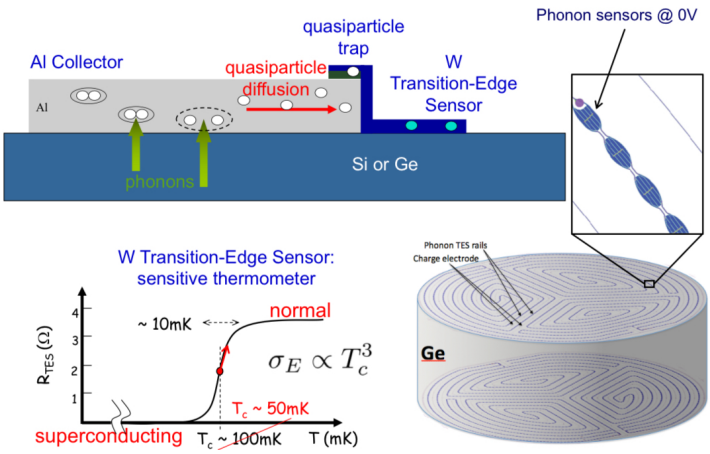

Figura 4.42: Funzionamento del rivelatore di fononi per la misura della temperatura e dunque dell'energia.

CDMS Lite è stata una run dello stesso rivelatore, in modalità differente: in particolare, alcuni dei rivelatori sono stati utilizzati ad alta tensione (bias da 4 V a 50-80 V); rinunciano alla ionizzazione, lettura solo fononi, per cui no discriminazione ER-NR, ma sfruttano l'effetto Neganov-Luke di amplificazione del segnale fononico (gli elettroni propaganti producono molti più fononi aggiuntivi del nucleo che rincula). Segnale fononico diventa quello primario più una quantità dovuta all'effetto Neganov-Luke proporzionale al numero di coppie generate. L'effetto complessivo è una riduzione degli ER nel range di interesse. Risultati: non vedono eventi, pongono limite, best Ge result. Modalità high-voltage consente di abbassare soglia e dunque rendere competitivo nella regione di bassa massa di wimp. Il nuovo SuperCDMS presso SNOLab previsto con 4 torri, bersagli sia Si che Ge, sia in modalità iZIP (standard) che High-Voltage (bassa soglia). Le regioni di sensibilità attese per i Si e Ge nei due regimi di lavoro sono riportate in Fig.4.43.

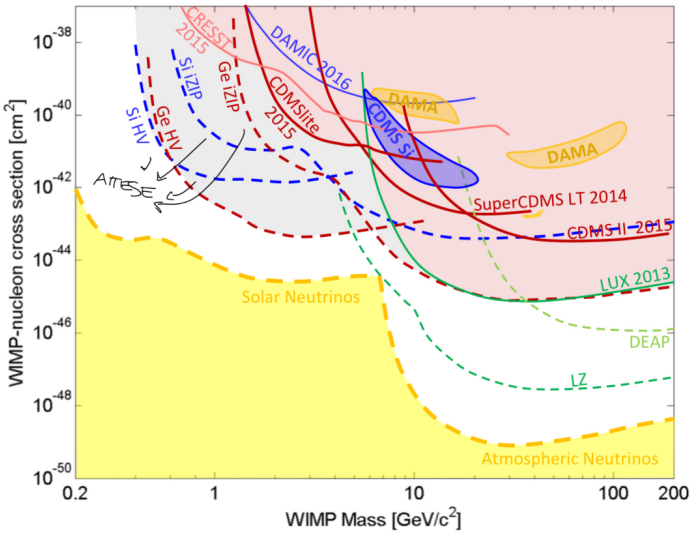

Figura 4.43: Limiti di sensibilità attesi per i rivelatori in Si e Ge con i due diversi regimi di lavoro, del nuovo SuperCDMS in fase di sviluppo presso lo SNOLab, in Canada.

CoGeNT

CoGeNT è un esperimento con rivelatore a stato solido in Germanio non criogenico che nasce come rivelatore di scattering coerente di neutrini, poi indirizzato verso la ricerca di DM. Singolo cristallo di Germanio, semplice ionizzazione, da 440 g con geometria differente dai classici rivelatori a semiconduttore, che consente soglia minore e migliore risoluzione energetica; in particolare in questa configurazione (P-type Point Contact, PPC) è più facile distinguere eventi multi-hit poichè il segnale dei due hit arriva con un ritardo relativo maggiore, per cui la forma del segnale complessivo rispecchia la presenza di due hit successivi (Fig.4.44) [usati anche a Legend per doppio beta senza neutrini al Gran Sasso].

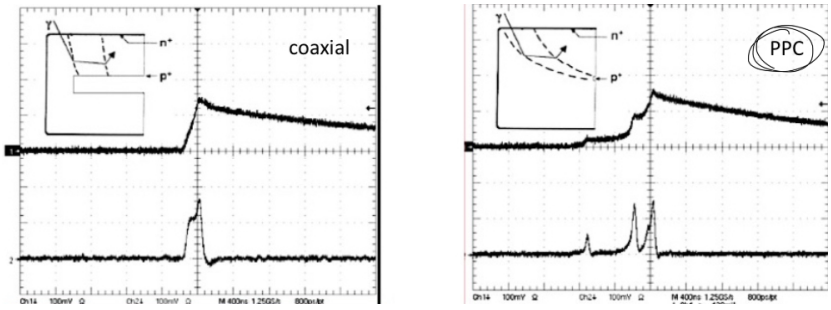

Figura 4.44: diversa forma di segnale in presenza di multi-hit events in semiconduttori in configurazione coassiale (standard) e PPC.

I risultati di CoGeNT: hanno soglia mezzo keV e durata 3.4 anni, e osservano un eccesso di eventi (sebbene spiegabile con fondo in circa due sigma); in più, analisi modulazione misura fase con grande errore ma compatibile e ampiezza troppo alta (richiederebbe una

revisione sulla distribuzione di velocità dell'alone), infatti modulazione attesa dell'ordine di 3-7%, qui (seppur con grande errore) modulazione molto maggiore. Se interpretato segnale di eccesso come WIMP standard, risultato compatibile con 8 GeV e sezione d'urto su Silicio $3\,10^{-41}$ cm^2. Risultato consistente con CDMS-Si.

CDEX

Cinesi di JinPing cercano confronto con questi esperimenti con rivelatore CDEX e poi CDEX-10 composto da moduli di rivelatori in Germanio high-purity in configurazione PPC e con veto di azoto liquido intorno. I risultati ottenuti da CDEX escludono la regione di CoGeNT con stessa tecnica. Espansioni future previste dovrebbero portare sensibilità a sezioni d'urto minori (intorno 10^{-43} cm quadri. Successivamente è stata fatta anche analisi modulazione, ma hanno fondo cosmogenico, background non noto privo di modulazione, fissano periodo e lasciano libera fase. Trovano modulazione consistente con zero.

CRESST

CRESST (Fig.4.45) è un rivelatore del Gran Sasso, costituito da bolometri scintillanti di Tungstato di Calcio. Abbinato a un rivelatore di luce (a sua volta CaWO4, non accoppiato termicamente, ma vede luce prodotta in sezione criogenica). Due letture fononiche, una per il cristallo che legge la scintillazione e una per la porzione criogenica.

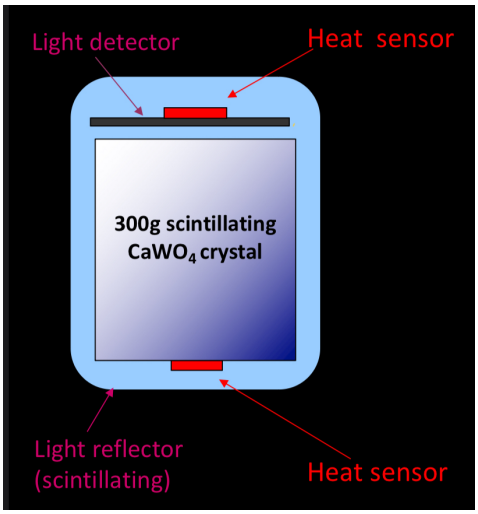

Figura 4.45: Schematizzazione del rivelatore ibrido bolometro-scintillatore di CRESST presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

La reiezione del fondo in questo caso è simile a quella dei Germani visti in precedenza (light-yield in funzione dell'energia misurata bolometricamente, distinzione regione ER

(alta scintillazione a parità di energia) da NR. Nel 2011 risultati: utilizzando metà dei cristalli, ricercano segnali tra 10 e 40 keV; trovano alcuni eventi non spiegati con fondi noti. Gli eccessi sarebbero compatibili con una massa di WIMP di 25 GeV o 11 GeV, con sezioni d'urto abbastanza grandi. Identificato un problema: clamp che reggono il cristallo costituiscono dark-spots e sorgente di fondo (magari non modellizzata bene?).

La fase 2 di CRESST ha nuovo design con clamp stavolta dello stesso materiale del cristallo per rimozione del fondo; costituisce un record di soglia, con energia di soglia di soli 307 eV, aprendo la possibilità di esplorare regioni di massa di WIMP sotto al GeV. Impongono limite di esclusione, non riescono a confrontare con fase 1.

CRESST 3 composto da cristalli più piccoli e maggiore numero, sempre clamp in tungstato di Ca. La soglia in questa configurazione è di 100 eV (match con 5 rivelatori). Il rivelatore A record (30 eV soglia), vede gran numero di conteggi nella regione sotto al keV e non ER, non spiegata. Limite nuovo migliorato di un ordine di grandezza rispetto a cresst fase 2.

4.7.5 Riassumendo i risultati positivi

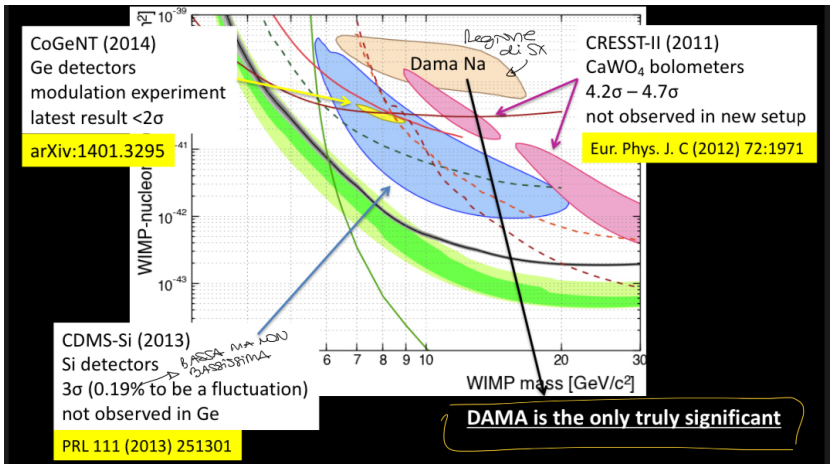

Figura 4.46: DAMA unico realmente significativo considerati analisi di fondi e considerazioni fatte.

4.7.6 Liquidi soprassaturi

Liquido mantenuto in condizioni di temperatura e pressione meta-stabili, per cui l'interazione con una particella induce una transizione di fase localizzata (bubble nucleation). Il principio di rivelazione con camera a bolle è legato a due requisiti: energia depositata superiore ad una soglia tale per cui la bolla non collassi su se stessa e la perdita di energia deve essere localizzata ($dE/dx > E_{th}/R_c$, dove R_c è il raggio critico della bolla, pari al rapporto tra due volte la tensione superficiale e la differenza di pressione tra dentro e fuori la bolla). La bolla è visibile solo se entrambe le condizioni sono raggiunte, dipendenti

da tensione superficiale. Un aspetto comodo è che giocando con parametri di rivelatore posso porre elettroni e fotoni sotto soglia (basso dE/dx); ciò consente ottima reiezione del fondo.

Sono presenti tre design, solo due scalabili però: bubble chamber e condensation chamber (scalabili), rivelatore a droplet (disciolto in gel). Il primo ha il vantaggio di essere semplice da scalare, ma c9n lunghi tempi morti per riportare in regime di lavoro la camera, il secondo è molto veloce ma ha ad oggi ancora problemi di lettura da risolvere, e il terzo è molto stabile, ma molto difficile da scalare in massa.

La sezione d'urto tra wimp e nucleo ha due fattori al suo interno: uno è il fattore di forma del nucleo e uno tiene conto della dipendenza o indipendenza dallo spin per l'interazione. Quest'ultimo è indicato con C_A, che assume una forma differente a seconda che si considerino interazioni spin-independent o spin-dependent.

$$\sigma_A = 4G_F^2 \left(\frac{M_W M_A}{M_W + M_A} \right)^2 C_A F_{nuc}(q^2); \tag{4.25}$$

$$C_A^{(SI)} = \frac{1}{4\pi} [Z f_p + (A - Z) f_n]^2; \tag{4.26}$$

$$C_A^{(SD)} = \frac{8}{\pi} \lambda^2 \frac{J+1}{J}; \tag{4.27}$$

dove il termine λ^2 dipende dal materiale bersaglio e J è lo spin totale nucleare. In particolare, si raggiunge il massimo valore del parametro λ^2 con il Fluoro, che risulta dunque l'elemento più sensibile a interazioni spin-dependent (quindi scelta preferenziale). Tipici materiali utilizzati sono generalmente Alocarburi Fluorinati (molecole composte da carboni e fluori). Questi materiali sono sensibili ad entrambe le tipologie di interazione, ma soprattutto competitivi in SI.

Sono comunemente utilizzati degli idrofoni per rivelare il suono delle bolle, fatto che consente di discriminare il fondo delle alpha (producono intensità sono molto più alta che NR). Inoltre, alpha tenderanno a fare più bolle, riconoscibili anche con multi-hit. Questa tecnica di rivelazione è potenzialmente libera da fondo.

Il dispositivo è una camera in pressione contenente il liquido, con un pistone per la regolazione della pressione e per consentire improvvisa espansione per portare il liquido in condizione meta-stabile. Una volta portato il sistema in tale condizione si attende un segnale; la bolla prodotta aumenta in dimensioni se supera le soglie e provoca un aumento della pressione. Se anche non avviene formazione bolla dopo un tot di tempo devo comunque resettare con pistone a causa dell'ebollizione. Minore è la temperatura, migliore la stabilità.

Un esempio è stato PICO-2L; questo rivelatore ha mostrato una problematicità non del tutto spiegata, ovvero un andamento del rate in funzione del tempo di espansione per un fondo non noto (non atteso, non dovrebbe dipendere da tempo di espansione, Fig**??**). Soluzione è stata analizzando solo segnali tardivi così da tagliare porzione temporale in

Figura 4.47: Caption

cui il fondo era più incisivo (rate diminuiva con tempo di espansione). Potenziale spiegazione era legata a alpha parzialmente contenute in particolato che cadeva nella camera e scendeva lentamente, per cui nella seconda run hanno inserito dei filtri anti-particolato. Problema risolto.

I risultati di PICO-60, versione updated di PICO, non riescono a raggiungere una statistica sufficiente per essere competitivi in SI, mentre dominano i limiti di esclusione per SD interactions (no eccessi).

Prototipo di PICO-40L con pistone in basso per evitare particolato, se prototipo andrà bene, scaleranno a 500 litri.

4.7.7 Rivelatori direzionali

Tecnologia desiderata per il futuro sono i rivelatori direzionali, necessari per riconoscere la direzione del rinculo e dunque gli eventi di scattering coerente dei neutrini[5] da quelli delle WIMP (che avrebbero direzione preferenziale nella posizione della costellazione del Cigno). Questa discriminazione è necessaria per oltrepassare il limite dovuto allo scattering coerente di neutrini.

Una proposta ad oggi molto studiata è la TPC a gas con Carrier: ad esempio gas di CF_4 con aggiunta di un portatore (ad esempio CS_2) che ha un drift più lento rispetto a quello degli elettroni e mi consentirebbe di ricostruire la direzione (altrimenti i punti della traccia li vedrei arrivare tutti insieme considerata l'alta velocità di deriva degli elettroni). Il readout delle cariche driftate è fatto con una multi-wire proportional chamber, discrimino ER-NR dalla lunghezza della traccia (elettroni e gamma lunghe tracce), alpha riconosciute da PSD. DRIFT primo tentativo di questa tecnica, fondo sul catodo dovuto a figli di Radon, i cui alpha andavano persi. DRIFT dimostra fattibilità rivelatore e ha dato origine a ampia collaborazione Cigno al Gran Sasso e altre con obiettivo di unificarle tutte per raggiungere masse sufficienti.

Altra potenziale tecnologia è quella delle emulsioni fotografiche, vecchia tecnologia rivisitata, ovvero i NIT: bersaglio gel con cristalli d'argento disciolti, per cui rinculo nucleare produrrebbe ossidazione e sviluppo chimico di una traccia. Realizzazione complessa. Una proposta consiste nell'utilizzo di target compositi per aumentare la sensibilità a wimp di masse diverse (Ar o Br per sensibilità DM high-mass, CNO per wimp più leggere). Le tracce potrebbero essere inferiori a 100 nm, il che rende molto difficile visualizzarle e sono limitate dalla grandezza dei grani. Ad oggi ottenuta risoluzione 30 gradi a 60 keV, un inizio.

[5] Lo scattering coerente dei neutrini è sostanzialmente uno scattering elastico tra neutrino e nucleo in cui il secondo si comporta come una singola particella e riceve un'energia di rinculo dell'ordine del keV o inferiore. [arXiv:2203.07361v1 [hep-ph] 14 Mar 2022]

ER distinguibili perchè non fanno in tempo a ossidare, per cui tracce estremamente deboli; le alpha sono rigettabili per lunghezza traccia; i neutroni sono il fondo peggiore, difficile da riconoscere, tuttavia sarebbe uniforme se controllo fondo, mentre wimp direzione privilegiata. Studio test al Gran Sasso, NEWSdm.

Capitolo 5

Neutrini cosmici

5.1 Neutrino Astronomy

I neutrini sono particelle debolmente interagenti e molto leggere, per cui tendono ad interagire poco e l'Universo è circa trasparente ai neutrini, proprietà che li rende ottime sonde per lo studio di regioni altamente opache; al contempo però ciò li rende difficili da rivelare. I neutrini sono prodotti solo attraverso processi adronici, per cui sono garanzia che la sorgente emette anche RC (puntano alle sorgenti di RC! neutri, non interagiscono lungo percorso con campi elettrici e magnetici e interagiscono poco in generale con la materia). Ci si aspetta che la neutrino astronomy consenta di identificare le sorgenti di RC. Alcune potenziali sorgenti di neutrini cosmici galattici sono SNR, pulsar e microquasar, mentre per quelle extra-galattiche si ricordino i gamma ray burst e le AGN.

Neutrini sono suddivisibili in tre categorie: cosmologici, cosmici e cosmogenici. Nello spettro flusso VS energia (Fig.5.1), occupano tre regioni differenti (rispettivamente ad energie crescenti e con flusso decrescente). I primi sono l'analogo della CMB, ma di neutrini, spettro di corpo nero atteso con temperatura 1.9 K; quelli cosmici sono invece originati in sorgenti astrofisiche come le AGN a seguito di processi adronici, e quelli cosmogenici sono prodotti a seguito dell'interazione con la CMB per effetto GZK[1]. Tra i neutrini cosmici si ricordano: quelli solari, da SN burst, antineutrini da reattore (prodotti dal decadimento beta dei prodotti di fissione), di origine terrestre da radioattività naturale, i neutrini atmosferici e quelli prodotti da AGN. Inoltre, è previsto un fondo diffuso di neutrini derivante dalle vecchie esplosioni di supernova.

[1] L'effetto GZK fu proposto nel '66 a supporto dell'ipotesi di uno spettro di protoni dei RC con un cut-off ad alta energia; in particolare, l'effetto consiste nell'interazione di tali protoni con i fotoni della CMB, producendo uno stato metastabile barionico (Delta) che può decadere in protone+pione neutro o neutrone+pione carico. Nel primo caso dal decadimento del pione sono prodotti due fotoni, nel secondo un muone e un neutrino.

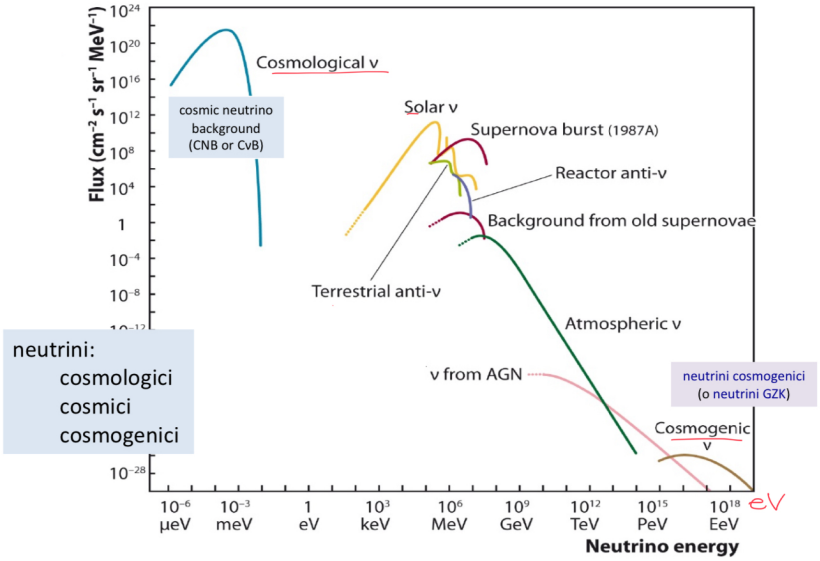

Figura 5.1: Spettro dei flussi di neutrini separati in componenti (cosmologici, cosmici e cosmogenici, con sorgenti).

Come detto, i flussi di fotoni e protoni/nuclei vengono attenuati durante la propagazione a seguito delle interazioni con fotoni ambientali e ISM; i neutrini, invece, possedendo sezioni d'urto d'interazione estremamente piccole, tendono a non interagire lungo il percorso e, essendo neutri, non vengono deflessi dai campi magnetici che attraversano; ciò consente di identificare le sorgenti sia di neutrini che di RC carichi, in quanto i neutrini sono prodotti SOLO in processi adronici. Fino ad oggi non è stata ottenuta alcuna prova conclusiva sulle sorgenti di RC (galattiche e/o extra-galattiche), ci si aspetta che lo studio dei neutrini provenienti dal cosmo possa fornire risposte decisive in tal senso.

L'idea di realizzare rivelatori per i neutrini di alta energia fu avanzata da Markov negli anni '60, e appare chiaro che, avendo sezioni d'urto molto piccole, siano necessarie grandi masse di rivelatore per osservarli. Il metodo principale di rivelazione dei neutrini si basa sullo scattering di neutrini su elettroni e sulla rivelazione per effetto cherenkov di questi ultimi. I rivelatori cherenkov sono in grado di distinguere la direzione di arrivo della particella carica che produce la luce, in quanto l'angolo di emissione è determinato dal beta della particella e dall'indice di rifrazione e la luce è emessa in un cono attorno alla direzione di propagazione. La principale difficoltà di questi esperimenti è riconoscere il segnale astrofisico dai neutrini atmosferici, ovvero quelli prodotti per interazione dei RC con l'atmosfera terrestre.

5.2 Produzione di neutrini

I principali metodi di produzione dei neutrini di alta energia si basano entrambi sul decadimento di pioni carichi, rispettivamente prodotti per *beam-dump* astrofisico (ovvero

interazioni di protoni energetici in materiale ad alta densità) e per *foto-produzione* (interazione dei protoni dei RC con i fotoni ambiente). Nel primo caso (beam-dump), sono prodotti pioni carichi (sia positivi che negativi), pioni neutri, kaoni, protoni, neutroni, ..., ed è un processo con sezione d'urto circa 40-50 mb. Nel secondo caso sono prodotti solo pioni neutri o pioni carichi positivamente.

Nel processo di beam-dump sono prodotti lo stesso numero di pioni neutri e dei due segni di carica; il neutro decade in due fotoni, mentre i due carichi decadono secondo le reazioni:

$$\pi^0 \longrightarrow \gamma + \gamma; \tag{5.1}$$

$$\pi^+ \longrightarrow \nu_\mu + \mu^+, \qquad \mu^+ \longrightarrow \bar{\nu}_\mu + \nu_e + e^+; \tag{5.2}$$

$$\pi^- \longrightarrow \bar{\nu}_\mu + \mu^-, \qquad \mu^- \longrightarrow \nu_\mu + \bar{\nu}_e + e^-. \tag{5.3}$$

Sono pertanto prodotti 6 neutrini ogni 2 fotoni.

Nel processo di foto-produzione, invece, sono prodotti solo pioni neutri e pioni positivi:

$$p + \gamma_{env} \longrightarrow \Delta^+ \longrightarrow p + \pi^0, \qquad \pi^0 \longrightarrow \gamma + \gamma \,[\mathrm{BR} = 2/3]; \tag{5.4}$$

$$\Delta^+ \longrightarrow n + \pi^+, \qquad \pi^+ \longrightarrow \bar{\nu}_\mu + \nu_e + e^+ \,[\mathrm{BR} = 1/3], \tag{5.5}$$

dove i *branching ratios* (BR) sono determinati dalla conservazione dell'isospin. Il positrone prodotto, inoltre, annichila generando altri due fotoni. Tenendo conto dei BR, complessivamente per foto-produzione si ottiene un neutrino ogni tre fotoni. Ovviamente non è esclusa la presenza di segnali di neutrini cosmici non associati a segnali di fotoni, poiché tra la sorgente e noi possono essere presenti nubi o altri oggetti opachi che blocchino i fotoni e lascino passare solo i neutrini sostanzialmente indisturbati.

5.3 Rivelazione di neutrini cosmici

Un rivelatore di neutrini cosmici è costituito da una matrice di rivelatori sensibili alla luce (PM), installati all'interno di un mezzo trasparente (tipicamente acqua o ghiaccio) a grande profondità. La grande profondità è richiesta per abbattere il fondo da particelle secondarie prodotte dai RC in atmosfera. I neutrini di alta energia interagiscono con un nucleone di un nucleo attraverso interazioni deboli a corrente carica e interazioni deboli a corrente neutra; nel primo caso tra i prodotti dell'interazione si ha un leptone e uno stato adronico, mentre nel secondo caso si ha un neutrino e uno stato adronico. La sezione d'urto di interazione dei neutrini con la materia cresce linearmente fino a 10^{13} eV ($\sigma \propto E_\nu$), per poi diminuire leggermente la pendenza (Fig.5.2). I bassi flussi ad alta energia, tuttavia, compensano la crescita della sezione d'urto, per cui restano necessari

rivelatori estesi. Essendo piccola la sezione d'urto, i neutrini possiedono una grande lunghezza di interazione (dell'ordine di 10^9 metri per un'energia di 1 TeV e delle dimensioni del diametro terrestre per circa 200 TeV). Questo fatto significa che posso rivelare neutrini su tutto l'angolo solido sopra i 200 TeV, non sono limitata da posizione rivelatore; inoltre, probabilità di interazione lungo propagazione molto bassa e neutri, per cui sono sonde ideali di oggetti astrofisici. Ragionevolmente un telescopio di neutrini posto al polo Nord osserva l'emisfero Sud e viceversa; questo fatto deriva dalla necessità di schermare il segnale ricercato dall'enorme flusso di muoni atmosferici.

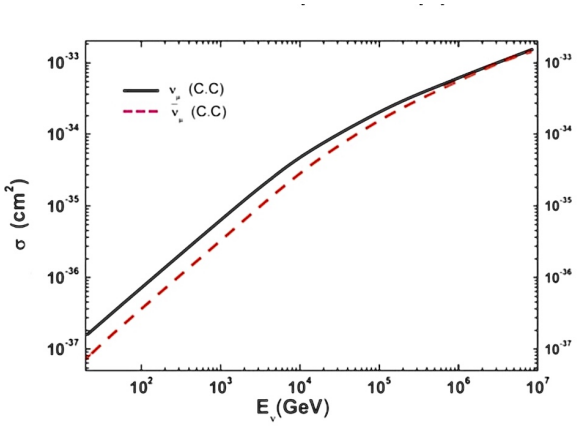

Figura 5.2: Sezione d'urto di interazione dei neutrini con la materia in funzione dell'energia del neutrino.

Il principio di funzionamento del rivelatore di neutrini di energia TeV-PeV, come già detto, è basato sulla rivelazione dei fotoni cherenkov emessi dai prodotti carichi dell'interazione neutrino-materia. Per rivelarla si utilizzano array di foto-moltiplicatori tipicamente. Dal numero di fotoni rivelati e dal tempo di arrivo è possibile dedurre l'energia, la direzione e il sapore dei neutrini (soprattutto in esperimenti come superKamiokande in cui posso distinguere elettroni da muoni in modo efficace).

5.4 Fondo nella rivelazione di neutrini cosmici

I principali fondi di misura sono i muoni e i neutrini atmosferici, ovvero prodotti da decadimento di pioni prodotti in atmosfera per interazione con i RC.

I neutrini atmosferici hanno un flusso dominato dal sapore muonico e con indice spettrale pari a quello dei RC incrementato di 1 (ovvero pari a -3.7, anziché -2.7). Il flusso di neutrini elettronici è ridotto di più di un ordine di grandezza. Questo flusso è detto convenzionale; esiste poi un flusso, definito prompt, originato da mesoni con charm - prodotti sempre in atmosfera per interazione con i RC - che è caratterizzato da un indice spettrale differente (pendenza minore, influente circa sopra i 100 TeV).

I muoni, hanno flusso dipendente dall'angolo di zenith ovviamente (angolo nullo significa con direzione perpendicolare alla superficie terrestre), con un massimo per $\cos\theta = 1$ (banalmente perché la distanza percorsa in atmosfera è minima (1030 m w.e.) in quel caso e dunque l'interazione dei muoni prima di giungere sul rivelatore è minima). Il flusso dei neutrini atmosferici, invece, ha un massimo in corrispondenza di $\cos\theta$ nullo, poiché in tale condizione, avendo percorso una maggiore distanza (36000 m w.e.), un più alto numero di muoni interagisce o decade producendo neutrini. Inoltre, essendo la Terra in buona misura trasparente per i neutrini, il flusso sarà non nullo anche per valori negativi del $\cos\theta$ e avrà un andamento piatto, trascurato il bump del massimo (Fig.5.3).

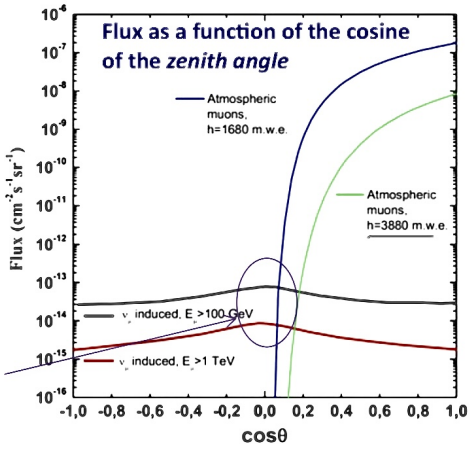

Figura 5.3: Andamento del flusso di muoni atmosferici (in blu e verde) e dei neutrini atmosferici (in rosso e nero) al variare del coseno dell'angolo di zenith.

5.5 Rivelatori e Telescopi di neutrini

Nella rivelazione di neutrini esistono due tipi di eventi (Fig.5.4): evento con presenza di muone e in assenza di muone. Nel primo caso si osserva un traccia (quella lasciata dal muone) e si può dedurre la direzione; nel secondo caso si forma solo uno sciame e l'evento si osserva come puntuale (non riesco a risalire alla direzione). Nel primo caso si parla di Neutrino Telescope, poiché posso puntare alle sorgenti; nel secondo caso si parla invece di Neutrino Detector. In particolare, se consideriamo gli eventi di interazione con corrente debole carica, si distinguono tre casi:

$$\nu_e \longrightarrow \text{sciame adronico + sciame elettromagnetico;} \tag{5.6}$$

$$\nu_\mu \longrightarrow \mu + \text{ sciame adronico;} \tag{5.7}$$

$$\nu_\tau \longrightarrow \tau + \text{ sciame adronico } \longrightarrow \text{ doppio sciame adronico.} \tag{5.8}$$

Nel primo caso, la presenza di soli sciami non consente di dedurre la direzione di provenienza del neutrino. Nel secondo, invece, il muone ha vita media sufficiente da poter

vedere la sua traccia e dedurre la direzione. Nel terzo caso, infine, la vita media del tau è troppo breve generalmente per osservarne direttamente la traccia (lunghezza dipende dall'energia del tau), ma per energie molto grandi è possibile distinguere il "doppio bang", cioè due sciami successivi, il primo generato direttamente dal neutrino all'atto di produrre il tau e il secondo al momento del decadimento del tau che produce anche un neutrino tau. L'energia di soglia per poter risolvere i due sciami è dell'ordine del PeV (= 10^{15} eV).

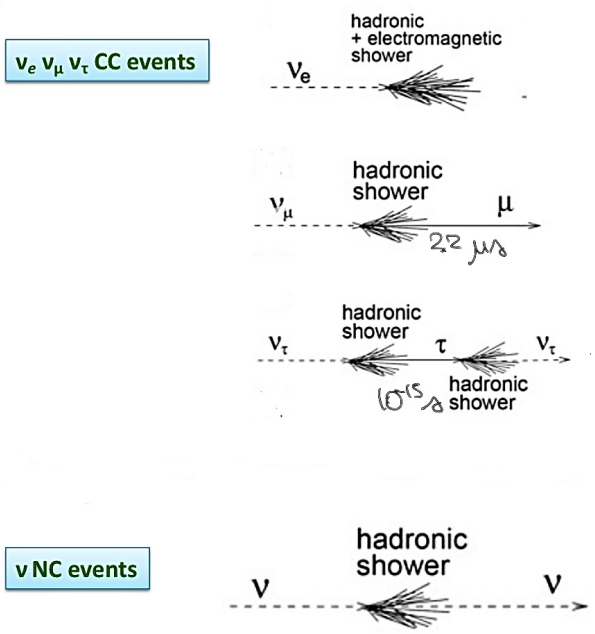

Figura 5.4: Eventi possibili nell'interazione neutrino-materia.

In tutti i tipi di interazione sono prodotti sciami, ma solo i neutrini muonici per interazione con corrente debole carica producono una traccia tale da poter dedurre la direzione di provenienza del neutrino.

Nei rivelatori di neutrini cosmici è possibile distinguere un segnale dal fondo in due modi: sfruttando le *capacità calorimetriche* del rivelatore (negli eventi di candidati neutrini si ricercano eccessi di eventi al di sopra di una certa soglia, poiché il segnale cosmico atteso è "harder" rispetto a quello dei neutrini atmosferici con indice spettrale -3.7) o sfruttando le *capacità di tracciamento* del rivelatore (di norma le interazioni cariche dei neutrini muonici consentono di risalire alla direzione e dunque alla sorgente con risoluzione migliore di 1°, cerco eccesso rispetto a flusso di fondo in quella direzione).

Un muone da 10 TeV è in grado di attraversare 10 km di acqua, mantenendo un'energia superiore a 1 TeV; un neutrino elettronico che interagisca in acqua, genera un elettrone che a sua volta, per un'energia pari a 10 TeV, produce uno sciame elettromagnetico che si estende per pochi metri. Questa distanza, dal punto di vista di un rivelatore dalle dimensioni dell'ordine del km, risulta circa puntiforme. Una sorgente cherenkov puntiforme, dal punto di vista del rivelatore, produce luce isotropicamente e dunque non è possibile

sfruttarla per dedurre la direzione. Inoltre, per lo stesso principio, gli eventi con corrente carica di neutrini elettronici in rivelatori di grandi dimensioni non sono distinguibili da eventi con corrente neutra di qualsiasi sapore.

5.6 Stima del flusso di neutrini

Partendo da analisi spettro gamma, posso risalire a quello atteso per i neutrini (tenuto conto dei processi di produzione dei neutrini riportati sopra). Si utilizza in particolare lo spettro di SN misurato da HESS; tale spettro può essere fittato con un cut-off esponenziale

$$\frac{\mathrm{d}\phi_\gamma}{\mathrm{d}E} = \phi_\gamma^0 \frac{1}{E^2} \exp\left[(-E/E_c)^{0.5}\right]. \tag{5.9}$$

Alle sorgenti i processi di produzione danno origine a un neutrino elettronico, due muonici e nessuno tau come rapporto (1:2:0); tuttavia, osservo un flusso con rapporto 1:1:1 (effetto delle oscillazioni). Al punto di osservazione, dunque, arrivano per ogni processo di produzione 2 fotoni e 6 neutrini, di cui due muonici in accordo con il rapporto 1:1:1. Ci si aspetta dunque lo stesso numero di gamma e neutrini muonici; tenuto conto di alcune correzioni e considerazioni cinematiche, in realtà, ci si attende un flusso di neutrini muonici circa pari alla metà di quello dei gamma. Se riuscissimo ad osservare una SNR attraverso lo spettro di neutrini e i flussi osservati fossero in accordo con quelli attesi, avremmo la prova che le SNR siano sorgenti di RC. Si deduce un flusso di neutrini atteso PER SORGENTI GALATTICHE pari a $10^{-11} E_\nu^{-2}$ TeV s^{-1} cm^{-2}.[2]

PER SORGENTI EXTRAGALATTICHE diffuse, il flusso è stimabile con il metodo proposto da Waxman e Bahcall nel '98. Si considera l'emissione di UHECR nell'Universo; il flusso differenziale di RC decresce di 28 ordini di grandezza passando da un'energia di $E_0 = 10^9$ eV a $E_1 = 10^{19}$ eV e la densità di energia totale sopra al GeV è circa 1 eV cm^{-3} e in generale la densità di energia è calcolata come

$$\rho(>E) \propto \int E\phi_{CR}(E)\,\mathrm{d}E = E^2\phi_{CR}(E). \tag{5.10}$$

Partendo da queste considerazioni si ottiene

$$\frac{\rho(>E_1)}{\rho(>E_0)} = \left(\frac{E_1}{E_0}\right)^2 \frac{\phi_{CR}(E_1)}{\phi_{CR}(E_0)}, \tag{5.11}$$

da cui

$$\rho(>E_1) \simeq 1\ \mathrm{eV/cm^3} \cdot (10^{10})^2 \cdot 10^{-28} = 10^{-8}\ \mathrm{eV/cm^3}. \tag{5.12}$$

Per ricavare il flusso partendo dalla densità di energia devo moltiplicare per $c/4\pi$.

[2] La quantità per cui è moltiplicato il reciproco del quadrato dell'energia del neutrino è detta Crab Unit e si indica con 1 C.U. = 10^{-11} TeV s^{-1} cm^{-2}.

Una frazione di questi RC subirà interazione di foto-produzione alle sorgenti, trasferendo la propria energia ai fotoni e neutrini secondari. La foto-produzione genera neutrini e gamma in rapporto 1:3, per cui circa un quarto dell'energia dei RC è fornita ai neutrini. Di tutti i neutrini a noi interessano i muonici (quelli che consentono l'identificazione delle sorgenti), che sono due terzi dei neutrini emessi alla sorgente ($\nu_e : \nu_\mu : \nu_\tau = 1 : 2 : 0$), pertanto si ottiene

$$[E^2 \phi_{\nu_\mu}](E)]_{max} \sim \frac{2}{3}\frac{1}{4}\frac{c}{4\pi}\rho(E > E_1) \simeq 0.6\,10^{-8}\ \text{GeV / s sr cm}^2. \tag{5.13}$$

Questo valore deve essere corretto per tenere conto della perdita di energia per redshift e delle oscillazioni dei neutrini, per cui infine si trova un valore di flusso pari a $0.9\ 10^{-8}$ GeV $\text{sr}^{-1}\text{s}^{-1}\,\text{cm}^{-2}$. Questo flusso costituisce il fondo dominante per energie superiori a 100 TeV, rispetto al quale ricerco un eccesso di eventi.

Dunque il fondo nelle misure è costituito da neutrini atmosferici, muoni e neutrini extragalattici; con muoni faccio tracking, con neutrini cerco eccessi su fondo con calorimetria. Conoscendo il flusso dei fondi, cerchiamo di *dedurre il volume che deve avere un rivelatore di neutrini cosmici e quanto densa deve essere la matrice dei fotomoltiplicatori.*

Se indico il rate di eventi con

$$R = \frac{N_\nu}{T_{oss}} = \int \frac{\mathrm{d}\phi_\nu}{\mathrm{d}E_\nu}(E_\nu) \cdot A_\nu^{eff}(E_\nu)\,\mathrm{d}E_\nu, \tag{5.14}$$

dove A_ν^{eff} è l'area effettiva del rivelatore, parametro fondamentale per raccogliere dati con sufficiente statistica in caso di piccolo flusso (più importante la superficie che il volume in rivelazione di neutrini cosmici!). Per rivelare un evento è necessario che

- il neutrino muonico sopravviva all'assorbimento e interagisca abbastanza vicino al rivelatore;
- il muone generato deve raggiungere il volume attivo del rivelatore;
- il muone deve produrre sufficiente luce cherenkov da poter essere rivelato e poter ricostruire la traccia.

In base a queste osservazioni, l'area effettiva è definita come il prodotto della proiezione geometrica dell'area del rivelatore per la probabilità che un neutrino di una tale energia generi un muone di una certa energia, per l'efficienza, per la probabilità di sopravvivenza del neutrino al passaggio attraverso la Terra prima di giungere al rivelatore o in sua prossimità, ovvero

$$A_\nu^{eff}(E_\nu) = A \cdot P_{\nu\mu}(E_\nu, E_\mu^{th}) \cdot \epsilon \cdot e^{-\sigma(E_\nu)\rho N_A Z(\theta)}. \tag{5.15}$$

La probabilità, in particolare, va come l'integrale tra 0 e E_ν della sezione d'urto differenziale del neutrino per la produzione di un muone con energia E_μ per il range del muone

di tale energia che arriva al rivelatore con un'energia di soglia E_μ^{th}. Tramite simulazioni Monte Carlo si ottiene un valore di tale probabilità che va come $1.3\,10^{-6}\,E_\nu^{0.8}$ nel range di energia del neutrino compreso tra il TeV e il PeV (quindi quasi linearmente!). L'efficienza, invece, corrisponde alla frazione di muoni con energia superiore alla soglia che sono effettivamente rivelati (dettata da tre fattori: l'efficienza del trigger, l'efficienza di ricostruzione e la probabilità di passare i tagli di selezione nell'analisi dati). Anche in questo caso si può ottenere un valore tramite accurate simulazioni Monte Carlo. Infine, il termine di assorbimento dipende chiaramente dalla sezione d'urto totale del neutrino, dalla densità di nucleoni bersaglio e dal cammino nella Terra (dipendente a sua volta dallo zenith).

Per risolvere analiticamente il valore del rate, ci poniamo nella condizione semplificata nella quale tutti i muoni che arrivano nel rivelatore con energia superiore al TeV abbiano probabilità costante ϵ di produrre luce sufficiente per essere rivelati. In questa ipotesi si ha:

$$\frac{N_\nu}{T_{oss}} = \int_{1TeV}^{1PeV} (\phi_\nu^0 E_\nu^{-2}) \cdot A \cdot (1.3\,10^{-6}\,E_\nu^{0.8}) \cdot \epsilon \, \mathrm{d}E_\nu = 0.5\,10^{-16} \cdot A \cdot \epsilon \qquad [\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1}]; \qquad (5.16)$$

prendendo in considerazione un rivelatore con superficie un kilometro quadro e efficienza del 10%, ci si aspetta un numero di eventi da neutrini circa pari a 1.5 l'anno. Quindi servono superfici molto estese per raccogliere pochi eventi!

5.7 Neutrino Telescopes

Primi sforzi risalgono agli Anni 70, collaborazione USA-Russia, poi sviluppata separatamente dai due, rispettivamente DUMAND (Hawaii) e BAIKAL (lago - acqua dolce minore lunghezza di scattering e minore possibilità telescope, Siberia). A quello americano si affiancò poi AMANDA (oggi ICECUBE) in Antartide. Ad oggi sono in funzione due rivelatori di neutrini cosmici: ICECUBE (Antartide) e ANTARES (nel Mediterraneo verso Tolona, diverse problematiche legate a fondo per la fluorescenza di alcuni pesci e fosforo nel sale marino e passaggio piccoli capodogli). In futuro si è pianificata espansione di ICECUBE (10 volte le dimensioni attuali) e di ANTARES (oggi molto piccolo, programma per KM3NeT per arrivare a km cubo di estensione, con due sezioni: una più densa per studio oscillazioni e una più estesa per cosmici). Per quanto riguarda altri prototipi di esperimenti si ricercavano siti con bassa bioluminescenza, scarsa intensità di correnti e trasparenza dell'acqua (Tolona, Capo Passero e Pylos).

5.7.1 ICECUBE risultati

Nel 2013 primo report con osservazione di 37 eventi da parte di ICECUBE in tre anni di presa dati; di questi 9 eventi con traccia muone per puntare a sorgente e rimanenti di tipologia a sciame. Il fondo atteso era di 8.4 ± 4.2 muoni atmosferici e $6.6^{+5.9}_{-1.6}$ eventi da neutrini

atmosferici, per cui c'è eccesso significativo, in particolare circa 5.7 σ rispetto all'ipotesi di solo fondo. Le popolazioni di neutrino di diverso sapore osservate sono in rapporto 1:1:1, come previsto per segnale cosmico. Si osserva, risalendo alla direzione, sicuramente un bulk corrispondente al centro galattico, ma anche sorgenti extragalattiche.

Nel 2017 osservato un neutrino da 290 TeV, che sembra puntare a un gamma-ray blazar (sostanzialmente un quasar con jet che puntano verso la Terra).

Osservazione: anche Pierre Auger Observatory potrebbe rivelare neutrini, ma solo con zenith molto basso (quindi porzione molto limitata di cosmo osservata).

Capitolo 6

Fisica dei neutrini

6.1 I neutrini nel Modello Standard

I neutrini sono considerati una sonda privilegiata per lo studio di oggetti astrofisici e sono prodotti da una grande varietà di oggetti con un range di energie particolarmente esteso (dalle frazioni di eV previste per il fondo cosmico di neutrini alle frazioni di PeV osservate da ICECUBE e si pensa anche energie maggiori). Nel Modello Standard il neutrino si presenta in tre stati di sapore (elettronico, muonico e tau) e in doppietti di spin isotopico SU(2)

$$\begin{pmatrix} \nu_{e,L} \\ e_L \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \nu_{\mu,L} \\ \mu_L \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \nu_{\tau,L} \\ \tau_L \end{pmatrix}.$$

I doppietti di isospin sono costituiti dalle sole parti left-handed delle funzioni d'onda dei campi dei neutrini e dei leptoni carichi corrispondenti. In particolare, la parte left-handed della funzione d'onda è ottenuta a partire dalla funzione d'onda utilizzando un proiettore (detto appunto left) definito come $\frac{1}{2}(1-\gamma_5)$, dove 1 indica la matrice identità 4x4 e la matrice gamma 5 di Dirac è ottenuta come prodotto di i per le quattro matrici di Dirac, a loro volta ottenute dalle matrici di Pauli come segue:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

dalle quali derivano

$$\gamma_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \gamma_0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}.$$

Eseguendo il prodotto $i\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$ si ottiene la matrice

$$\gamma_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}$$

a partire dalla quale si definiscono i proiettori left e right rispettivamente come

$$p_L = \frac{1}{2}(I-\gamma_5), \qquad p_R = \frac{1}{2}(I+\gamma_5). \tag{6.1}$$

La somma dei due proiettori fornisce l'identità, per cui applicando entrambi alla funzione d'onda Ψ si riottiene la funzione d'onda stessa ma scomposta in due componenti $\Psi_L + \Psi_R = \Psi$, che prendono rispettivamente il nome di left-handed e right-handed. Tutti i fermioni all'interno del Modello Standard hanno funzioni d'onda soluzione dell'equazione di Dirac

$$(i\gamma_\mu \partial_\mu - m)\Psi = 0 \tag{6.2}$$

in cui compaiono le matrici di Dirac sopra definite. Esiste tuttavia una sostanziale differenza tra i neutrini e i leptoni carichi: nella Lagrangiana del Modello Standard, infatti, i termini cinetici e di interazione dei neutrini coinvolgono solo ed esclusivamente la parte left-handed della funzione d'onda. Infatti, i neutrini interagiscono solo attraverso l'interazione debole, la quale non è left-right simmetrica e per questo motivo la Lagrangiana elettro-debole a sua volta non è left-right simmetrica, mentre i leptoni carichi - interagendo anche per interazione elettromagnetica (left-right simmetrica) - presentano termini nella Lagrangiana in cui compare anche la parte right-handed della funzione d'onda. Per il neutrino del Modello Standard non è prevista l'esistenza di una parte right-handed della funzione d'onda; ciò significa che, se esistesse un neutrino right-handed, esso non interagirebbe con la materia del Modello Standard e sarebbe dunque detto **neutrino sterile**. Ad esempio, la Lagrangiana debole di corrente carica assume la forma

$$L_{cc} = \frac{g}{\sqrt{2}} \left[\bar{\nu}_{l,L} \gamma^\mu l_L W_\mu^+ + \bar{l}_L \gamma^\mu \nu_{l,L} W_\mu^- \right], \tag{6.3}$$

dove compaiono solo le componenti left-handed delle funzioni d'onda di neutrino e leptone, in accordo con la violazione della CP-parità, e dove con $W_\mu^\pm$ si sono indicati i campi bosonici mediatori dell'interazione debole con corrente carica (responsabili degli accoppiamenti entro ciascun doppietto di SU(2)). Nel Modello Standard non possono essere aggiunti termini di massa per i neutrini, in quanto questi dovrebbero avere una forma del tipo $\Psi_R \bar{\Psi}_R$ (essendo i termini non misti nulli identicamente per le proprietà dei proiettori left e right), per cui si presupporrebbe l'esistenza di un neutrino right-handed che - come detto - non è previsto dal modello.

6.2 La prova della massa del neutrino: le oscillazioni

Eppure, esperimenti hanno dimostrato l'esistenza di un fenomeno, **l'oscillazione dei neutrini** che può avvenire solo se i neutrini possiedono una massa e gli autostati di sapore dei neutrini non coincidono con gli autostati di energia (o equivalentemente di massa), che devono essere almeno due diversi. Le oscillazioni sono state osservate tanto nei neutrini solari e atmosferici, quanto in quelli da reattore nucleare. Considerato che sono presenti tre sapori di neutrino nel MS e prendendo atto dei risultati sperimentali derivanti dallo studio delle oscillazioni, si può considerare un modello in cui i neutrini possono essere

descritti in una base di autostati di sapore $|e>, |\mu>, |\tau>$ oppure su una base di autostati di massa $|m_1>, |m_2>, |m_3>$. La matrice che consente la trasformazione tra una base e l'altra è una matrice unitaria 3x3 parametrizzabile attraverso quattro parametri (in analogia con la matrice CKM dei quark), ovvero tre angoli di mixing e una fase δ; la fase, in particolare, quando diversa da zero, consente la violazione di CP (ad oggi non è noto se la fase dei neutrini sia nulla o meno).

La scoperta delle oscillazioni è avvenuta grazie allo studio dei neutrini atmosferici e di quelli solari; i neutrini atmosferici sono prodotti per decadimento di pioni e kaoni prodotti per interazione dei RC con l'atmosfera, mentre quelli solari sono originati da decadimenti beta principalmente nel centro del Sole. In entrambi i casi, non sono prodotti in tali processi tutti i sapori dei neutrini, ma solo alcuni (elettronici e muonici negli atmosferici e solo elettronici nei solari). I rapporti tra le popolazioni di sapori diversi sono ben noti e, a partire dagli anni '80, molti esperimenti (tra cui Kamiokande e SuperKamiokande) hanno studiato i neutrini e determinato il rapporto muonici su elettronici, riscontrando un valore in disaccordo con quello teorico; la differenza in particolare consisteva in un flusso di neutrini muonici ridotto rispetto a quello atteso, in favore del flusso di neutrini elettronici (interpretata come oscillazione di neutrini mu in neutrini e). La probabilità di oscillazione da un sapore ad un altro ha la forma

$$P_{\mu \longrightarrow e} \simeq \sin^2(2\theta_{12}) \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{2E}\right) \tag{6.4}$$

dove θ_{12} è uno degli angoli di mixing (in particolare quello responsabile della trasformazione tra muonico ed elettronico e viceversa, E è l'energia del neutrino, L la distanza tra il punto di origine e il rivelatore (anche detta *baseline*) e Δm^2 il quadrato della differenza di massa. L'angolo di mixing e questo ultimo parametro sono fissati dalla natura, mentre l'energia può variare molto (a seconda del tipo di neutrino osservato, come detto ampio spettro di energie possibili) e la distanza dipende dalla sorgente. La fase dell'oscillazione è dunque definita dall'angolo di mixing, mentre il periodo dipende da parametri sperimentali come L e dal tipo di sorgente considerata. Particolarmente importanti sono i casi in cui la differenza di massa al quadrato è confrontabile con il rapporto E/L; infatti, se il periodo dell'oscillazione fosse troppo breve, integrando sull'energia troveremmo solo il valore medio del secondo termine con seno al quadrato (ovvero 1/2) e non riusciremmo a vedere l'oscillazione. A seconda delle sorgenti studiate, possono essere valutati diversi valori di differenza di massa; ad esempio, con i neutrini atmosferici si ha un'energia tipica dell'ordine del GeV e una distanza tipica dal rivelatore circa pari a 10^3 km, per cui un valore corrispondente di Δm^2 circa pari a $2.3\,10^{-3}$ eV^2. Un altro esempio è costituito da quelli solari, sebbene essi siano caratterizzati da una peculiarità in più; energia tipica MeV, distanza tipica $1.5\,10^8$ km, il minimo Δm^2 accessibile è dell'ordine di 10^{-11} eV^2; tuttavia, non si osserva oscillazione per quel valore di differenza di massa, ma piuttosto per un valore molto più grande, ovvero 10^{-5} eV^2. Il motivo di questa differenza risiede nel-

la densità della materia entro cui i neutrini si trovano a oscillare all'interno del Sole, che rende l'oscillazione in un certo senso amplificata.

Dai dati sperimentali si sono osservati almeno due distinti valori di Δm^2 e dunque sono presenti almeno tre autovalori di massa di neutrini "attivi", ma sono possibili anche neutrini sterili; in particolare per i solari si è osservato $\Delta m^2_{21} = (7.54 \pm 0.02)\,10^{-5}$ eV^2 (KamLAND) e per gli atmosferici $\Delta m^2_{31} = (2.43 \pm 0.07)\,10^{-3}$ eV^2 (LBL). Le proprietà del mixing nei neutrini sono molto diverse da quello tra quark; infatti, nel secondo caso gli angoli di mixing sono abbastanza grandi e il mixing avviene *quasi* esclusivamente tra d' e s', mentre nel caso dei neutrini sembra esserci un coinvolgimento nel mixing di tutti e tre i flavor e angoli di mixing molto piccoli. La prova di angoli di mixing dei neutrini tutti non nulli è stata ottenuta nel 2012 con esperimento con neutrini da reattore e baseline circa 2 km (energie circa tra 1 e 8 MeV).

6.3 Questioni aperte

Tra i problemi aperti oggi restano: la gerarchia di massa, una misura di precisione dei parametri (angoli di mixing e differenze di massa); inoltre, si auspica di raggiungere una maggiore conoscenza dei modelli solari attraverso lo studio dei neutrini, specialmente in termini di neutrini da CNO e del problema della metallicità (di cui parleremo più avanti). Vi sono, poi, alcune anomalie riscontrate in alcuni esperimenti (deficit di flussi, dati che porterebbero ad una differenza di massa dell'ordine di 1 eV quadro, risultati contraddittori), ad oggi ancora da chiarire. Infine, resta da stabilire la vera natura del neutrino, se esso sia effettivamente una particella di Dirac con una componente sterile right-handed oppure se possa essere una particella di Majorana e se esista la violazione di parità CP nei neutrini (dunque il valore della fase nella matrice di mixing).

6.4 I neutrini solari

Importanti per dimostrazione esistenza oscillazioni insieme a quelli atmosferici. Inoltre, partecipazione unimi a Borexino.

6.4.1 Il Sole

Il Sole è una stella di media grandezza appartenente alla sequenza principale del diagramma di Hertzsprung-Russell. La temperatura efficace della superficie del Sole è 5780 K (classe spettrale G2); il raggio del Sole è circa $7\,10^5$ km (quasi 110 volte quello della Terra) e la sua massa è $2\,10^{30}$ kg (330 mila volte quella della Terra), circa pari al 99.86% della massa del sistema solare. Il Sole è composto per circa i tre quarti da idrogeno circa per un quarto da

elio e meno del 2 % da elementi più pesanti (detti metalli in astronomia). L'osservazione dei neutrini consente di determinare la metallicità del Sole.

La struttura interna del Sole è suddivisibile in tre regioni: un core, una zona radiativa e una zona convettiva. Il nucleo o core ha raggio circa pari a un quarto del raggio complessivo del Sole e ha densità 150 g/cm^3[1] ed è la regione all'interno della quale avvengono le reazioni di fusione dell'idrogeno in elio. Un densità così elevata sarà rilevante per gli effetti di materia nelle oscillazioni dei neutrini. Le regioni radiativa e convettiva dissipano il calore prodotto dalle reazioni termonucleari nel nucleo rispettivamente in modo radiativo e convettivo.

Lo Standard Solar Model fu introdotto negli anni '60 da Bahcall e si basa su tre assunzioni:

- nelle stelle è presente una condizione di equilibrio idrostatico, ovvero un bilancio locale tra pressione generata dalle reazioni termonucleari che avvengono nel nucleo (innescate da temperatura dell'ordine del milione di K) e gravità;
- la conservazione dell'energia;
- il trasporto di energia avviene per radiazione e convezione principalmente.

Oltre alle tre leggi che derivano da tali assunzioni, esistono tre equazioni di stato per la pressione, l'opacità e il rate di produzione di energia.

Un modo per testare il SSM è lo studio della eliosismologia, ovvero lo studio della struttura interna del Sole attraverso la propagazione di onde s e p che consente di determinare un profilo di densità. In particolare, si determina l'andamento della velocità del suono in funzione della distanza dal centro e si individuano tre regioni (variazione andamento). Il SSM ha permesso di ottenere con simulazioni andamenti in ottimo accordo con la velocità del suono misurata. Il SSM consente di ottenere i profili di densità, ma nulla dice sulla composizione di ciascuna regione. Consente tramite il confronto con l'eliosismologia tuttavia, di ricavare informazioni sull'andamento delle reazioni nucleari all'interno del Sole e sulla produzione di neutrini, sia in termini di flussi che di spettri energetici.

Come accennato, la temperatura del core del Sole è dell'ordine dei milioni di kelvin, in particolare circa pari a 15 milioni di K. A queste temperature può avvenire la fusione nucleare di quattro nuclei di idrogeni in un nucleo di elio, con rilascio di energia (reazione esotermica). L'energia rilasciata corrisponde alla massa mancante (somma 4 nuclei idrogeno maggiore in massa rispetto a nucleo elio). La reazione netta è dunque

$$4\,^1H \longrightarrow 1\,^4He + E(= 26.7\,\text{MeV}. \tag{6.5}$$

[1] Da confrontare con densità ferro 7.8 g/cm^3, piombo 10.3 g/cm^3. Massima densità sulla Terra è dell'ordine di 20 g/cm^3.

Ogni secondo il Sole brucia 600 milioni di tonnellate di idrogeno in elio, con una perdita in massa di circa 4.26 milioni di tonnellate, convertite in energia. Se considero l'attuale luminosità del Sole essa è data da $4.26\,10^9$ kg $\cdot c^2 = 3.85\,10^2 6$ W. Il massimo di densità di energia per unità di tempo che arriva sull'atmosfera è 1.38 kW/m^2 (prendo luminosità e divido per quadrato della distanza Terra-Sole).

6.4.2 La fusione nucleare nel Sole

Per ottenere un nucleo di elio da quattro protoni, due di essi devono essere convertiti in neutroni attraverso la reazione

$$p \Longrightarrow n + e^+ + \nu_e. \tag{6.6}$$

L'energia liberata dal processo di fusione è sotto forma di fotoni e neutrini principalmente. La catena principale per la produzione di elio nel Sole prende il nome di **ppI chain** ed è composta dalle seguenti reazioni:

$$p + p \longrightarrow {}^2H + e^+ + \nu_e;\ (2x) \tag{6.7}$$

$${}^2H + p \longrightarrow {}^3He + \gamma\,[5.5\,\text{MeV}];\ (2x) \tag{6.8}$$

$${}^3He + {}^3He \longrightarrow {}^4He + 2p. \tag{6.9}$$

Al netto sono prodotti due positroni, due neutrini, due gamma e un nucleo di elio-4.

I gamma da 5.5 MeV sono assorbiti per produzione di coppie in pochi millimetri di plasma solare, viene poi riemesso in direzione randomica e ciclo si ripete; il foto impiega circa 100 mila anni a raggiungere superficie del Sole e da li circa 8 minuti per raggiungere noi. Nel processo i fotoni si degradano e si passa da un fotone da qualche MeV a milioni di fotoni da pochi eV (ovvero luce visibile, UV, IR!)

I neutrini prodotti viaggiano invece circa indisturbati (sezione d'urto ordine 10^{-45} cm^2) e raggiungono la superficie entro un paio di secondi; poi in meno di 10 minuti arrivano sulla Terra. I neutrini consentono dunque di osservare circa una foto istantanea del centro del Sole.

A metà degli anni '60 Davis (sperimentale) e Bahcall (teorico) proposero di osservare neutrini per osservare l'interno del Sole e verificare i modelli sulla fusione nucleare nel nucleo delle stelle).

6.4.3 Lo spettro dei neutrini solari

Lo spettro dei neutrini è continuo (in accordo con reazione a tre corpi), con end-point cinematico di circa 420 keV (pari al Q-valore), e riportato in Fig.6.1 in scala logaritmica.

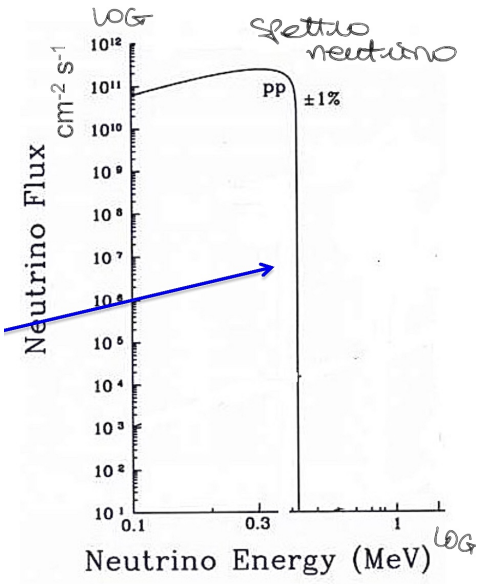

Figura 6.1: Spettro dei neutrini solari prodotti dalla prima reazione della catena ppI nel centro del Sole.

Mi aspetto dunque un numero di neutrini pari all'integrale dello spettro pp in energia. Questi non sono, tuttavia, tutti i neutrini prodotti. Infatti, la pp-chain avviene nel 99.77% dei casi, ma non è l'unica possibilità; un altro processo possibile è la catena pep, composta dalle seguenti reazioni

$$p + e^+ + p \longrightarrow {}^2H + \nu_e; (2x) \tag{6.10}$$

$${}^2H + p \longrightarrow {}^3He + \gamma; (2x) \tag{6.11}$$

e da qui sono disponibili tre reazioni per la produzione dell'elio: la hep, la ppII e la ppIII (vedi Fig.6.2). Dallo studio delle diverse catene si osserva che alcuni neutrini sono prodotti in reazioni a tre corpi producendo spettri continui del tipo descritto sopra (i pp, gli hep e i B-8), altri (come in pep e Be-7) sono invece monocromatici, poiché prodotti in processi a due corpi.

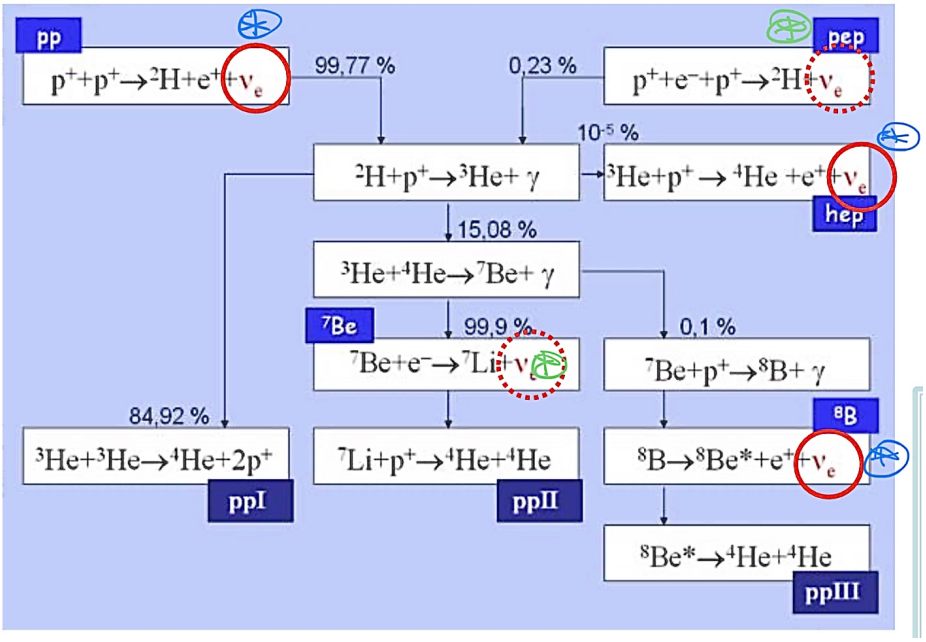

Figura 6.2: Grafico che riporta le reazioni a catena di fusione che possono avvenire nel centro del Sole, con i rispettivi Branching Ratios.

Il ciclo descritto sopra prende il nome di ciclo pp; Bethe negli anni '40 ipotizzò potesse esistere un altro meccanismo, il ciclo CNO. Anche in questo caso 4 protoni convertiti in un elio, ma in presenza di tre nuclei catalizzatori (per l'appunto C, N e O). L'energia liberata anche in questo caso è 26.7 MeV per fusione. Anche in questo caso sono prodotti neutrini e fotoni nel corso del ciclo, in particolare 3 fotoni e due neutrini e positroni. Un terzo neutrino è derivante dal ciclo del Fluoro (di cui non parliamo).

Quindi complessivamente sono prodotti nel caso del CNO tre neutrini, tutti da reazioni a tre corpi (da azoto, ossigeno e fluoro) e dunque con spettro continuo. In Fig.6.3 sono riportati gli spettri dei neutrini solari attesi con errori teorici associati al SSM (pari a un sigma). Le incertezze sono molto varie, poiché i flussi attesi dipendono diversamente dalla temperatura a seconda della reazione considerata, per cui incertezza su T (da misure sperimentali! è input per SSM) propaga in modo diverso per ogni reazione[2]. Ad oggi nessun rivelatore è in grado di risolvere i tre neutrini da CNO, se ne parla dunque come unica categoria sperimentalmente.

[2]Il flusso per la pp va come $T^{-1.2}$, per il Berillio-7 va come T^8 e per il Boro-8 come T^{18}; per questo errori teorici su spettri molto maggiori negli ultimi due casi rispetto a pp.

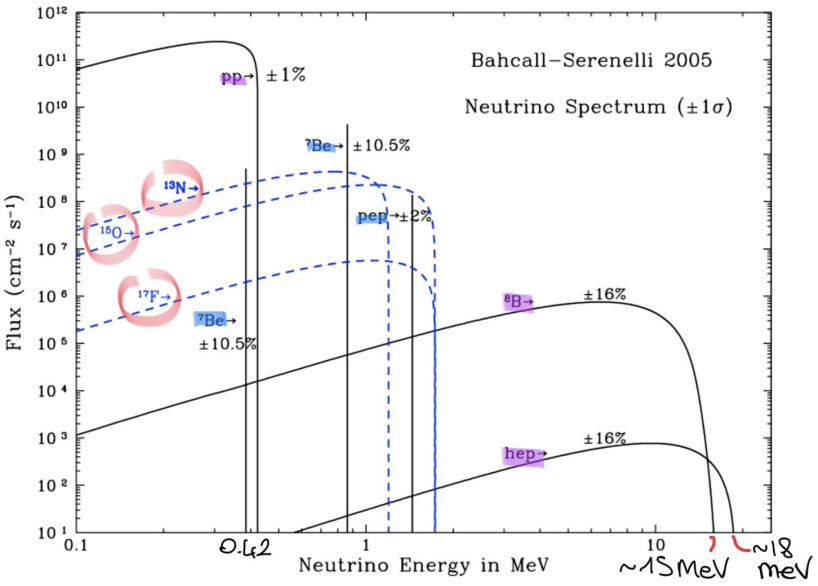

Figura 6.3: Spettro dei neutrini solari atteso in accordo con le previsioni del SSM e della fisica nucleare. Si osservano 5 neutrini dalla catena pp (curve nere continue) e tre da ciclo CNO (curve blu tratteggiate). Tre neutrini da pp sono monocromatici (evidenziati in blu), gli altri sono prodotti in processi a tre corpi e hanno spettro continuo (evidenziati in viola per pp e rosso per CNO).

Per costruire un set-up sperimentale Davis doveva conoscere il flusso atteso per poter valutare le dimensioni del rivelatore in modo da avere sufficiente statistica. Conto della serva:

$$L_{solesuterra} = \frac{3.846\,10^{26}\ \mathrm{W}}{4\pi(1.49\,10^{11}\ \mathrm{m})^2} = 1.37\,10^3\ \mathrm{W/m^2} \tag{6.12}$$

$$\frac{1.37\,10^3\ \mathrm{W/m^2}}{1.6\,10^{-19}\ \mathrm{J/eV}} = \frac{0.856\,10^{18}\ \mathrm{eV/s\,cm^2}}{(26.7\,10^6\ \mathrm{eV})/2\nu_e} = 6.4\,10^{10}\,[\nu_e/\mathrm{s}\cdot\mathrm{cm}^2], \tag{6.13}$$

dove il termine al denominatore all'ultimo passaggio è dovuto al fatto che in ogni reazione sono prodotti 2 neutrini ogni 26.7 MeV di energia. Il numero di per sé è enorme, ma la piccola sezione d'urto farà sì che sia necessario volume grande fiduciale per il rivelatore.

6.5 Rivelazione dei neutrini solari

Il primo esperimento di rivelazione di neutrini - come già detto - è dovuto a Davis e Bahcall nei tardi anni '60 nella miniera di Homestake in Sud Dakota.

Esistono due interazioni possibili (debole a corrente carica e debole a corrente neutra), e due diversi metodi per rivelare i neutrini: tramite esperimenti radio-chimici (ovvero che sfruttano reazioni chimiche, indotte dall'interazione dei neutrini, che producano isotopi radioattivi) oppure con esperimenti real-time (che sfruttano la reazione di scattering

osservando il rinculo elettronico). Mentre il primo metodo consente SOLO di osservare i neutrini elettronici (reazione $\nu_e + {}^A_Z X \longrightarrow {}^A_{Z+1} X + e^-$ a corrente carica debole), il secondo permette di osservare tutti i sapori di neutrino (tenendo conto però che ciascuno ha sezione d'urto differente e in particolare vale circa $\sigma_e : \sigma_\mu : \sigma_\tau \simeq 6 : 1 : 1$).

Il rate di produzione dei neutrini è dato da

$$R = N \int \Phi(E)\sigma(E)\,\mathrm{d}E, \tag{6.14}$$

dove il primo termine dell'integranda è il flusso di neutrini, il secondo la sezione d'urto e N è il numero di target atomici. Prendendo in considerazione i valori di cui sopra (10^{10} ν $\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$ e 10^{-45} cm^2), si richiede un numero di atomi target di 10^{30} (kton di materia) per produrre un evento al giorno. Davis e Bahcall scelgono un tank con 615 tonnellate di liquido contenente cloro-37 e di rivelare i neutrini tramite la reazione (a soglia):

$$\nu_e + {}^{37}Cl \longrightarrow {}^{37}Ar + e^+; \tag{6.15}$$

lo stato finale è composto da un nuclide radioattivo che decade per cattura elettronica con tempo di dimezzamento di 35 giorni in uno stato eccitato di Cl-37 che decade emettendo un gamma. I nuclei di Argon venivano estratti e contati. I nuclei di Argon venivano posti in contatori proporzionali miniaturizzati che rivelavano gli elettroni Auger di 2.82 keV. Erano attesi circa 8 conteggi, ma osservati 2.56. Essendo reazione a soglia ovviamente conto flusso solo sopra soglia (nel conteggio teorico che se ne aspettava 8 era stata considerata quella questione).

Le possibili spiegazioni sono tre: o il modello standard solare non è corretto (ma funziona benissimo per predizioni di eliosismologia e testato indipendentemente quindi non probabile), oppure errore sperimentale, oppure succede qualcosa ai neutrini mentre viaggiano. Esperimento ripetuto molte volte con correzioni ma osserva sempre lo stesso numero di conteggi (improbabile a questo punto errore sperimentale).

A partire dalla fine degli anni '80/inizi anni '90 esperimento Kamiokande e SuperKamiokande, consentirono di confermare oscillazione del neutrino (benché scopo iniziale fosse studiare il decay del protone). La reazione sfruttata è lo scattering elastico del neutrino (di qualsiasi sapore) sull'elettrone molecola utilizzando acqua come target. Gli elettroni, se hanno sufficiente energia (7.5 MeV energia neutrino soglia), emettono cherenkov in acqua pura. Vantaggio di questo metodo di osservazione è (1) possibilità di riconoscere direzione di provenienza del neutrino dall'angolo di emissione cherenkov, confermando l'origine solare. Inoltre, posso fare spettroscopia capendo l'energia del neutrino incidente, mentre con esperimento radio-chimico integro sia in energia che in tempo (vantaggio real time). Prezzo da pagare è energia di soglia alta per effetto cherenkov. Kamiokande era composto da 3 kton di acqua pura con un migliaio di PMT per osservare la luce cherenkov; versione aggiornata successiva (SuperKamiokande) aveva 50 kton e 11k PMT. Le

soglie di rivelazione nei due esperimenti risultavano pari a 7.5 MeV e 5.5 MeV rispettivamente. Flusso atteso circa pari a $5\,10^6$ per cm2 per s, ma Kamiokande e SK osservano 2.8 e 2.35, cioè circa la metà di quello atteso. Tecnicamente questi risultati e quello di Homestake non sono in contraddizione tra loro, poiché questi osservano tutti e tre i sapori, l'altro osservava solo elettronici.

Fino al '90 non vi erano osservazioni sperimentali a supporto della reazione iniziale della catena di fusione nucleare pp prevista dal SSM; i neutrini pp sono molto meno dipendenti da modelli, per cui sarebbero stati ottimali per validare il SSM. Furono realizzati due esperimenti per rivelare tali neutrini: Gallex e SAGE. Il primo, in particolare, realizzato al Gran Sasso, era costituito da 30 tonnellate di Gallio naturale, mentre SAGE esperimento russo con 50 tonnellate di Gallio metallico. La reazione sfruttata in questo caso era

$$\nu_e + {}^{71}Ga \longrightarrow {}^{71}Ge + e^-, \tag{6.16}$$

dunque sensibile solo a neutrini elettronici (stesso sapore di quelli solari, solo elettronici alla sorgente). Il Gallio costa molto, ma ha bassa energia di soglia, per cui consente di rivelare neutrini pp (soglia 233 keV, neutrini pp previsti con precisione 1% quindi più robusta di boro e hep osservati da Davis, kamiokande, etc). Calibrazione con sorgente artificiale di neutrini Cr-51 da un mega curie conferma l'efficienza dei rivelatori. Tutti gli esperimenti, inclusi SAGE e Gallex vedono ammanco di neutrini rispetto a valore predetto da SSM, modello corroborato da elio-sismologia. Per cui deve succedere qualcosa durante propagazione neutrini.

I neutrini hanno la peculiarità che gli autostati di flavour e quelli di massa non coincidono, e ciò determina un'oscillazione con probabilità dipendente da 4 parametri: l'energia del neutrino, la distanza percorsa dal neutrino dalla sorgente, l'angolo di mixing e la differenza di massa al quadrato. Gli ultimi due parametri sono definiti dalla natura, mentre gli altri due parametri dipendono da apparato sperimentale e cosa osservo. Posso, fissati i due parametri sperimentali (L e E), rappresentare in un piano (con in ordinata la variazione di massa al quadrato e in ascissa il seno dell'angolo di mixing) le isole di probabilità con diversi confidence level, così da determinare i valori più probabili dei due parametri.

6.5.1 Probabilità di oscillazione dei neutrini per due sapori

Riassumendo: Gli autostati di massa e sapore dei neutrini non coincidono, ovvero uno stato di flavour è combinazione lineare dei tre autostati di massa e viceversa; l'angolo di mixing è l'angolo della rotazione necessaria per passare dalla base di sapore a quella di massa in un caso a due sapori. Gli autostati di sapore devono essere presi in considerazione ogni qual volta il neutrino interagisca; al contrario, quando si considera la sua propagazione, gli autostati di massa descrivono lo stato del neutrino. OSCILLAZIONE: In particolare, neutrino elettronico prodotto ha stato combinazione lineare dei tre stati di

massa; inizia a propagare, proiettando il proprio stato su uno degli autostati di massa, che evolve secondo l'equazione di Schrödinger:

$$|\nu_i(t)\rangle = e^{-i(E_i t - p_i L)}|\nu_i(0)\rangle. \tag{6.17}$$

Questo autostato di massa è a sua volta una combinazione lineare dei tre autostati di sapore, sicché - quando interagirà nuovamente - avrà probabilità non nulla di assumere sapore non elettronico (dipendente dalla matrice di mixing, energia del neutrino, distanza percorsa e differenza autovalori di massa al quadrato - vedi sotto). In particolare, si ha

$$|\nu_\alpha(L)\rangle = \Sigma_i^{N_\nu} U_{\alpha i}^* e^{-i\frac{m_i^2}{2E}L}|\nu_i(0)\rangle, \qquad \text{posto che} \qquad E \sim p_i, \longrightarrow L \sim t. \tag{6.18}$$

Da cui si deduce che

$$P_{\alpha\beta} = |\langle\nu_\beta|\nu_\alpha\rangle|^2 \qquad \text{con} \qquad \langle\nu_\beta|\nu_\alpha(L)\rangle = \Sigma_i^{N_\nu} U_{\alpha i}^* U_{\beta i} e^{-i\frac{m_i^2}{2E}L}. \tag{6.19}$$

Negli esperimenti radio-chimici mi interessa la probabilità di sopravvivenza di un neutrino elettronico (o viceversa capire quanti di quelli prodotti nel sole si convertono in neutrini di altro sapore che dunque non rivelo.

$$P(\nu_e \longrightarrow \nu_{\mu,\tau}) = \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{\Delta m^2 L}{4E} \tag{6.20}$$

probabilità che neutrino prodotto elettronico in t=0 sia osservato di altra specie. Nel caso di mescolamento di tre neutrini di sapore differente, anziché due, la matrice di mescolamento diviene 3x3 e analoga a CKM dei quark, descritta dunque da tre angoli di mixing e una fase di Dirac (e due fasi di Majorana se si assumono particelle di Majorana e che non influiscono sulla probabilità di oscillazione). La matrice descritta da mixing e fase di Dirac la posso anche vedere come prodotto di tre rotazioni: una sul piano 12, una sul piano 23 e una sul piano 13 (tre matrici 3x3 in prodotto - per una di fasi di Majorana - fatte come in Fig.6.4). Ho tre autovalori di massa e due differenze di massa al quadrato (la terza è fissata).

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_{23} & \sin\theta_{23} \\ 0 & -\sin\theta_{23} & \cos\theta_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_{13} & 0 & \sin\theta_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_{13}e^{i\delta} & 0 & \cos\theta_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_{12} & \sin\theta_{12} & 0 \\ -\sin\theta_{12} & \cos\theta_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \exp(i\alpha_1) & 0 & 0 \\ 0 & \exp(i\alpha_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3 angles: θ_{12}, θ_{13}, θ_{23}

1 CP-violating Dirac phase: δ

2 CP-violating Majorana phases: α_1, α_2
(physical only if ν's are Majorana fermions)

Figura 6.4: Matrice di cambiamento di base (massa-flavour) a tre sapori.

Gli angoli di mixing sono stati calcolati sperimentalmente e sono pari a θ_{12} circa 34 deg (da solari) e θ_{23} circa 45 deg (da atmosferici), mentre θ_{13} circa 8.5 deg (da reattori). Una volta si pensava fosse nullo perché non si aveva sensibilità per osservarlo e si tornava a caso a due sapori considerato sopra. Si distinguono due casi: con L/E piccolo e con L/E grande; quando espressi in unità di km/GeV, le probabilità di oscillazione diventano (**assumendo angolo di mixing nullo 13** come si pensava prima di misurarlo):

$$\text{small L/E: } P(\nu_\mu \longrightarrow \nu_\tau) = \sin^2(2\theta_{23}) \sin^2(1.27^2_{23}\frac{L}{E}, \tag{6.21}$$

$$P(\nu_e \longrightarrow \nu_\mu) = 0, \tag{6.22}$$

$$P(\nu_e \longrightarrow \nu_\tau) = 0; \tag{6.23}$$

$$\text{large L/E: } P(\nu_\mu \longrightarrow \nu_{\mu,\tau}) = \sin^2(2\theta_{12}) \sin^2\left(1.27\Delta m^2_{12}\frac{L}{E}\right). \tag{6.24}$$

6.5.2 L'effetto materia o effetto Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW)

Le oscillazioni dei neutrini possono essere amplificate dalla presenza di materia lungo la traiettoria degli stessi. Questo fatto accade perché il Sole è fatto di quark up e down e di elettroni; per cui tutti i neutrini possono interagire attraverso corrente debole neutra egualmente, ma solo il neutrino elettronico può interagire con gli elettroni del mezzo attraverso la corrente debole carica. Questo induce una differenza di interazione tra i neutrini muonici e tau e i neutrini elettronici. Laddove la densità di elettroni era sufficientemente alta, osservato aumento della probabilità di oscillazione. Ergo esistono due tipi di oscillazione: quella nel vuoto e quella nella materia. Se avessi solo oscillazione nel vuoto il delta m 2 sarebbe stato dell'ordine di 10^{-11} anziché quello osservato (10^{-5}), come mostrato in Fig.6.5. Nella materia, a causa delle interazioni, il neutrino acquisisce una massa efficace differente dalla sua massa nel vuoto; considerata la dipendenza della probabilità di oscillazione dalla differenza di massa al quadrato, ciò spiegherebbe l'effetto di amplificazione delle oscillazioni.

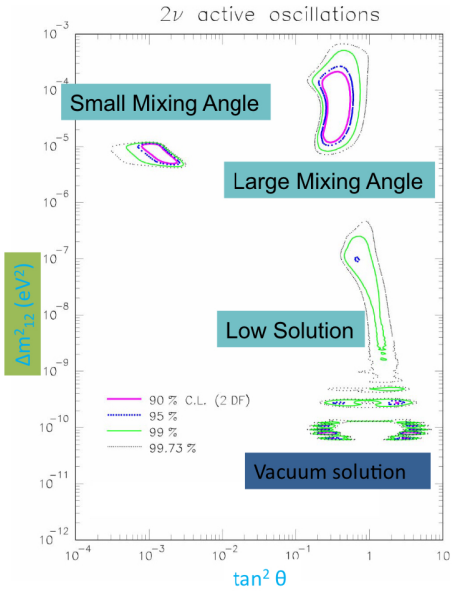

Figura 6.5: Isole di probabilità per i valori dei due parametri liberi nella probabilità di oscillazione dei neutrini.

6.6 SNO, Sudbury Neutrino Observatory

Rivelatore riempito di Acqua pesante, che mi permette di osservare luce cherenkov e, al contempo, neutrino e deuterio sono soggetti a reazioni nucleari a corrente debole neutra e carica:

$$\text{CC: } \nu_e + d + p + e^- ; \tag{6.25}$$

$$\text{NC: } \nu_x + d \longrightarrow p + n + \nu_x . \tag{6.26}$$

La prima reazione è possibile SOLO per neutrini elettronici, mentre nel caso della corrente debole neutra, la reazione è possibile per tutti i sapori. Il flusso di reazioni di tipo 1 è dato solo dal flusso di neutrini elettronici, mentre il flusso della reazione di tipo 2 è dato dalla somma dei flussi dei tre sapori. La teoria (SSM, considerata oscillazione nella materia) prevedeva 4.7 10^6 cm^{-2} s^{-1}, e i flussi osservati sia per NC che per CC erano perfettamente in accordo con questa previsione (rispettivamente 4.94±0.21 e 1.68±0.06), con un rapporto di un terzo tra il flusso di CC e quello di CN (che li vede tutti).

Prima di Borexino, riassumendo, si sono succeduti i seguenti esperimenti con i rispettivi risultati:

- Homestake (Cl): misura circa un terzo dei conteggi previsti misurando i soli elettronici (giustificazione: oscillazione; in particolare la percentuale è dettata dall'effetto dell'oscillazione nella materia, dominante nei neutrini con energia superiore al MeV);

- Kamiokande e SK (H_2O): circa metà dei conteggi previsti osservando tutti i sapori, ma con sezioni d'urto di scattering elastico differenti ($e : \mu : \tau = 6 : 1 : 1$, perché elettronico può fare scattering elastico sia con CC che con NC; giustificazione: oscillazione);

- SAGE e Gallex (Ga, che va in germanio): circa 60% conteggi, solo elettronici (sempre per effetto delle oscillazioni e, in particolare, del fatto che misuro il valore medio dell'oscillazione; per basse energie - soglia 233 keV - ovvero alte frequenze di oscillazione - valore medio di $\sin^2$ su tanti periodi tende a un mezzo; fatto vero per energie inferiori al MeV del neutrino);

- SNO (D_2O): circa un terzo dei conteggi per interazioni CC ovvero rivelando solo elettronici (oscillazione), mentre in accordo con teoria rivelando tutti i sapori; questa misura scioglie ogni dubbi e prova le oscillazioni del neutrino. Dalle misure di SNO si ricavano i valori $\Delta m^2_{12} = 7.6\,10^{-5}$ eV^2 e $\sin^2 2\theta_{12} = 0.87$.

caccianiga solari 2 su ariel in introduzione all'astrofisica

I parametri di oscillazione del neutrino ricavati da SNO restano il best-fit fino al 2011, quando Borexino ottiene una miglior precisione su tali parametri ($5.37\,10^{-5}$ eV^2 e $\theta_{12} \simeq 34°$).

6.7 Esperimenti su neutrini da reattore: KamLAND

I reattori nucleari di potenza sono una sorgente di neutrini, derivanti dai decadimenti beta dei prodotti di fissione (ricchi di neutroni). In particolare, sono emessi neutrini di energie comprese tra 0 e 8 MeV. In funzione della distanza del reattore dal rivelatore, è possibile o meno osservare le fluttuazioni di conteggi dovute alle oscillazioni. In particolare, sono attese a partire da un centinaio di km di distanza per tali energie di neutrino. L'oscillazione dei neutrini da reattore è stata osservata dall'esperimento KamLAND, e ha prodotto i seguenti risultati sulla stima dei parametri di oscillazione compatibili con quelli ottenuti dai solari.

Il rivelatore KamLAND, o Kamioka Liquid Scintillator Antineutrino Detector, posto in media a distanza di 180 km da molteplici reattori di potenza, è composto da una sfera composta da uno scintillatore liquido, una parte volume fiduciale (12 m diametro), una parte esclusa per riduzione fondo (circa 1 m ulteriore in diametro), quasi 2k PMTs osservano il volume di scintillatore e, all'esterno, è posto un muon-veto in acqua ultra-pura, a sua volta osservato da PMTs.

6.8 Borexino e la spettroscopia dei neutrini solari

Fino all'avvento di Borexino, gli esperimenti per lo studio dei neutrini solari in grado di misurare in tempo reale possedevano soglie superiori al MeV, consentendo di osservare solo i neutrini da Boro e hep. Gli esperimenti a più bassa soglia (ordine centinaia di keV) erano infatti solo radio-chimici e dunque andavano ad integrare su tempo e energia. Per poter osservare gli spettri dei diversi neutrini scomposti nelle diverse componenti era necessario un esperimento in real-time con soglia dell'ordine di 200 keV; tale condizione fu raggiunta da Borexino.

6.8.1 Set-up e fondi

Borexino è stato un esperimento dei LNGS capace di rivelare i neutrini solari in tempo reale con soglia 200 keV e grande statistica; in Fig.6.6 si osserva che il rivelatore era composto da una sfera di pseudocumene + soluto PPO da circa un centinaio di tonnellate (presenza soluto accentuava le capacità di scintillazione, aumentando il light-yield e limitando il riassorbimento). Il principio di funzionamento consisteva nello sfruttare la reazione di scattering elastico e osservare la luce di scintillazione prodotta dal rilassamento dell'elettrone a seguito dell'urto. La produzione di luce, se confrontata con i cherenkov precedenti, è circa un fattore 50 migliore in scintillatori, garantendo una risoluzione energetica ottimale e dunque la possibilità di fare spettroscopia.

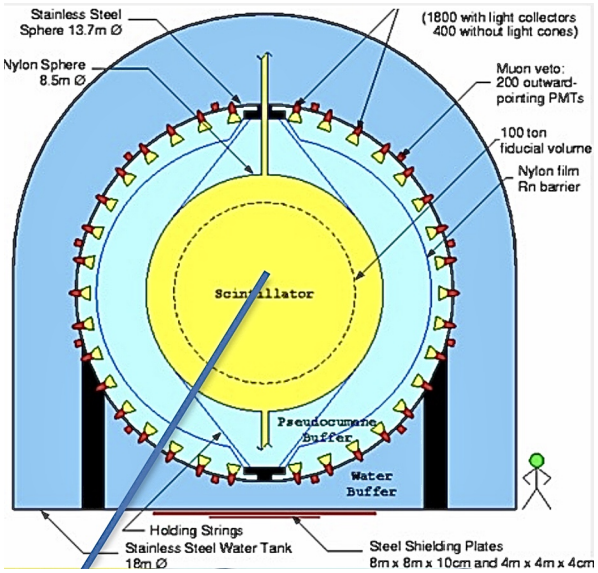

Figura 6.6: Setup sperimentale di Borexino presso i LNGS.

La enorme complicazione dell'esperimento consisteva nell'esclusione del fondo, in quanto i segnali da neutrino risultano estremamente ridotti rispetto ai segnali di fondo (circa un miliardo di volte più piccolo del fondo). Una prima azione per ridurre il fondo

è la scelta di un volume di rivelatore composto da materiale estremamente radio-puro[3] e una accuratissima analisi dei fondi (oltre che porsi sotto il Gran Sasso per ridurre al minimo il fondo da muoni e la presenza comunque di un muon-veto d'acqua e la riduzione del volume attivo o fiduciale). L'esperimento riuscì a raggiungere un abbattimento del fondo che non aveva precedenti e ciò consentì di migliorare sensibilmente il rapporto segnale su rumore. La soglia a 200 keV del rivelatore è stata dettata dalla presenza di carbonio-14 nel rivelatore, non separabile chimicamente e fisicamente da quantità cosi grandi di scintillatore; il carbonio-14 è emettitore beta (puro, no gamma per diseccitazione) a 156 keV e dunque la soglia è stata alzata al di sopra di tale valore perché non incidesse sulla misura (in caso di pile-up di due eventi di decay possibile vedere segnali ad energie più alte del picco a 156 keV). Si è comunque cercato un volume di pseudocumene a più basso tasso possibile di carbonio-14, scegliendo sorgenti sotterranee più profonde. Il limite a 200 keV ha comunque permesso di fare spettroscopia dei neutrini solari (pur non separando tra loro i neutrini del ciclo CNO).

La disposizione dei PMT in modo da coprire tutto l'angolo solido consente di valutare la posizione all'interno del volume di scintillatore alla quale è avvenuta l'interazione; ciò ha permesso di escludere gli eventi esterni al volume fiduciale (circa 100 tonnellate), tendenzialmente dovuti a gamma di alta energia provenienti da vessel o esterno oppure neutroni da decay materiali roccia che circonda sala, dunque rumore e/o fondo). Inoltre, fu osservata una maggiore intensità di rumore in corrispondenza delle deformazioni dovute ai sostegni. Per ricostruire la posizione in tempo reale, è necessario che la scintillazione sia molto veloce, dunque raccolta rapida, ma anche emissione luce rapida (tempo di decadimento breve). Per questo aggiunta del PPO e ottimizzazione della sua concentrazione è fondamentale, non solo per aumentare la luce prodotta. Il buffer (regione esterna a scintillatore, comunque composta da pseudocumene per limitare pressioni su telo di nylon che li separa) non deve scintillare o comunque il meno possibile per cui non contiene PPO. OSS: il volume fiduciale è INTERNO a sfera di nylon, vedi Fig.6.7. Radon fondo fastidioso: Uranio rocce produce catena di decadimento di cui le alpha non escono da muro ma gamma raggiungono vessel; tutti i figli restano nel muro, tranne il Radon che essendo inerte e gassoso esce. Quando è stato riempito di pseudocumene, procedure eseguite e presenza buffer tali da fermare il Radon che decadrà prima di arrivare al volume attivo.

[3]Pseudocumene purificato dalle impurità con acqua: pseudocumene non polare, non si discioglie in acqua dunque separabili e acqua attira impurità (water extraction)

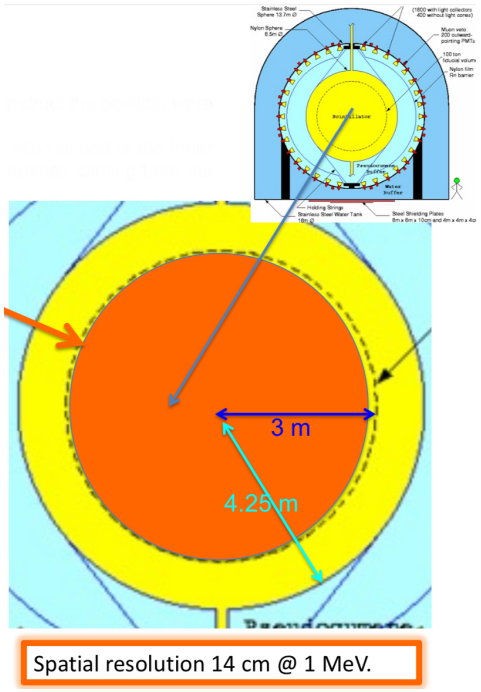

Figura 6.7: La regione gialla è la parte di rivelatore costituente lo scintillatore ed è contenuta in una sfera di nylon circondata da pseudocumene senza soluto a sua volta contenuto in sfera di nylon e poi di acciaio (su cui sono posti i PMT). Il volume fiduciale è la porzione arancione ingrandita nell'immagine, non ha un limite fisico a separarla dal resto dello scintillatore, ma può essere scelta a piacere: più è grande maggiore è la statistica, ma maggiore sono i conteggi da fondo.

6.8.2 Calibrazione e analisi dati

La calibrazione del rivelatore era necessaria per poter fare spettroscopia (consisteva nel valutare quanti fotoni fossero emessi per una determinata energia o equivalentemente la carica depositata corrispondente ad una certa energia) e ha permesso di raggiungere una risoluzione energetica del 6% ad un'energia pari a 1 MeV. Utilizzando rivelatori di fotoni come lo Ioduro di Sodio o i semiconduttori come il Germanio si sarebbe ottenuta una risoluzione molto migliore sull'energia, poiché possiedono un light-yield molto maggiore e dunque un maggior numero di fotoni emessi corrisponde a una risoluzione che, andando come $1/\sqrt{N}$, migliora al crescere di tale numero. Tuttavia, rivelatori in Germanio o cristalli sono difficilmente ottenibili su così larga scala, per cui risultavano scartati a priori per la scarsa statistica ottenibile e non potendo escludere con volume fiduciale eventi di background.

Studiando la forma dell'impulso (PSD, Pulse Shape Discrimination), ovvero del segnale, è possibile separare gli impulsi dovuti a particelle pesanti come le alpha da segnali prodotti da beta o fotoni; in particolare, la capacità di penetrazione nei due casi è molto differente, le alpha sono poco penetranti e tendono dunque a ionizzare lungo una traccia mol-

to breve. Ionizzando in modo concentrato, è favorita l'annichilazione tripletto-tripletto (stato metastabile T1 può annichilare con altro T1 producendo un elettrone in stato eccitato di singoletto e uno nel ground state) e dunque vi è una maggiore componente delayed (derivante da emissione luce a seguito di questo processo, tempi maggiori di decay direttamente da S1 senza passa per metastabile) rispetto al caso di beta e fotoni che hanno un maggiore contributo prompt (cioè segnale veloce). Il risultato è: per un'alpha ho un segnale con decrescita esponenziale dominata da delayed e dunque più lento a tornare alla baseline, mentre il segnale dovuto a beta o gamma ha maggiore componente prompt e dunque una discesa più rapida del segnale. Questo aiuta a riconoscere fondo da alpha: per esempio Polonio-214 (alpha). Gli elettroni e i fotoni da decadimento sono confondibili con segnale poiché stessa particella nel primo caso e non separabile il segnale dai beta nel secondo caso.

6.8.3 Presa dati e Risultati

Nonostante il sensazionale abbattimento di rumore ottenuto in Borexino, considerata la frequenza così bassa di eventi attesi, si stimavano necessari anni di presa dati per ottenere una statistica sufficiente per riconoscere il segnale dal fondo e dunque una significanza sufficiente. In realtà, considerato l'eccellente lavoro di diminuzione e reiezione del fondo, sono bastati 47 giorni per vedere il segnale del berillio-7, ma comunque necessaria più statistica. Molto più puro del previsto.

A partire dagli spettri ottenuti da Borexino, sono stati riconosciuti i contributi dei diversi neutrini solari: il più facilmente riconoscibile è quello monoenergetico del Be-7 all'energia di 860 keV che produce un segnale in borexino costituito da una spalla compton-like con energia massima circa pari alla riga del Be-7 nello spettro di neutrini solare (energia massima di rinculo dell'elettrone pari all'energia del neutrino, casi in cui neutrino non head-on chiaramente trasferita meno energia; risultato spettro continuo in esperimento). Osservazione: nella ricerca della spalla compton-like devo chiaramente tenere conto della risoluzione sperimentale in energia. Per quanto riguarda i neutrini da reazione pp e CNO si osserva uno spettro con discesa più lenta, come mostrato in Fig.6.8.

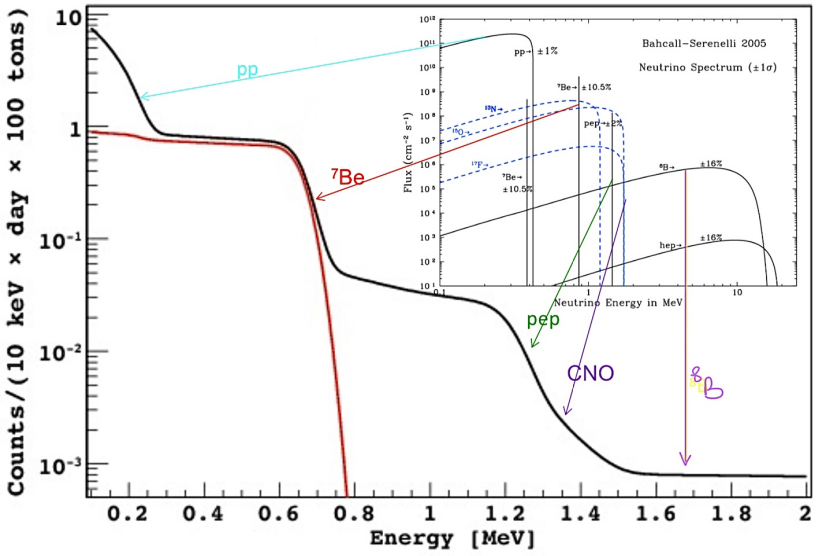

Figura 6.8: Spettro osservato dall'esperimento Borexino, in grado di ricostruire lo spettro teorico dei neutrini solari; ad ogni riga monocromatica dello spettro teorico corrisponde una spalla compton-like nei dati sperimentali, mentre ad ogni spettro continuo corrisponde un profilo più smooth nei dati sperimentali.

Chiaramente lo spettro grezzo era tutt'altro che riconoscibile; necessaria reiezione dei fondi (già comunque bassi considerate le contromisure fisiche prese per limitarne l'incidenza). Ci si attendeva un picco attorno ai 160 keV da Carbonio-14, altri contributi dovuti ad isotopi radioattivi del carbonio non eliminabili da target, picco alpha da polonio-14 circa a 200 keV etc. Primo step consisteva in eliminare i counts osservati fuori dal volume fiduciale; ciò ha ridotto di un fattore 20 in media il fondo, ha tuttavia mantenuto un fondo da polonio (alpha) e da carbonio nei suoi isotopi, in quanto contributi interni al rivelatore. Il segnale da Polonio è stato eliminato sostanzialmente, tenendo conto della PSD, ovvero analizzando la velocità dei segnali raccolti. In Fig.**??** si osservano gli spettri con tre tagli successivi (basic selection, fiducial cut e sottrazione delle alpha con PSD). Il numero di conteggi osservati per neutrini da Berillio-7 non consentiva di determinare la metallicità del Sole (era compatibile con entrambi i valori ottenuti in caso di alta e bassa metallicità), ma comunque era in generale in accordo con valore previsto da SSM.

Due neutrini più utili per poter verificare il SSM perché meno model-dependent sono il pp e il pep; il primo era più difficile da identificare perchè ha uno spettro non monocromatico, mentre il pep è monocromatico ma ha un flusso estremamente piccolo (circa un decimo del Berillio) e coperto dal fondo da carbonio-11. Il Carbonio-11 è un isotopo radioattivo del carbonio di origine cosmogenica che decade emettendo un neutrone. Se si riconosce la presenza del neutrone si può rigettare il dato ed eliminare il fondo da carbonio-11 (space-time veto); il neutrone lo riconosco perché termalizza interagendo con protoni materiale e viene catturato emettendo dei gamma! Escludendo i conteggi

dovuti al carbonio-11, si osserva la spalla dovuta a neutrini da pep. Il valore osservato era in accordo con le previsioni del SSM.

Eliminando i contributi dovuti a carbonio-14 con spettro ben noto, si è ricavato contributo del neutrino da pp, ottenuto durante la fase 2 di Borexino.

I neutrini da CNO (non distinguibili tra loro) producono spettro in energie simili a pep, ma permettono di imporre un limite superiore non estrarre un valore; inoltre, il suo contributo nello spettro è coperto dal Bismuto-210. Tale radionuclide emette beta, per cui non eliminabile con PSD. Per questo si passò a fase 3, in cui si studiò meccanismo per valutare la quantità di bismuto presente. nella catena di decadimento del Piombo-210 si ha bismuto-210 poi Polonio-210 (sempre per beta entrambi) e poi Piombo-206. Sfruttando l'equilibrio secolare e misurando le alpha dell'ultimo decay della catena è stato possibile risalire alla quantità di Bismuto e eliminare il contributo dallo spettro. In questo modo osservato contributo del CNO nello spettro. Si osservi che altra combinazione derivava da moti turbolenti dello scintillatore per effetto di gradiente di temperatura (roccia 6 gradi e ambiente 18) per cui fu isolato termicamente il rivelatore e riscaldato con serpentine per mantenere gradiente termico più basso possibile. Se dati fossero continuati per mesi in più si sarebbe potuta vedere soluzione per il problema della metallicità del Sole poiché il flusso dei neutrini CNO è molto sensibile a tale parametro.

Il neutrino hep ha troppa poca statistica per osservarlo.

Capitolo 7

La massa del neutrino e il decadimento doppio beta

7.1 Il DBD con emissione di neutrini

La massa di un nucleo atomico può essere approssimata dalla formula di Bethe-Weizsacker

$$B(Z,A) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_a \frac{(Z-N)^2}{A} + \delta(Z,A) \tag{7.1}$$

e la massa atomica è ottenuta come

$$M(Z,A) = Z m_p + N m_n + Z m_e - B(A,Z)/c^2. \tag{7.2}$$

Il primo termine della massa nucleare è un termine di volume, seguito da un termine di superficie, uno coulombiano, uno di asimmetria e uno di pairing; in particolare, quest'ultimo può essere negativo, positivo o nullo e descrive l'effetto dello spin dei nucleoni (p-p e n-n sono più fortemente legati di p-n e l'effetto è rafforzato se gli spin dei due adroni sono opposti). I valori dei termini di pairing sono determinati come segue:

- **Nuclei con A dispari**: $\delta = 0$ per ogni combinazione di Z e N possibile;
- **Nuclei con A pari**: se Z e N *dispari* termine *negativo*, se Z e N *pari* termine *positivo*.

Se consideriamo i nuclei **isobari**, ovvero con stesso numero di massa, la massa atomica può essere riscritta come

$$M(A,Z) = \alpha A - \beta Z + \gamma Z^2 + \frac{a_p}{A^{1/2}}, \tag{7.3}$$

dove i coefficienti sono

$$\alpha = m_n - a_v + a_s A^{-1/3} + a_a; \tag{7.4}$$

$$\beta = a_a + (m_n - m_p - m_e); \tag{7.5}$$

$$\gamma = \frac{a_a}{A} + \frac{a_c}{A^{1/3}}; \tag{7.6}$$

$$a_p = \text{termine di pairing.} \tag{7.7}$$

Nel caso isobaro (ovvero fissando A) l'andamento della massa atomica in funzione di Z assume una forma di parabola (Fig.7.1); i nuclei/atomi nel vertice della parabola sono stabili rispetto al decadimento beta, gli altri tendono a decadere (qualora possibile) per raggiungere una condizione di minimo di energia/massa. A seconda del valore del parametro di pairing, si ottengono: una parabola per A dispari e due parabole per A pari (traslate verticalmente di due volte il termine di grado zero della parabola). La posizione del minimo è data da $Z = \beta/2\gamma$.

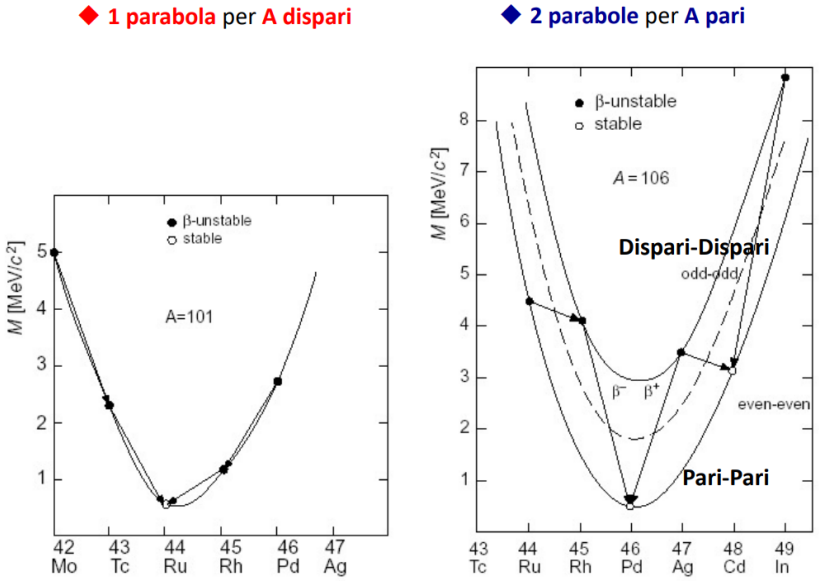

Figura 7.1: Andamento della massa atomica in funzione dello Z per A fissato nel caso di A dispari (a sinistra) e A pari (a destra).

Osservando la doppia parabola del caso con A pari, si osserva che l'Argento può decadere beta più verso il Palladio (ha massa maggiore del secondo) o beta meno verso il Cadmio; tuttavia, solo il Palladio è realmente stabile (trovandosi al minimo della parabola), mentre il Cadmio ha massa maggiore e - non potendo decadere beta più verso l'Argento - può molto raramente decadere tramite **decadimento doppio beta** per trasformarsi in Palladio. Il processo di decadimento doppio beta (DBD) è descritto dalla reazione

$$^{106}_{48}Cd \longrightarrow ^{106}_{46}Pd + 2e^+ + 2\nu_e. \tag{7.8}$$

Il DBD rappresenta una transizione nucleare del secondo ordine e si manifesta in 65 isotopi; i modi ammessi per questo decadimento sono: $\beta^-\beta^-$, $\beta^+\beta^+$, ECβ^+ e EC-EC. Il doppio negativo è quello con rate massimo ed è osservato con tempo di dimezzamento maggiore di 10^{18} anni. Le condizioni necessarie per DBD sono dunque: A pari (doppia parabola) e nucleo che si trovi sulla parabola inferiore, ovvero con N-Z pari-pari.

Può accadere che un nuclide decada DBD quando il beta sia permesso energeticamente, se tale decadimento è inibito da grandi differenze di momento angolare; un esempio

è dato dal Calcio-48 che potrebbe decadere beta meno verso lo Scandio-48, ma sarebbe costretto a passare da uno stato 0^+ ad uno stato 6^+; risulta dunque favorito un doppio beta meno verso il Titanio-48 emettendo due elettroni e due antineutrini elettronici. Il decadimento è stato osservato e il tempo di dimezzamento misurato pari a $(4.2 \pm 1.2)10^{19}$ anni.

Di tutti gli isotopi per cui è possibile il DBD, si studiano solo quelli con caratteristiche vantaggiose (ovvero tali da semplificare l'osservazione sperimentale), come abbondanza isotopica alta, Q-valore alto, ecc. Alcuni esempi sono Calcio-48, Germanio-76, Molibdeno-100, Tellurio-130. La condizione sul Q-valore alto è fondamentale per semplificare la distinzione del segnale dal fondo di radioattività ambientale (distribuito tra 0 e 4-5 MeV con conteggi decrescenti con l'energia), poiché consente di avere il picco di segnale ad energie ove il fondo ha meno conteggi. Inoltre, si desidera un decadimento con tempo di dimezzamento non troppo piccolo per ottenere sufficiente statistica, e lo spazio delle fasi è proporzionale al Q-valore.

La previsione dell'esistenza del **decadimento doppio beta con emissione di neutrini** fu proposta per la prima volta da Maria Goeppert-Mayer nel 1935 e la forma da lei ipotizzata di reazione garantiva la conservazione del numero leptonico, collocandosi dunque nel Modello Standard. I tempi di dimezzamento ad oggi sono stati misurati per una dozzina di nuclidi e rientrano in un intervallo tra 10^{18} e 10^{24} anni (processo raro per pari-pari in cui beta singolo non permesso o sfavorito per conservazione del momento angolare).

7.2 Il DBD senza neutrini

Come già accennato, i neutrini compaiono nel Modello Standard come particelle di Dirac prive di massa e puramente left-handed. Dall'osservazione delle oscillazioni del neutrino, è necessario introdurre una massa per il neutrino (le oscillazioni di sapore sono giustificate da autostati di sapore e di massa non coincidenti); per dare massa al neutrino è necessario un meccanismo differente da quello dell'Higgs (se si mantiene la natura di Dirac della particella come assunto nel MS) oppure si deve considerare una natura differente, ovvero quella di particella di Majorana.

La natura del neutrino come particella di Dirac o di Majorana produce una prima differenza nella matrice di mixing sapore-massa:

$$\begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{13}c_{13} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{i\phi_1/2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\phi_2/2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

dove le fasi δ sono fasi di Dirac, che consentono la violazione di CP, mentre le fasi ϕ sono fasi di Majorana e pari a zero nel caso in cui si consideri il neutrino come una particella di Dirac (tali fasi non modificano la probabilità di oscillazione). L'oscillazione è stata osservata e valori degli angoli di mixing e delle differenze di massa tra i tre autovalori al qua-

drato; da questi e da altre osservazioni si deduce che $\Delta m^2_{12} \ll \Delta m^2_{23}$ e $m_1 < m_2$. Non si conosce la gerarchia di massa completa, ovvero resta da capire la relazione di m_3 con gli altri autovalori. Gli esperimenti di oscillazione del neutrino non possono fornire informazioni sulle masse assolute né sulle fasi di Dirac e di Majorana; al contrario, tramite esperimenti di DBD possono invece consentire di determinare la natura del neutrino, mentre tramite esperimenti di decadimento beta singolo è ottenibile il valore assoluto delle masse.

Un fermione elettricamente neutro è detto di Majorana se soddisfa l'equazione omonima e ha funzione d'onda reale; ciò equivale a dire che particella ed antiparticella (differenti per coniugazione complessa della funzione d'onda) siano coincidenti. Nell'ipotesi in cui il neutrino fosse una particella di Majorana, dovrebbe essere possibile un decadimento doppio beta senza emissione di neutrini (ovvero il caso in cui il doppio neutrino annichili sostanzialmente).

7.3 Misure del Decadimento Beta Singolo per i neutrini

Il decadimento beta singolo consente di ottenere una misura della massa del neutrino in modo completamente model-independent, attraverso considerazioni puramente cinematiche e sulla conservazione dell'energia. Studiando lo spettro dell'elettrone e il suo end-point, è possibile stimare la **massa efficace** del neutrino, ovvero la quantità

$$m(\nu_e) = \sqrt{\Sigma^3_{i=0}|U_{ei}|^2 m_i^2} \equiv \langle m_\beta \rangle. \tag{7.9}$$

In caso di massa efficace non nulla, infatti, l'end-point cinematico dello spettro dell'elettrone deve differire dal Q-valore e la differenza tra tale vole e l'end-point fornisce il valore della massa efficace. In particolare, si rappresenta il Kurie-plot, ovvero la funzione

$$K(T) = \sqrt{(Q-T)\sqrt{(Q-T)^2 - m_\nu^2}}, \qquad m(\nu_e) = \sqrt{\Sigma^3_{i=0}|U_{ei}|^2 m_i^2} \tag{7.10}$$

dove T indica l'energia cinetica dell'elettrone, Q è il Q-valore e m_ν è la massa efficace del neutrino. Gli esperimenti di Mainz e Troisk hanno consentito finora di imporre limiti superiori sulle masse del neutrino, rispettivamente minore di 2.3 eV e minore di 2.05 eV al 95% di CL. Partendo dal valore della massa efficace del neutrino, misurando i parametri della matrice di mixing e le differenze di massa da esperimenti sulle oscillazioni è possibile ottenere i valori assoluti delle masse. Finché non sarà stabilita la gerarchia di massa, sono possibili due interpretazioni: $m_3 \gg m_2 > m_1$ (diretta) oppure $m_2 > m_1 \gg m_3$ (inversa). I valori attesi di massa minima del neutrino (ovvero dell'autovalore più piccolo) sono rispettivamente 0.05 eV nel caso di gerarchia inversa e di 0.01 eV nel caso di gerarchia diretta (Fig.7.2, a sinistra).

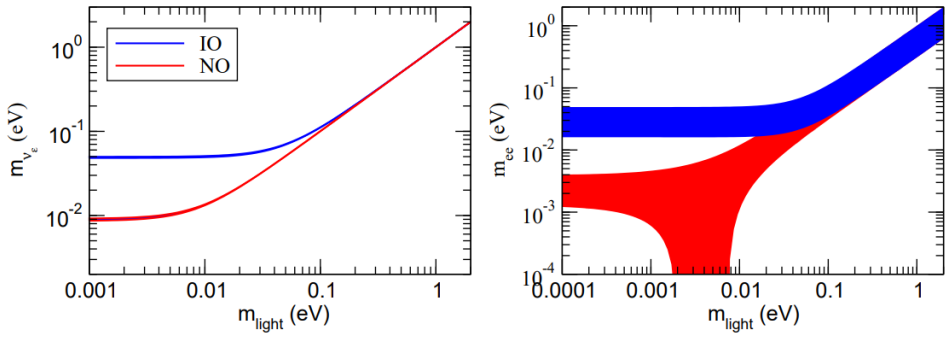

Figura 7.2: Andamento della massa efficace del neutrino in funzione di quella del più leggero attesa dal decay beta singolo del Trizio a sinistra, e da esperimenti di doppio beta senza emissione di neutrino a destra (fonte: Particle Data Group).

Sono in preparazione nuovi esperimenti con maggiore sensibilità (circa un ordine di grandezza); ad esempio KATRIN studierà il decadimento beta del trizio con tecniche spettroscopiche, elemento scelto per il basso Q-valore che favorisce l'osservazione di piccoli effetti di end-point.

7.4 DBD senza neutrini

Il decadimento doppio beta senza emissione di neutrini è un processo fuori dal Modello Standard, con violazione del numero leptonico di due unità e sviluppato nel contesto di un modello di Majorana del neutrino; come detto, un fermione di Majorana deve essere una particella neutra e coincide con la propria antiparticella; questo consentirebbe l'annichilazione del doppio neutrino emesso nel DBD e dunque dovrebbe essere possibile osservare un DBD senza neutrini; comunemente questo processo si indica con la notazione $0\nu\beta\beta$. La probabilità di decadimento per il DBD senza neutrini viene espressa secondo la formula derivante dalla regola d'oro di Fermi:

$$(T^{0\nu}_{1/2})^{-1} = G_{0\nu}(Q,Z)\cdot|M_{0\nu}|^2\cdot\langle m_{\beta\beta}\rangle^2, \tag{7.11}$$

con il primo termine che indica lo spazio delle fasi, il secondo il termine di matrice dipendente dai modelli nucleari e il terzo termine rappresenta la massa effettiva del neutrino. Solo considerando lo spazio delle fasi il DBD senza neutrini sarebbe favorito, ma la piccola massa del neutrino tende a sopprimere la probabilità del decadimento. Misurando il tempo di dimezzamento del decadimento e invertendo la relazione sopra, si può ricavare il valore della massa efficace del neutrino che avrà incertezza derivante dalla precisione sulla misura del tempo di dimezzamento e dal modello su cui è calcolata la matrice di scattering M. Tenendo conto di tali incertezze, si ottengono due regioni attese (Fig.7.2 a destra): una a masse più alte tra 11.3 meV e 51.5 meV nel caso si consideri la gerarchia inversa e una a masse minori tra 0.7 meV e 4.8 meV.

7.4.1 Caratteristiche sperimentali del $0\nu\beta\beta$

Dal punto di vista sperimentale lo spettro dei due elettroni emessi durante DBD in caso di emissione o in assenza di neutrini è differente; in particolare, lo spettro degli elettroni da $0\nu\beta\beta$ consiste in un picco in corrispondenza del Q-valore (decadimento a due corpi!), allargato dalla sola risoluzione sperimentale (quindi monocromatico), mentre nel caso di emissione di due neutrini, lo spettro è continuo con massimo in corrispondenza di circa un terzo del Q-valore (Fig.**??**[1]). Osservazione: il picco di segnale da doppio beta senza neutrini se ci fosse sarebbe almeno un milione di volte più piccolo del doppio beta con neutrini; abbiamo limiti non valori attesi del rate e fondo irriducibile da DBD con neutrini che end-point nel punto di interesse.

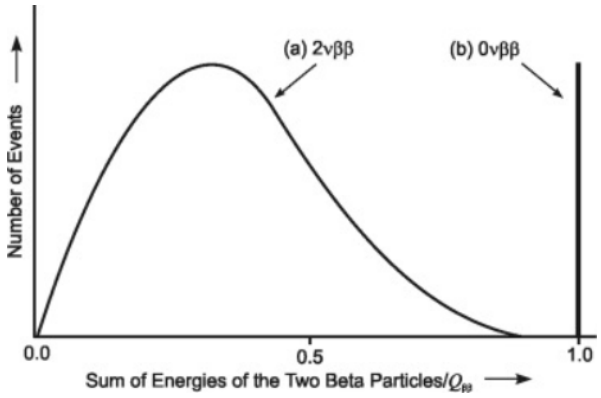

Figura 7.3: Spettro dei due elettroni prodotti da doppio decadimento beta con emissione di neutrini (a) e senza emissione di neutrini (b).

La ricerca del picco associato al decadimento $0\nu\beta\beta$ risulta molto complessa considerato il basso rate e la presenza di fondo. Una caratteristica che può essere sfruttata per coadiuvare al riconoscimento dell'evento è la direzione opposta dei due elettroni emessi; idealmente, utilizzando un metodo calorimetrico e di tracciamento si può identificare l'energia del segnale (che deve coincidere con il Q-valore) e riconoscere che l'evento è di interesse qualora l'angolo tra le traiettorie degli elettroni sia di 180°.

Alla luce delle proprietà del decadimento, un rivelatore ideale deve avere le seguenti caratteristiche:

- **Alta risoluzione energetica**: ciò favorisce il riconoscimento dello spettro monocromatico dal fondo;
- **Basso fondo radioattivo**: considerato il basso rate dell'evento questo altro aspetto risulterebbe fondamentale per incrementare il rapporto segnale-rumore e fare emergere il picco di segnale dal fondo. Questa condizione è ottenibile attraverso numerosi accorgimenti, tra i quali: laboratorio sotterraneo, schermaggi passivi e attivi e materiali radio-puri;

- **Grandi masse**: maggiore è il volume attivo, maggiore la probabilità di osservare un evento e maggiore la statistica ottenibile;
- **Metodo di ricostruzione dell'evento**: per poter rigettare ulteriori fondi e dedurre proprietà cinematiche sugli elettroni emessi.

Inoltre, come già accennato, è fondamentale scegliere una reazione doppio beta senza neutrini con Q-valore alto principalmente per due motivi: il primo è che lo spazio delle fasi va come la quinta potenza del Q-valore, e il secondo è che il fondo radioattivo si estende con importante numero di conteggi fino a circa 3 MeV (maggiore è il Q-valore, minori i conteggi di fondo attorno alla regione di ricerca del segnale). Infine, il materiale studiato dovrebbe avere abbondanza isotopica più alta possibile per poterne ottenere campioni su larga scala e a prezzo contenuto. Si osservi che i Q-valori tipici per DBD sono tra i 2.5 MeV e i 4 MeV circa; il più alto è quello del Calcio-48, molto costoso perché abbondanza isotopica scarsa (quindi deve essere prodotto artificialmente). Le sorgenti sono comunque arricchite, non prese al naturale tendenzialmente.

I rivelatori per la ricerca di doppio beta senza neutrini sono suddivisibili in due macrocategorie: quelli che sfruttano tecniche calorimetriche e quelli che sfruttano una sorgente esterna (ovvero in cui rivelatore e sorgente sono due entità separate. Nella prima categoria la sorgente coincide con il materiale di cui è composto il rivelatore stesso, composto tipicamente da scintillatori o bolometri o stato solido o camere a gas. Nel secondo caso, sorgente e rivelatore sono entità fisiche distinte e i rivelatori tipicamente utilizzati sono scintillatori, TPC a gas o camere a deriva. I vantaggi del primo modello consistono in alta efficienza, grandi masse e alta risoluzione, compensate dalla difficoltà di ricostruzione dell'evento (eccezion fatta per le TPC a Xenon, ma con minore risoluzione energetica). Il secondo tipo di esperimento ha il vantaggio di poter meglio ricostruire la cinematica dell'evento rigettando efficacemente il fondo, ma è caratterizzato da piccole masse e bassa risoluzione energetica.

Diversi apparati sperimentali sono confrontati attraverso il parametro di **sensitività dell'apparato sperimentale F** definita come

$$F = \frac{N_A \epsilon [AI]}{A} \left(\frac{MT}{b\Delta E} \right)^{(1/2)} \tag{7.12}$$

dove N_A è il numero di Avogadro, ϵ è l'efficienza, $[AI]$ l'abbondanza isotopica del materiale sorgente (tenuto conto dell'arricchimento), A la massa atomica, M la massa del rivelatore/sorgente, T il tempo di misura (il prodotto massa per tempo definisce l'esposizione), b il fondo e ΔE la risoluzione energetica. Si osserva dunque che, per **migliorare la sensibilità** dell'esperimento, è necessario **aumentare l'esposizione oppure la risoluzione energetica abbattendo il rumore**. Gli esperimenti di nuova generazione tendono a lavorare in entrambe le direzioni. Moltiplicando la sensitività per lo spazio delle fasi e per

l'elemento di matrice nucleare in modulo quadro, si ottiene la sensitività alla massa efficace del neutrino, che varia come l'esposizione alla -1/4. Ciò significa che per scendere a metà della massa efficace (quindi dal range della gerarchia indiretta a quella diretta) è necessaria un'esposizione 16 volte maggiore. Nel caso di fondo trascurabile la relazione cambia e la sensitività va come l'esposizione alla -1/2.

7.4.2 Esperimenti recenti

I limiti più recenti sulla massa efficace del neutrino da doppio beta senza neutrini è dell'ordine 0.2-1 eV derivante da tre esperimenti tra il '90 e il 2011, ovvero l'esperimento Heidelberg-Moscow (ospitato al Gran Sasso, collaborazione tedesco-russa), **Cuoricino** (sempre ai LNGS, dell'INFN, da un fisico del dipartimento di Milano) e NEMO3, esperimento collocato in Francia sotto il massiccio dell'Estérel.

Il primo sfruttava rivelatori a stato solido in Germanio ad alta purezza con arricchimento di Ge-76 all'86% da 11 kg; il *secondo* era un rivelatore bolometrico contenente diossido di Tellurio con Te-130 naturale al 34% di abbondanza isotopica (no arricchimento necessario!). L'*ossido di Tellurio* è un dielettrico. Quando vengono emessi gli elettroni, essi scaldano il materiale eccitando i fononi; le eccitazioni sono osservabili se il rivelatore è mantenuto in criogenia, misurando variazioni di temperatura anche dell'ordine di microKelvin. La variazione di temperatura, infatti, produce cambiamento della resistività, quindi - facendo passare una corrente - si osserva la variazione di tensione corrispondente. Il terzo esperimento, infine, era costituito da una sorgente esterna costituita da fogli di diversi isotopi (tra cui Calcio-48 in piccole quantità e Molibdeno-100 e Selenio-82 e altri...), associati ad una camera di tracciamento e un calorimetro; in questo caso il fondo principale era costituito dal fondo irriducibile dovuto al DBD con neutrini.

Le evoluzioni di Cuoricino sono Cuore e il futuro CUPID; in generale, tutti gli esperimenti futuri avranno doppia tecnica di rivelazione, ovvero sfruttano rivelatori ibridi (es. Germanio bolometrico - semiconduttore+bolometro); KamLAND ZEN evoluzione di KamLAND, SNO+ di SNO, SUPERNEMO etc etc... Esperimenti futuri avranno obiettivo di scendere in soglia di massa efficace osservabile per poter scendere sotto a soglia gerarchia inversa sperando che sia quella effettiva (altrimenti complicazione dovuta a regione consentita per gerarchia diretta che scende moltissimo in massa.

7.5 La gerarchia di massa e JUNO

Ad oggi dei tre autovalori di massa si sa che $m_2 > m_1$ ma nulla si sa sulla relazione del terzo autovalore con gli altri.

7.5.1 Studio dei neutrini da reattore

I reattori nucleari di potenza sono una potente sorgente di antineutrini elettronici, in quanto il combustibile (Uranio-235 arricchito al 3.5%, U-238 o Plutonio-239) bombardato da neutroni va incontro a fissione e tra i prodotti vi sono circa 6 antineutrini per evento di fissione, corrispondente ad un flusso di antineutrini circa pari a $1.5\,10^{15}\,P/L^2$ cm^{-2} s^{-1}, dove P è la potenza termica (circa un terzo) del reattore espressa in GW e L la distanza del reattore dal rivelatore espressa in m.

Gli antineutrini elettronici vengono rivelati sfruttando il decadimento beta inverso, ovvero la reazione

$$\bar{\nu}_e + p \longrightarrow e^+ + n \tag{7.13}$$

cioè quella sfruttata da Reines e Cowan per la scoperta del neutrino. La reazione ha una soglia a circa 1.8 MeV e si osserva l'energia del positrone che è data dalla somma delle energie dei due gamma da annichilazione con l'energia dell'antineutrino, a cui va sottratta la soglia da 1.8 MeV (ricavabile energia del neutrino come differenza tra energia osservata del positrone, meno il MeV dei due fotoni più la soglia).

La possibilità di rivelare il neutrone permette di distinguere gli eventi da interazione da quelli di fondo da radioattività naturale (costituito da neutrini provenienti da Torio/Uranio naturalmente presenta nelle rocce altrimenti non distinguibili!). Le reazioni sfruttate per rivelare il neutrone possono essere: l'interazione con un protone con conseguente formazione di deuterio e un gamma o l'eccitazione di nuclei di Gadolinio (aggiunto per aumentare capacità di cattura) nel rivelatore con diseccitazione ed emissione gamma; comunque, in generale, si ottiene un segnale prompt dal positrone e un segnale delayed dal neutrone che messi in coincidenza consentono di identificare gli eventi di interesse. Lo spettro ricostruito degli antineutrini è della forma riportata in Fig.7.4[2], con soglia a 1.8 MeV, end-point attorno agli 8 MeV e massimo attorno ai 3-4 MeV.

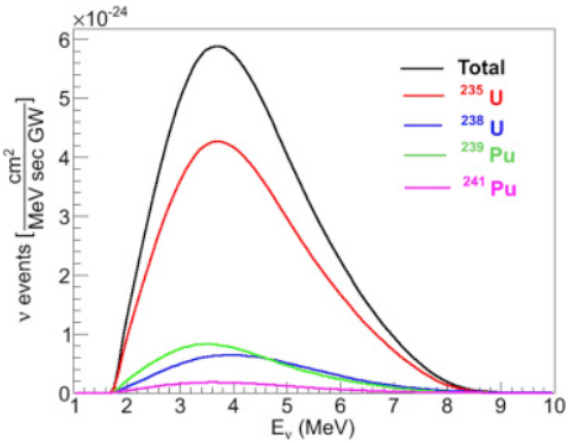

Figura 7.4: Spettro di elettroni da interazione beta inverso degli antineutrini da reattore con i protoni del mezzo.

7.5.2 Determinazione dell'ordinamento degli autovalori di massa del neutrino

Ad oggi, come detto, è nota la differenza al quadrato tra gli autovalori di massa $\Delta m^2_{12} \simeq 7.5\,10^{-5}$ eV^2 e $\Delta m^2_{23} \simeq 2.4\,10^{-3}$ eV^2, il primo noto dallo studio dei neutrini solari, il secondo dai neutrini atmosferici. Inoltre, è noto il segno della prima differenza di massa, ovvero si sa che $m_2 > m_1$ (sempre dallo studio dei solari), ma non si sa nulla sul segno del secondo delta di massa, ovvero sono possibili le due diverse gerarchie (vedi Fig.7.5): diretta ($m_3 \gg m_2 > m_1$) e inversa ($m_2 > m_1 \gg m_3$). Inoltre, è noto il rapporto

$$\frac{\Delta m^2_{31}\Delta m^2_{32}}{\Delta m^2_{12}} \simeq \frac{\Delta m^2_{atm}}{\Delta m^2_{sol}} \simeq \frac{1}{30}, \tag{7.14}$$

dove con Δm^2_{atm} si indicano il delta 31 e il delta 32 (circa una media tra le due variazioni di massa) e con Δm^2_{sol} il delta 21. Per identificare quale sia la gerarchia corretta è necessario confrontare il caso in cui delta 23 è maggiore di delta 13 con quello opposto e stabilire quale dei due fitti i dati sperimentali.

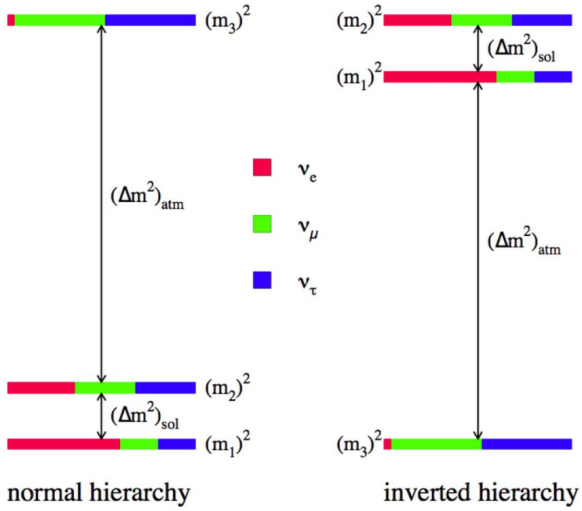

Figura 7.5: Possibili gerarchie di massa dei neutrini.

Studiando gli effetti di interferenza tra le oscillazioni dovute ai differenti delta di massa, è in linea teorica possibile dedurre l'ordinamento degli autovalori di massa. Ricordiamo che la **probabilità di sopravvivenza** di un neutrino elettronico di energia E prodotto a distanza L dal rivelatore ha la forma

$$P_{\nu_e \longrightarrow \nu_e} = 1 - \cos^4\theta_{13}\sin^2\frac{\Delta^2_{21}L}{4E} - \sin^2 2\theta_{13}\left(\cos^2\theta_{12}\sin^2\frac{\Delta m^2_{31}L}{4E} + \sin^2\theta_{12}\sin^2\frac{\Delta m^2_{32}L}{4E}\right), \tag{7.15}$$

dove il primo termine di oscillazione indica le oscillazioni *lente* studiate tramite i neutrini solari e il secondo le oscillazioni *veloci* studiate tramite i neutrini atmosferici. Ricordiamo

inoltre il valore degli angoli di mixing $\theta_{12} \sim 34°$, $\theta_{23} \sim 45°$ e $\theta_{13} \sim 8.5°$. Si osservi che non compare nella probabilità di sopravvivenza il secondo angolo di mixing. La componente è definita fast o slow in dipendenza dal valore del rapporto in Eq.7.14.

Se andiamo a rappresentare la probabilità di sopravvivenza in funzione della distanza del rivelatore si ottiene l'andamento in Fig.7.6. Nella figura sono riportati anche dati sperimentali di esperimenti finora dedicati all'osservazione di un solo tipo di oscillazione, JUNO sarà il primo esperimento in grado di osservare separatamente entrambe le oscillazioni, così da poter valutare la gerarchia. Si osservi che l'ampiezza di oscillazione di quella lenta è molto ampia, mentre l'ampiezza della fase veloce è circa un nono di quella lenta e che nell'ipotesi di angolo di mixing 13 nullo la fast avrebbe ampiezza nulla (non ci sarebbe, primi esperimenti collocati troppo vicini a reattori non vedevano oscillazione e si pensava angolo nullo). Si osservi inoltre che KamLAND, riportato nel grafico, non era un esperimento da solari in quanto osservava neutrini da reattore a distanze dell'ordine di 200 km, ma il tipo di oscillazione osservata risulta lo stesso dei solari; ciò è spiegabile con il fatto che nell'oscillazione da solari interviene l'oscillazione nella materia che amplifica la probabilità di oscillazione, mentre in quelli da reattore l'oscillazione avviene circa nel vuoto (effetto MSW trascurabile). KamLAND perciò permise di confermare le osservazioni dei solari, in condizioni più controllate e non model-dependent (da SSM).

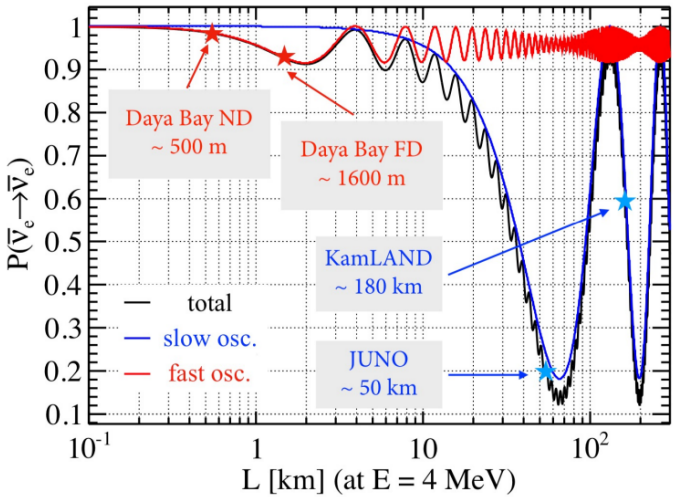

Figura 7.6: In rosso, la probabilità di sopravvivenza per oscillazione fast (atmosferici), in blu la probabilità di sopravvivenza per oscillazione slow (solari) e in nero la somma delle due, in funzione della distanza del rivelatore, per energia di 4 MeV (circa il massimo dello spettro da beta inverso).

Alla luce dell'andamento della probabilità di sopravvivenza, JUNO è stato collocato nell'intorno di 50 km dalla sorgente, così da trovarsi al minimo di sopravvivenza dell'oscillazione lenta a 4 MeV. Questa collocazione è stata scelta poiché, se andassimo a osservare le diverse previsioni nel caso di ordinamento diretto e inverso, in tale posizione le due sa-

rebbero in opposizione di fase e ciò dunque consentirebbe di stabilire quale delle due sia la gerarchia corretta (Fig.7.7).

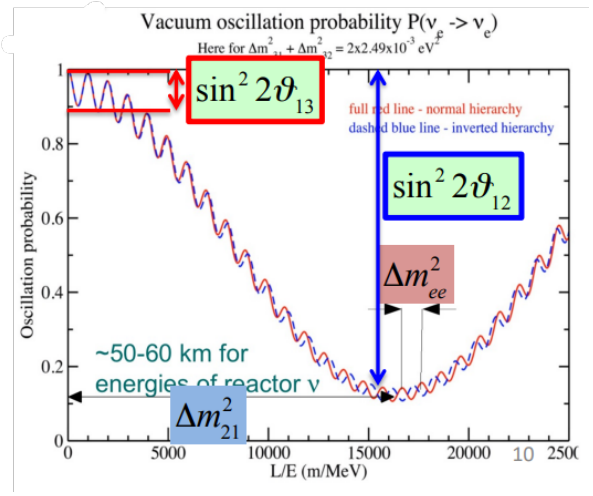

Figura 7.7: Confronto tra le probabilità di sopravvivenza previste per le due gerarchie (diretta e inversa) nella regione di lavoro di JUNO, ovvero per distanze dell'ordine di 50 km dalla sorgente.

Gli eventi attesi in caso di oscillazione e senza oscillazione a distanza fissata pari a 53 km (posizione JUNO) sono mostrate in Fig.**??**.

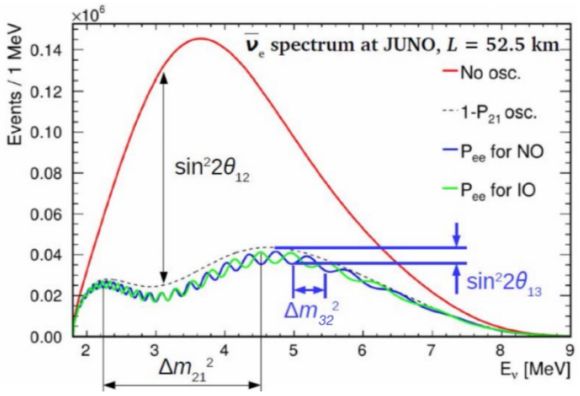

Figura 7.8: Spettro atteso in JUNO (ovvero fissata la distanza del rivelatore dalla sorgente pari a 53 km), in caso di assenza di oscillazione (rosso), presenza di oscillazione e ordinamento diretto (blu) e presenza di oscillazione e ordinamento inverso (verde).

7.5.3 Apparato sperimentale di JUNO

Il rivelatore JUNO è in costruzione nel sud della Cina, posto a 53 km da diversi reattori nucleari di potenza, costituito da 20kton di scintillatore liquido contenuto in sfera in acrilico di diametro circa 35 m. Lo scintillatore è composto da solvente (LAB) più due soluti (uno

per aumentare proprietà di scintillazione e uno come wavelength shifter). Il sistema di fotomoltiplicatori che osserva lo scintillatore è doppio, un sistema grande per massimizzare la raccolta e un sistema piccolo per massimizzare la risoluzione (deve essere ottima, ordine del % a un MeV per la componente stocastica e complessivamente minore del 3%, per poter distinguere tra i due casi). Fondamentale alta risoluzione per distinguere le due casistiche dai dati sperimentali.

Sistema di calibrazione e valutazione dei fondi per definire il volume fiduciale. Presenza di muon-veto è necessario perché profondità solo 700 m per cui non grande schermo passivo per muoni cosmici.

Altri rivelatori associati all'esperimento JUNO sono collocati in prossimità degli impianti nucleari sorgente; in particolare uno prende il nome di TAO (Taishan Antineutrino Observatory) con lo scopo di misurare precisamente (sub-% risoluzione a 4 MeV) lo spettro di partenza (ovvero non oscillato).

7.5.4 Sensibilità del rivelatore all'ordinamento diretto

Per riconoscere quale sia il modello di ordinamento corretto, i dati saranno fittati con entrambi i modelli per valutare la compatibilità; la compatibilità è valutata attraverso metodo della minimizzazione del Chi-quadro (teorico-sperimentale al quadrato / incertezza se unica). Idealmente il minimo del Chi-quadro corrisponde alla gerarchia corretta; tuttavia, sarebbe presente nella distribuzione del Chi-quadro un secondo minimo corrispondente alla gerarchia sbagliata che, nel caso di risoluzione non sufficiente, andrebbe a sovrapporsi a quello di quella corretta, rendendo impossibile determinare l'ordinamento corretto (Fig.7.9). Stime fatte consentono di dire che dopo una presa dati di circa sei anni con risoluzione energetica inferiore al 3%, si dovrebbe arrivare a poter discriminare i due minimi con almeno 2-3 sigma di scarto.

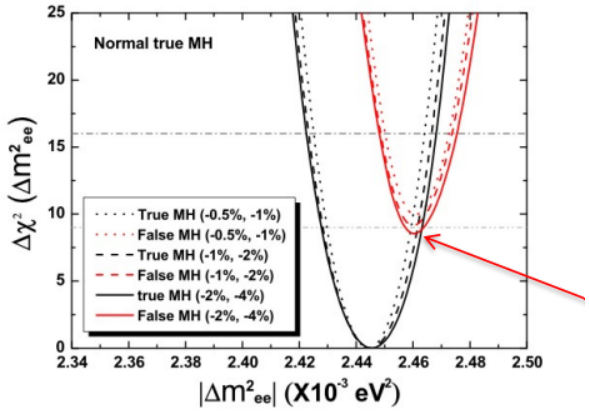

Figura 7.9: Distribuzione del Chi-quadro per un confronto dei dati sperimentali con due modelli di ordinamento, di cui uno solo chiaramente può essere corretto (caso in cui possibile discriminarli).

L'esperimento JUNO fornirà risultati da confrontare con i risultati di esperimenti long-baseline futuri (es. DUNE).

7.6 Altre questioni aperte

Cosa conosciamo con certezza: il neutrino ha una massa, sono state osservate le oscillazioni e sono stati misurati alcuni parametri delle oscillazioni, sia tramite esperimenti di scomparsa che di comparsa.

Cosa vorremmo conoscere meglio: parametri come angoli di mixing e differenza di massa da solari e da atmosferici (vedi Fig.7.10)

Parametro	Best fit and 1σ range	Principali esperimenti
$\sin^2\theta_{12}$	0.308±0.017	Solari (in particolare SNO e SK), e in misura minore KamLAND
$\sin^2\theta_{23}$	$0.567^{+0.032}_{-0.128}$ (NH) oppure $0.573^{+0.025}_{-0.043}$ (IH)	Atmosferici (principalmente SK), acceleratori LBL (MINOS, K2K, T2K) e reattori.
$\sin^2(2\theta_{13})$	0.091±0.009 (NH) oppure 0.093±0.009 (IH)	Reattori (Daya Bay, RENO, Double CHOOZ) e in misura minore LBL (T2K e MINOS)
Δm^2_{21}	$(7{,}54^{+0{,}26}_{-0{,}22} \times 10^{-5})eV^2$	Principalmente KamLAND e solari (soprattutto SNO)
$\Delta m^2_{atm} = \frac{1}{2}\lvert\Delta m^2_{31} + \Delta m^2_{32}\rvert$	$(2{,}43 \pm 0{,}06)\times10^{-3}eV^2$ (NH) oppure $(2{,}38 \pm 0{,}06)\times10^{-3}eV^2$ (IH)	Atmosferici (principalmente SK) e acceleratori LBL (MINOS, K2K, T2K)
δ/π	$1.34^{+0.64}_{-0.38}$ (NH) oppure $1.48^{+0.34}_{-0.32}$ (IH)	Acceleratori LBL (T2K, MINOS) e reattori.

Figura 7.10

Cosa non conosciamo: non sappiamo come viene data massa al neutrino (oltre Modello Standard ma Dirac oppure Majorana), quanto valgono gli autovalori di massa (frazioni eV ma non sappiamo quanto), esistenza neutrino sterile non esclusa, gerarchia di massa.

Bibliografia

[1] Michael F. L'Annunziata. «Chapter 9 - Solid scintillation analysis». In: *Handbook of Radioactivity Analysis (Fourth Edition)*. A cura di Michael F. L'Annunziata. Fourth Edition. Academic Press, 2020, pp. 899–1045. ISBN: 978-0-12-814397-1. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814397-1.00009-1. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128143971000091.

[2] Yeongduk Kim. «Detection of Antineutrinos for Reactor Monitoring». In: *Nuclear Engineering and Technology* 48.2 (2016), pp. 285–292. ISSN: 1738-5733. DOI: https://doi.org/10.1016/j.net.2016.02.001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573316000498.